

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

BRAVO

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Mẫu số : BM.90.02.1

Số : MB2023-011-KQPT

Nội dung : Phân tích thiết kế bài toán quản lý công việc cá nhân, quản lý công việc dự án

Ngày lập : 15/07/2023

Người yêu cầu :

Người lập : Team BA

MỤC LỤC

I.	Tổng quan.....	8
1.	Mục đích, cấu trúc tài liệu	8
2.	Nguồn tài liệu.....	8
3.	Ký hiệu sử dụng.....	9
4.	Các thuật ngữ và viết tắt	9
II.	Cơ sở phân tích	11
1.	Nghịệp vụ.....	11
1.1.	Tổng quan về quản lý công việc	11
1.1.1.	Khái niệm, phân loại công việc	11
1.1.2.	Các yếu tố quản lý trong công việc cá nhân	12
1.1.3.	Các yêu cầu quản lý công việc cá nhân	12
1.2.	Quy trình quản lý công việc cá nhân.....	12
1.3.	Tổng quan về quản lý dự án	13
1.1.1.	Định nghĩa, vai trò	13
1.1.2.	Phân loại dự án	13
1.1.3.	Các quy định, tiêu chuẩn trong QLDA.....	15
1.4.	Các yếu tố quản lý trong dự án.....	15
1.5.	Quy trình quản lý dự án	16
1.3.1.	Các phương pháp quản lý dự án	16
1.3.2.	Quy trình quản lý dự án	18
1.3.3.	Quy trình quản lý công việc dự án	19
B1.	Khởi tạo thông tin ban đầu.....	19
B1.1.	Khởi tạo dự án	19
B1.2.	Lập, giao và thống nhất thực hiện các giai đoạn	19
B1.3.	Giao việc theo dõi, lưu trữ hồ sơ dự án.....	21
B2.	Lên kế hoạch, giao – nhận việc	22
B3.	Thực hiện - Giám sát - Nghiệm thu.....	23
B3.1.	Thực hiện	23
B3.2.	Giám sát và kiểm soát	23
B3.3.	Đánh giá, nghiệm thu, bàn giao	23
B4.	Hoàn thành, tổng kết, báo cáo	24
1.6.	Tổng quan về quản lý công việc bộ phận	25
2.	Khảo sát hợp đồng triển khai	25
2.1.	Tổng hợp kết quả	25
2.2.	Nhận xét chung	26

3.	Khảo sát nhà cung cấp	27
3.1.	Tổng hợp kết quả	27
3.2.	Nhận xét chung	28
III.	Phân tích hiện trạng, lựa chọn phạm vi	29
1.	Hiện trạng	29
2.	Nguyên nhân	30
3.	Giải pháp	31
3.1.	Doanh nghiệp	31
3.2.	Hệ thống phần mềm quản lý	32
4.	Một số phân tích giới hạn phạm vi	32
4.1.	Quản lý dự án	32
4.2.	Công việc	35
IV.	Tổng quan đề xuất hệ thống	35
1.	Mục tiêu	35
1.1.	Mục tiêu người dùng	35
1.2.	Mục tiêu hệ thống	35
2.	Hồ sơ người dùng hệ thống	37
3.	Mô hình tổng thể hệ thống	38
3.1.	Mô hình chung	38
3.2.	Chi tiết các bài toán hệ thống	38
4.	Lưu đồ luồng công việc	39
4.1.	Quản lý công việc dự án	39
4.2.	Quản lý công việc cá nhân	41
4.3.	Quản lý công việc bộ phận	42
5.	Danh sách chức năng	42
6.	Yêu cầu phi chức năng	46
6.1.	Yêu cầu bảo mật	46
6.2.	Yêu cầu hiệu năng	46
6.3.	Yêu cầu tính sử dụng	46
V.	Phân chia giai đoạn thực hiện	47
1.	Giai đoạn 1 - 2023	47
2.	Giai đoạn 2 – trước 7/2024	47
3.	Các bài toán hệ thống Bravo-ERP	47
VI.	Mô tả yêu cầu chức năng	47
1.	Quản lý dự án	47
1.1.	Quản lý thông tin dự án	47

1.2.	Quản lý danh sách nhân viên dự án	48
1.3.	Quản lý hồ sơ, tài liệu dự án	48
1.4.	Quản lý công việc theo dự án	49
1.4.1.	Phân chia giai đoạn, cột mốc dự án	49
1.4.2.	Phân chia, lập kế hoạch, giao, nhận, thực hiện công việc chi tiết	50
1.4.3.	Theo dõi, giám sát thực hiện, cập nhật và đánh giá kết quả	51
1.4.4.	Cập nhật trạng thái dự án	53
1.5.	Tổng hợp kết quả công việc dự án	53
2.	Quản lý công việc cá nhân	54
2.1.	Lập, giao, nhận công việc khác ngoài dự án (bao gồm công việc định kỳ)	54
2.2.	Lập kế hoạch công việc tuần, ngày	55
2.3.	Theo dõi, thực hiện, cập nhật, đánh giá kết quả công việc cá nhân, dự án	55
2.4.	Báo cáo theo cá nhân	56
3.	Quản lý công việc bộ phận	57
VII.	Đặc tả tính năng hệ thống	58
1.	Sơ đồ phân cấp chức năng	58
2.	Danh mục chung	58
2.1.	Các danh mục phân hệ khác	58
2.2.	Danh mục trạng thái công việc	58
3.	Quản lý công việc dự án	60
3.1.	Quản lý thông tin dự án	61
3.1.1.	Cập nhật thông tin chung	61
3.1.2.	Cập nhật trạng thái công việc dự án	63
3.2.	Quản lý danh sách thành viên dự án	64
3.3.	Quản lý hồ sơ, tài liệu dự án	66
3.3.1.	Cập nhật loại hồ sơ, giao người thực hiện	68
3.3.2.	QLDA, QLCT cập nhật tài liệu	69
3.3.3.	Người thực hiện cập nhật tài liệu cho từng loại hồ sơ	70
3.3.4.	Cập nhật tài liệu từ công việc chi tiết.	71
3.3.5.	Xem, duyệt/bỏ duyệt tài liệu/khóa nhóm tài liệu	72
3.4.	Quản lý công việc dự án	74
3.4.1.	Lên giai đoạn, lịch trình dự án	74
3.4.2.	Giao – Nhận – Lên kế hoạch – Thực hiện	75
3.4.2.1.	Lập, giao việc	76
3.4.2.2.	Nhập trao đổi công việc	78
3.4.2.3.	Cập nhật kết quả	78

3.4.2.4. Duyệt và đánh giá công việc	79
3.4.3. Khóa sổ/Đóng/Tạm dừng dự án	79
3.5. Báo cáo	80
3.5.1. Báo cáo tiến độ công việc dự án.....	80
3.5.1.1. Theo dõi công việc dự án – Danh sách phân cấp.....	80
3.5.1.2. Theo dõi công việc dự án - Gantt phân cấp	80
3.5.1.3. Theo dõi công việc dự án – Bảng	80
3.5.1.4. Danh sách công việc chi tiết.....	80
3.5.2. Báo cáo kết quả công việc dự án.....	80
3.5.2.1. Báo cáo kết quả dự án	80
3.5.2.2. Tổng hợp kết quả công việc dự án	80
3.5.2.3. Tổng hợp kết quả công việc dự án theo thành viên thực hiện.....	80
4. Quản lý công việc cá nhân	80
4.1. Lập, giao, nhận công việc khác ngoài dự án	81
4.2. Lập, giao, nhận công việc định kỳ.....	81
4.3. Lập kế hoạch, cập nhật kết quả công việc tuần, ngày.....	83
4.4. Cập nhật kết quả	86
4.5. Theo dõi, đánh giá kết quả.....	86
4.6. Báo cáo	86
4.6.1. Theo dõi công việc cá nhân	86
4.6.1.1. Dạng danh sách	86
4.6.1.2. Dạng bảng – Trạng thái công việc	86
4.6.1.3. Ma trận Eisenhower – Mức độ công việc	86
4.6.1.4. Tổng hợp đánh giá kết quả công việc cá nhân	86
4.6.1.5. Báo cáo công việc ngày, tuần	86
4.6.2. Danh sách công việc chi tiết	86
5. Quản lý công việc bộ phận	87
6. Công việc các phần hành liên quan	87
7. Công việc chuyển tiếp	87
8. Màn hình giao diện chính	88

LỊCH SỬ THAY ĐỔI TÀI LIỆU

Stt	Ngày	M/S/X (1)	Mục đích	Nhân sự sửa đổi
1	17/05/23	M	Tạo mới	ToanHT - MinhDD - HaiLT
2	14/12/23	S	Bổ sung mô tả ràng buộc liên quan đến Người theo dõi trong Hồ sơ, tài liệu dự án	ToanHT
3	12/03/24	S	Sửa lại quy tắc xác định đúng hạn, quá hạn + làm rõ số lượng công việc giao, thực hiện, chưa thực hiện	ToanHT
4	15/03/24	S	Sửa lại dữ liệu demo cho hợp lý Sửa caption Đúng hạn → Trong hạn	ToanHT
5	19/03/24	S	Báo cáo tổng hợp công việc dự án: bỏ nhóm theo cây dự án, giao diện công nghệ không có mô tả về thể hiện hình cây → Không đồng nhất giao diện nhập liệu và báo cáo	ToanHT
6	25/03/24	S	Báo cáo danh sách công việc chi tiết → Bổ sung: Nếu người dùng (nhân viên) chạy báo cáo có vai trò QLDA, QLCT trong dự án đang xem thì công việc trong dự án đó cũng lên hết	ToanHT
7	28/03/24	S	Sửa lại mô tả của 4/5 báo cáo đầu tiên, đồng thời tách báo cáo bằng kê thành 2 → Số báo cáo tăng lên 1, tổng là 6 báo cáo. Các báo cáo bị thay đổi chỉ tiêu từ BC01 → BC05	ToanHT
8	09/04/24	S	Sửa lại giao diện Hồ sơ tài liệu dự án (Phần hình và mô tả đang không khớp nhau), cụ thể: - Ngày cập nhật với ngày hoàn thành là 1 (ở tab Chi tiết tài liệu) → Chỉ dùng ngày hoàn thành - Bổ sung giao diện ngày khóa dữ liệu (ở tab Nhóm tài liệu) - Bổ sung mô tả rõ hơn cho các ràng buộc nhập "các trường ngày" ở một công việc tại mục VII.3.4.1	ToanHT
9	22/05/24	S	Sửa tên command: "Báo cáo công việc định kỳ" thành "Công việc ngày, tuần"	HangVT
10	26/08/24	S	Sửa đổi giao diện Editor Cập nhật công việc (Mục VII.3.4.2.1. Lập, giao việc)	MinhDD
11	12/09/24	S	Cập nhật giao diện explorer cho công việc ở các phần hành liên quan Mục sửa đổi: VII.6	ToanHT

12	13/09/24	S	Cập nhật quy trình cho Quản lý công việc dự án và Quản lý công việc cá nhân Mục sửa đổi: VII.3, VII.4	ToanHT
----	----------	---	--	--------

Chú thích:

⁽¹⁾ M – Mới; S – Sửa; X - Xóa

I. TỔNG QUAN

1. Mục đích, cấu trúc tài liệu

- Mục đích tài liệu: Mô tả phân tích, đánh giá nghiệp vụ, thị trường → Đưa ra phạm vi, định hướng xử lý cho bài toán quản lý công việc dự án, cá nhân trên Bravo8R4.
 - + Phần 1: Giới thiệu chung về mục đích, phạm vi công việc, các tham khảo, định nghĩa,... của tài liệu (Mục I.)
 - + Phần 2: Dựa trên cơ sở nghiệp vụ, thực trạng doanh nghiệp, xác định các vấn đề, phân tích nguyên nhân và định hướng giải pháp chung doanh nghiệp và riêng cho hệ thống phần mềm quản trị (Mục II.1,2,3).
 - + Phần 3: Kết hợp định hướng giải pháp hệ thống (mục II.3.2), tham khảo phạm vi khách hàng Bravo (mục II.4), phạm vi NCC (mục II.5), hiện trạng B8R3 (mục III.1), định hướng sản phẩm B8R4 → lựa chọn định hướng cho B8R4 (Mục III.2).
 - + Phần 4: Tổng quan hệ thống đề xuất cho B8R4 về mục tiêu, hồ sơ người dùng, quy trình, chức năng cần hệ thống đáp ứng,... (Mục VI).
 - + Phần 5: Dựa trên nguồn lực, mức độ khả thi từng nhóm chức năng, phân chia giai đoạn thực hiện và tiêu chuẩn nghiệm thu tương ứng.
 - + Phần 6: Mô tả chi tiết yêu cầu cho từng chức năng, mô tả chuyển đổi yêu cầu chức năng người dùng thành tính năng hệ thống, đặc tả chi tiết về luồng xử lý, đầu vào, đầu ra, một số tiêu chuẩn, giao diện hệ thống,... (Mục VI).
- **Đối tượng sử dụng:**
 - + Cán bộ phân tích nghiệp vụ: Lưu trữ kết quả phân tích nghiệp vụ.
 - + Cán bộ phát triển sản phẩm, Công nghệ: Căn cứ, phối kết hợp đưa ra giải pháp kỹ thuật.
 - + Cán bộ kiểm thử sản phẩm: Tham chiếu đưa ra testcase.
 - + Cán bộ kỹ thuật triển khai, kinh doanh, tư vấn...: Nắm bắt nghiệp vụ, cơ sở ứng dụng, giải pháp phần mềm.
- **Lưu ý chung về trình bày và nội dung trong tài liệu:**
 - + Với phần lý thuyết nghiệp vụ, chỉ trình bày chi tiết các phần quan trọng trong phạm vi hệ thống sẽ xử lý (cách thức, quy trình lựa chọn các đầu mục tham chiếu QT95 - Phân tích nghiệp vụ).
 - + Do đây là tài liệu nội bộ, nghiệp vụ hầu hết sẽ mới với người đọc, nên ngôn từ đã được BP BA tóm tắt, sắp xếp, viết lại theo ý đơn giản, không hoàn toàn là tài liệu gốc (có thể kèm tiếng Anh).
 - + Tài liệu hướng nhiều đối tượng đọc nên viết theo hướng từ tổng hợp đến chi tiết → có thể lập và không phải thứ tự yêu cầu (ví dụ đoạn tổng quan sau mỗi đầu mục là tổng hợp phạm vi căn cứ, kết quả không phải viết cho văn vẽ, nói đoạn).
 - + Tham khảo phạm vi có liên quan khác, ngôn từ gốc theo link hoặc tài liệu đính kèm.

2. Nguồn tài liệu

- Quản lý dự án:

TT	Tên	Nguồn	Ghi chú
1	Định nghĩa, đặc điểm, vai trò, mục tiêu, quy trình, cách thức quản lý dự án.	TCVN 11866 2017 Mô hình PMBOK theo PMI (Bắc Mỹ) Mô hình Prince2 (Châu Âu)	
2	Các phương pháp triển khai (excute) dự án.	https://fastdo.vn/phuong-phap-quan-ly-du-an/#ftoc-heading-1	

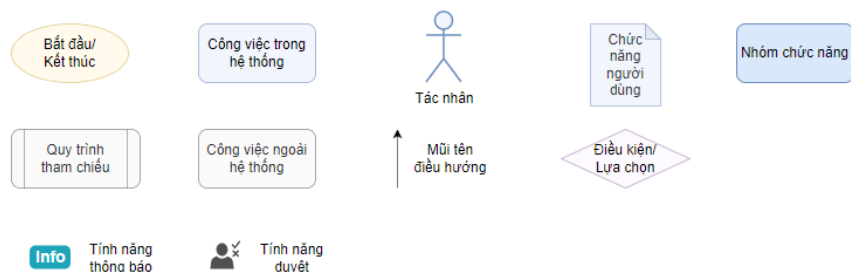
- Quản lý công việc và các phương pháp quản lý công việc:

TT	Tên	Nguồn	Ghi chú
1	Quản lý công việc hiệu quả	viblo.asia	
2	Quản lý công việc và vai trò của người quản lý công việc	glints.com	
3	Các phương pháp quản lý công việc	fastdo.vn	

- Các phần mềm QLCV phổ biến:

TT	Ứng dụng đã khảo sát	Nguồn tham khảo	Ghi chú
1	Base Wework	https://base.vn/wework	
2	Gantt project	https://www.ganttproject.biz/	
3	Asana	https://academy.asana.com/what-is-asana/1605310	
4	Microsoft Project	Tài liệu trên server	
5	1Office	https://1office.vn/	
6	Clickup	https://clickup.com/	

3. Ký hiệu sử dụng



4. Các thuật ngữ và viết tắt

Loại	Từ	Ý nghĩa
Viết tắt	MSP	Microsoft Project
Viết tắt	QLVC	Quản lý công việc

Viết tắt	QLDA	Quản lý dự án
Viết tắt	HDSD	Hướng dẫn sử dụng
Viết tắt	QLDA	Quản lý dự án
Viết tắt	BQLDA	Ban quản lý dự án
Viết tắt	BGD	Ban giám đốc
Viết tắt	NCC	Nhà cung cấp
Viết tắt	TCVN	Tiêu chuẩn Việt Nam
Viết tắt	CNTT	Công nghệ thông tin
Viết tắt	PMI	Project Management Institute – Viện Quản lý dự án
Viết tắt	PMBOK	A Guide to the Project Management Body of Knowledge - Hướng dẫn về những kiến thức cốt lõi trong Quản lý dự án
Thuật ngữ	WBS	Cấu trúc chia nhỏ công việc là quá trình phân chia liên tục các đầu ra và công việc của dự án thành các thành phần nhỏ hơn có thể quản lý được
Thuật ngữ	Eisenhower	Ma trận quản lý thời gian theo tính chất công việc quan trọng, khẩn cấp
Viết tắt	S-S	Mối quan hệ giữa 2 công việc (Start to Start): Công việc sau có thời điểm bắt đầu liên quan đến thời điểm bắt đầu của công việc trước. - Công việc 2 bắt đầu cùng công việc 1. - Công việc 2 bắt đầu sau khi công việc 1 bắt đầu được một thời gian.
Viết tắt	F-F	Mối quan hệ giữa 2 công việc (Finish to Finish): Công việc sau có thời gian kết thúc liên quan đến thời điểm kết thúc của công việc trước. - Công việc 2 kết thúc cùng công việc 1. - Công việc 2 kết thúc sau công việc 1 kết thúc được một thời gian.
Viết tắt	F-S	Mối quan hệ giữa 2 công việc (Finish to Start): Công việc sau có thời điểm bắt đầu liên quan đến thời điểm kết thúc của công việc trước. - Công việc 2 bắt đầu ngay sau khi công việc 1 kết thúc. - Công việc 2 bắt đầu trước khi công việc 1 kết thúc và có thời điểm kết thúc sau công việc 1.
Viết tắt	S-F	Mối quan hệ giữa 2 công việc (Start to Finish): Ngược với F-S: Công việc sau có thời điểm kết thúc liên quan đến thời điểm bắt đầu của công việc trước.

II. CƠ SỞ PHÂN TÍCH

Dựa trên phạm vi khảo sát yêu cầu khách hàng triển khai, tham khảo các NCC về phạm vi, chi phí, cân đối trên tính khả thi nghiệp vụ và hệ thống, đặt ra yêu cầu quản lý công việc cá nhân, bộ phận và dự án. Phạm vi nghiệp vụ liên quan đến 03 nhóm yêu cầu này được trình bày chi tiết dưới đây.

1. Nghiệp vụ

1.1. Tổng quan về quản lý công việc

1.1.1. Khái niệm, phân loại công việc

- Công việc: Là tổng hợp những nhiệm vụ/nhóm nhiệm vụ, trách nhiệm hay chức năng mà một người hay một nhóm người lao động trong tổ chức phải đảm nhiệm.

Phân loại công việc

- Đối với mỗi cá nhân trong tổ chức, việc phân chia loại công việc có thể dựa trên nhiều tiêu chí:
 - + Theo cơ cấu tổ chức, chức danh bao gồm công việc quản lý và công việc tự thực hiện.
 - + Theo mục tiêu chung của doanh nghiệp chia ra công việc nhiệm vụ và công việc dự án, trong đó công việc nhiệm vụ có thể do 1 hoặc nhiều cá nhân thực hiện.
- Dựa trên đối tượng quản lý, hướng mục tiêu quản lý hệ thống trên phần mềm, theo đối tượng thực hiện và theo dõi, phân loại:
 - + Công việc dự án: hướng đến quản lý công việc của cả dự án, bao gồm tất cả công việc được sinh ra gắn với một dự án cụ thể.
 - + Công việc bộ phận: hướng đến quản lý công việc trong bộ phận, bao gồm công việc dự án, công việc chung khác của bộ phận, công việc cá nhân trong bộ phận ngoài công việc dự án, công việc chung bộ phận.
 - + Công việc cá nhân: Công việc cá nhân cần thực hiện, bao gồm công việc dự án, công việc bộ phận, công việc riêng ngoài dự án, bộ phận.

Quản lý công việc cá nhân

- Thực hiện công việc: Là quá trình người lao động sử dụng kiến thức, kỹ năng và công sức của mình để hoàn thành một nhiệm vụ, công việc nào đó để đóng góp cho tổ chức.
- Quản lý công việc cá nhân là việc sắp xếp, thực hiện, theo dõi, đánh giá kết quả, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra, nâng cao hiệu quả.

Vai trò quản lý công việc cá nhân

- Đối với tổ chức:
 - + Giúp đảm bảo hiệu suất thực hiện công việc của các cá nhân, nhóm và toàn bộ tổ chức.
 - + Gia tăng hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực, góp phần xây dựng đội ngũ lao động chất lượng.
 - + Cung cấp căn cứ cho công tác đánh giá nhân viên chuẩn xác, minh bạch, đồng thời hỗ trợ cho các quyết định về nhân sự.

- + Cơ sở để cải tiến bộ máy vận hành của tổ chức, giúp nhà quản lý nhìn nhận được toàn bộ quá trình thực hiện công việc và đo lường được mức độ hiệu quả của công tác quản trị.
- Đối với cá nhân:
 - + Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm cũng như kỳ vọng của tổ chức đối với quá trình thực hiện công việc của bản thân.
 - + Có mục tiêu phấn đấu, động lực và sự cam kết với công việc.
 - + Được hỗ trợ và định hướng trong quá trình thực hiện, giúp cải thiện kết quả và hiệu suất làm việc.

1.1.2. Các yếu tố quản lý trong công việc cá nhân

Tương tự quản lý dự án là hoàn thành mục tiêu đề ra trong giới hạn về thời gian, nhân sách, nguồn lực, các yếu tố quan tâm trong công việc cá nhân bao gồm:

- Phạm vi: Nội dung, checklist, file đính kèm.
- Nhân sự: Người giao, người thực hiện, người theo dõi.
- Thời gian: Từ ngày – đến ngày (không phải lịch trình).
- Mức độ: Quan trọng, cần gấp.
- Trạng thái: Khởi tạo, đang thực hiện, hoàn thành, tạm dừng, hủy bỏ.
- Kết quả: Phạm vi, nhân sự, thời gian, trạng thái, mức độ hoàn thành, đánh giá kết quả

1.1.3. Các yêu cầu quản lý công việc cá nhân

- **Lên thời gian biểu cho các công việc sẽ làm:** Lập thời gian biểu sẽ giúp không bỏ sót các công việc, kiểm soát công việc tốt nhất và việc thực hiện các công việc suôn sẻ hơn.
- **Đặt mục tiêu và giới hạn hoàn thành công việc:** Mục tiêu chính là kim chỉ nam giúp bạn hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Đồng thời, mục tiêu sẽ giúp bạn có động lực giúp bạn làm việc hăng say và hiệu quả hơn. Để hoàn thành được mục tiêu đề ra, bạn đừng quên đặt ra giới hạn cuối cùng để hoàn thành công việc cuối cùng cho mình. Giới hạn cuối cùng để hoàn thành công việc sẽ giúp bạn quyết tâm không trì hoãn công việc. Bên cạnh đó, giới hạn hoàn thành công việc còn giúp bạn có sự tập trung để hoàn thành công việc một cách hiệu quả.
- **Đánh giá kết quả làm việc sau khi hoàn thành:** Đánh giá kết quả công việc là quá trình thu thập và phân tích kết quả có liên quan đến các công việc được thực hiện. Thường thì việc đánh giá kết quả công việc sẽ được diễn ra theo ngày, tuần, tháng. Việc đánh giá này sẽ giúp bạn xem mình đã làm tốt các công việc đề ra hay chưa? Giúp bạn khắc phục các bất cập đang gặp phải cũng như đề ra giải pháp cải thiện tốt hơn trong tương lai.

1.2. Quy trình quản lý công việc cá nhân

- **Đối với người quản lý (người giao việc),** công việc quản lý dự án hoặc bộ phận cần:
 - + B1: Khởi tạo thông tin ban đầu
 - + B2: Lên kế hoạch, giao – nhận việc
 - + B3: Giám sát thực hiện, đánh giá công việc
 - + B4: Hoàn thành.

- **Đối với cá nhân (người thực hiện):**

- + B2: Lên kế hoạch:
 - o Tạo các công việc cần làm: Lên kế hoạch các nhiệm vụ cần thực hiện.
 - o Sắp xếp và ưu tiên thực hiện: Xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến hoàn thành công việc. Sau đó thiết lập thứ tự công việc cần hoàn thành.
- + B3: Thực hiện – Giám sát:
 - o Thực hiện công việc và ghi nhận kết quả.
 - o B3: Kiểm soát và đánh giá chất lượng công việc: Kiểm tra lại tiến độ công việc và chất lượng.

1.3. Tổng quan về quản lý dự án

1.1.1. Định nghĩa, vai trò

Dự án là một **quá trình** đơn nhất, gồm một tập hợp các hoạt động có phối hợp và kiểm soát, có thời hạn bắt đầu và kết thúc, được tiến hành để đạt được **mục tiêu** phù hợp với các yêu cầu quy định, bao gồm cả các ràng buộc về **thời gian, chi phí và nguồn lực** (theo TCVN 11866:2017).

Dự án có 5 đặc điểm chính sau đây:

- Có **mục tiêu** xác định.
- Được thực hiện trong một khoảng **thời gian nhất định** có thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc.
- Thường liên quan đến **nhiều bộ phận** trong công ty và **lĩnh vực chuyên môn** khác nhau.
- Liên quan đến việc thực hiện một điều mà **chưa từng được làm** trước đó.
- Đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng đầu ra, chi phí và thời gian cụ thể.

Mục tiêu quản lý dự án

- Quản lý dự án là việc ứng dụng các phương pháp, công cụ, kỹ thuật và năng lực đối với dự án. Quản lý dự án bao gồm việc tích hợp các giai đoạn khác nhau của vòng đời dự án (theo TCVN 11866:2017).
- Mục tiêu cơ bản của việc quản lý dự án thể hiện ở chỗ các công việc phải được hoàn thành theo yêu cầu và bảo đảm chất lượng, trong phạm vi chi phí được duyệt, đúng thời gian và giữ cho phạm vi dự án không thay đổi.

Vai trò của quản lý dự án

- Đảm bảo đạt được mục tiêu dự án.
- Tối ưu hóa nguồn lực.
- Điều chỉnh và kiểm soát tiến độ.
- Định danh và quản lý rủi ro.
- Tăng tính minh bạch và giao tiếp.

1.1.2. Phân loại dự án

Dựa trên định nghĩa, mục tiêu, vai trò và thực tế cũng cho thấy, việc quản lý dự án cần thiết với tất cả các hoạt động trong đời sống và kinh doanh, từ những việc rất nhỏ như tổ chức một buổi tiệc, xây dựng một

căn nhà riêng,... cho đến những việc lớn hơn như xây dựng một toà nhà, xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc đào tạo → có rất nhiều tiêu chí để phân loại dự án như:

- Theo mục tiêu công tác xã hội, liên quan đến sự kiểm soát của cơ quan nhà nước: dự án vĩ mô (mục tiêu xã hội), dự án vi mô (mục tiêu quản lý, quản trị, sản xuất kinh doanh,... thuộc doanh nghiệp).
- Theo ngành: xây dựng, CNTT, năng lượng và môi trường, sản xuất và chế biến,...
- Quy mô (quốc gia, địa phương, doanh nghiệp,...).
- Mục tiêu phát triển kinh tế, phát triển xã hội.
- Nguồn tài chính (vốn đầu tư nước ngoài FDI, ODA, nhà nước, tư nhân,...).
- Thủ tục đầu tư: phải thực hiện quyết định chủ chương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, không phải làm thủ tục.
- Thời gian: ngắn, trung, dài hạn.
- Dự án đầu tư mới, mở rộng...
- Tình trạng, tiến độ,...
- Mức độ ưu tiên, cải tiến, chiến lược,...

Đứng trên góc độ xây dựng giải pháp, chúng ta sẽ quan tâm đến đối tượng doanh nghiệp, sự khác biệt về quy trình, các yêu cầu đặc biệt khác → lựa chọn tính phổ biến và lâu đời → phải kể đến: xây dựng, sản xuất, CNTT, marketing, y tế, giáo dục, năng lượng, tài chính,... Dưới đây là các ví dụ cụ thể:

- **Dự án về xây dựng:** Quản lý các công trình xây dựng dự án xây dựng nhà dân dụng, công trình công cộng, đến dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, cầu đường, cảng biển, sân bay, nhà máy sản xuất, v.v. Quản lý dự án giúp theo dõi tiến độ thi công, quản lý nguồn lực, đảm bảo chất lượng và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy định pháp luật,...
- **Công nghệ thông tin:** Áp dụng trong phát triển phần mềm, triển khai hệ thống mạng, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin,... Quản lý dự án giúp quản lý quy trình phát triển phần mềm, lập kế hoạch triển khai hệ thống, kiểm soát chất lượng, đảm bảo bảo mật thông tin.
- **Sản xuất:** sản xuất các sản phẩm, từ sản xuất hàng hóa, công nghiệp chế biến, đóng tàu, ô tô, điện tử, v.v. Quản lý dự án giúp quản lý quy trình sản xuất, lập kế hoạch sản xuất, kiểm soát chất lượng, quản lý nguồn lực, đảm bảo an toàn lao động, v.v.
- **Marketing:** tổ chức sự kiện, hội nghị, triển lãm, lễ hội, v.v. Quản lý dự án giúp lên kế hoạch, quản lý nguồn lực, theo dõi tiến độ chuẩn bị và tổ chức sự kiện, kiểm soát ngân sách, đảm bảo hoạt động diễn ra thuận lợi từ đó giúp các nhà quảng cáo và nhà tiếp thị xác định, phân chia và quản lý tài nguyên một cách hiệu quả để phát triển chiến lược tiếp thị và đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất. Ngoài ra, quản lý dự án có thể được áp dụng để quản lý các sự kiện truyền thông và quảng bá sản phẩm.
- **Tài chính:** Quản lý dự án là một kỹ năng quan trọng trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là trong việc quản lý dự án đầu tư, quản lý rủi ro, quản lý tài sản và quản lý ngân sách. Quản lý dự án có thể được áp dụng để thay đổi hệ thống tài chính hiện có của một tổ chức, hay những rủi ro liên quan đến thay đổi tỉ giá hoặc rủi ro liên quan đến hợp đồng tương lai.

- **Quản lý dự án giáo dục:** các dự án phát triển, triển khai chương trình giảng dạy, xây dựng cơ sở vật chất giúp theo dõi tiến độ triển khai các hoạt động đào tạo, quản lý nguồn lực, đánh giá hiệu quả và đảm bảo chất lượng của quá trình giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, một số khía cạnh liên quan đến khoa học và nghiên cứu, quản lý dự án giúp đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ cho công việc nghiên cứu.
- **Quản trị dự án về Y tế:** các dự án liên quan đến nghiên cứu y học, phát triển thuốc, xây dựng các cơ sở y tế. Hay có thể nói, quản lý dự án y tế giúp đảm bảo cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiệu quả với ngân sách hạn chế. Đồng thời, cũng có thể phát huy tác dụng trong công tác thiết kế và xây dựng bệnh viện, phát triển hệ thống quản lý hồ sơ bệnh án điện tử.
- **Nghiên cứu và phát triển:** phát triển các sản phẩm mới, dịch vụ mới, nghiên cứu khoa học và công nghệ, v.v. Quản lý dự án giúp quản lý quá trình nghiên cứu và phát triển, lên kế hoạch thực hiện các giai đoạn phát triển, kiểm soát nguồn lực, đảm bảo tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn nghiên cứu và phát triển.
- **Quản lý sự thay đổi và cải tiến:** thực hiện các dự án liên quan đến sự thay đổi tổ chức, cải tiến quy trình làm việc, tối ưu hóa hoạt động công ty, v.v. Quản lý dự án giúp lên kế hoạch và triển khai các hoạt động thay đổi, đánh giá hiệu quả và đảm bảo sự thay đổi diễn ra thuận lợi.

1.1.3. Các quy định, tiêu chuẩn trong QLDA

Dựa trên phạm vi của dự án và mục tiêu quản lý dự án, việc hình thành các dự án và các yêu cầu quản lý dự án ngày càng mở rộng theo nhiều xu hướng khác nhau, đặc biệt trong công cuộc chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0. Do đó về mặt quy định pháp luật, các quy định chỉ áp dụng cho các *dự án có vốn hoặc nguồn đầu tư của nhà nước, tổ chức công với các mục tiêu kinh tế, xã hội chung*, cụ thể:

- Nghị định [ND15-2021-NĐ-CP](#) về quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Nghị định [ND73-2019-NĐ-CP](#) về quy định quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT có sử dụng vốn nhà nước (các dự án không sử dụng vốn đầu tư nhà nước chỉ khuyến khích).
- Thông tư [02/2018/TT-BGDĐT](#) quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- [Luật đầu tư 2020](#) về thủ tục, yêu cầu pháp lý với dự án đầu tư nói chung.
- Ngoài ra có thể tham khảo các tiêu chuẩn ISO của Việt Nam và Quốc tế có hướng dẫn cụ thể về phạm vi dự án, quản lý dự án, các quy trình, công việc chi tiết.
- TCVN 11866:2017 theo ISO 21500:2012 về hướng dẫn quản lý dự án của Ban kỹ thuật TCQG.
- TCQT [ISO 21500:2012](#) về hướng dẫn quản lý dự án của Viện quản lý dự án Hoa Kỳ.

1.4. Các yếu tố quản lý trong dự án

Dựa trên định nghĩa, mục tiêu, vai trò của quản lý dự án, các yếu tố được quan tâm cũng là các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án bao gồm 10 yếu tố:

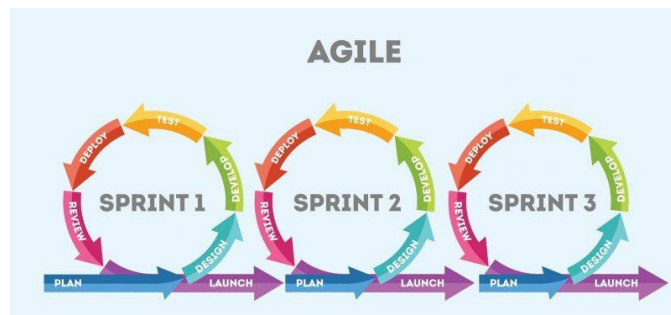
- Phạm vi (Scope - PMI, Business case - Prince2).
- Chi phí (Cost).
- Thời gian (Schedule).

- Nguồn lực (Resource).
- Chất lượng (Quality).
- Thông tin (Information).
- Giao tiếp (Communication).
- Mua sắm (Purchase).
- Rủi ro (Risk).
- Các bên liên quan (Stakeholders).

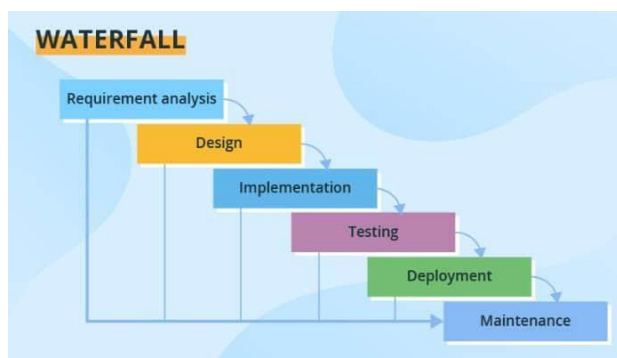
1.5. Quy trình quản lý dự án

1.3.1. Các phương pháp quản lý dự án

- Phương pháp quản lý dự án Agile:
 - + Là phương pháp quản lý theo nguyên tắc phân đoạn vòng lặp và tăng trưởng. Vì phương pháp này linh hoạt nên hiện được ứng dụng rất nhiều trong các quy trình phát triển phần mềm.
 - + Hiện đang là phương pháp quản lý dự án phổ biến nhất.



- Phương pháp quản lý bằng mô hình Waterfall:
 - + Là một phương pháp quản lý dự án dựa trên quy trình làm việc lần lượt và nối tiếp nhau.
 - + Sau khi mục tiêu dự án được xác định, các nhóm sẽ được phân công công việc cụ thể. Mỗi nhóm sẽ đảm nhiệm một bộ phận của dự án.
 - + Các bộ phận này được vận hành theo quy trình tuần tự và liên tiếp nhau.



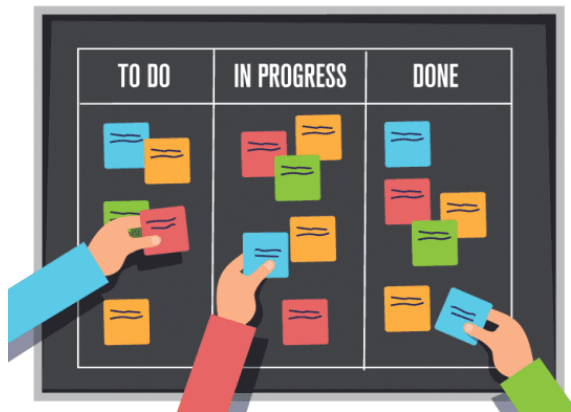
- Phương pháp dự án tinh gọn LEAN:
 - + Là một mô hình quản lý được doanh nghiệp áp dụng để tập trung vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng và loại bỏ những lãng phí trong quá trình sản xuất, cung cấp dịch vụ.

- + Phương pháp quản lý dự án tinh gọn LEAN còn giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian và tăng khả năng sử dụng các nguồn lực sẵn có thông qua quá trình cải tiến liên tục.



- Phương pháp quản lý dự án Kanban:

- + Phương pháp quản lý dự án Kanban thường được trình bày dưới dạng bảng nhằm giúp bạn có thể xem được từng nhiệm vụ cụ thể trong quy trình công việc rõ ràng hơn.
- + Bảng Kanban sẽ được chia thành nhiều cột để đại diện cho từng giai đoạn của dự án. Bạn có thể tùy chỉnh các cột này theo ý muốn hoặc đặc trưng của dự án đang được thực hiện.



- Phương pháp quản lý chất lượng dự án Six Sigma:

- + Six Sigma là một phương pháp cải tiến quy trình kinh doanh và quản lý chất lượng sản phẩm.
- + Hệ phương pháp này sẽ tập trung cải thiện quy trình làm việc để ngăn lỗi xảy ra, tạo sự ổn định trong quá trình sản xuất và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- + Bên cạnh đó, phương pháp quản lý dự án này còn đem đến một tư duy mới trong quá trình khắc phục các lỗi phát sinh.

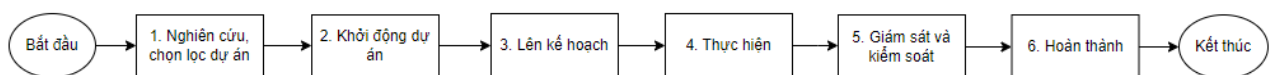


- Phương pháp quản lý rủi ro (Risk management):
 - + Phương pháp quản lý rủi ro được các doanh nghiệp sử dụng nhằm ngăn ngừa các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án.
 - + Phương pháp quản lý rủi ro sẽ bao gồm các quy trình là nhận diện, đo lường rủi ro và các biện pháp để giải quyết.



1.3.2. Quy trình quản lý dự án

Căn cứ TCVN 11866:2017, quy định trong về quản lý dự án trong một số lĩnh vực, tham khảo PMBOK, thực tế, tổng hợp quy trình quản lý dự án đầu tư gồm 5 bước chính:



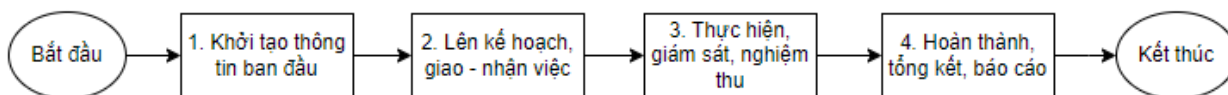
Các công việc tương ứng trong quy trình bao gồm:

- Nghiên cứu, chọn lọc dự án:
 - + Dựa trên yêu cầu quản lý, phát triển, thay đổi,.. xác định các dự án.
 - + Nghiên cứu thị trường, phân tích đánh giá hiệu quả, khả năng thực hiện → chọn lọc dự án.
 - + Giải trình phê duyệt dự án cho các cấp, cơ quan nhà nước.
- Khởi động dự án: xác định nhu cầu, mục tiêu cụ thể của dự án, các bên liên quan
 - + Xác định, làm tài liệu, phân phối thông tin với các bên liên quan.
 - + Xác định các bên liên quan, thiết lập các kế hoạch liên quan.
- Lập kế hoạch dự án: thiết lập các mục tiêu, chiến lược, các chính sách, kế hoạch chi tiết
 - + Xác định kết quả chi tiết, kế hoạch hoạt động từng mục tiêu.

- + Phân tích rủi ro.
- + Ngân sách thực hiện dự án.
- + Cách đo lường kết quả dự án.
- Thực hiện dự án: Triển khai các hoạt động sản xuất chính, các nhiệm vụ khác theo kế hoạch.
- Giám sát và kiểm soát: thường xuyên, kịp thời đánh giá, điều chỉnh đảm bảo dự án đi đúng mục tiêu:
 - + Giám sát tiến độ dự án.
 - + Kiểm soát chất lượng.
 - + Kiểm soát chi phí.
 - + Quản lý sự thay đổi.
- Hoàn thành dự án: hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của dự án, kiểm tra và báo cáo kết quả, phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ, đánh giá kết quả và rút ra kinh nghiệm.
 - + Bàn giao các sản phẩm của dự án cho khách hàng.
 - + Chuyển giao các tài liệu kỹ thuật cho khách hàng.
 - + Tổng kết đánh giá dự án và rút kinh nghiệm.

1.3.3. Quy trình quản lý công việc dự án

- Mỗi dự án, tùy thuộc vào đặc thù loại dự án, phương pháp quản lý dự án lựa chọn sẽ có những yêu cầu công việc, quy trình không giống nhau hoàn toàn, tuy nhiên dựa trên mục tiêu quản lý công việc trong dự án, tổng hợp quy trình tổng quát sau:



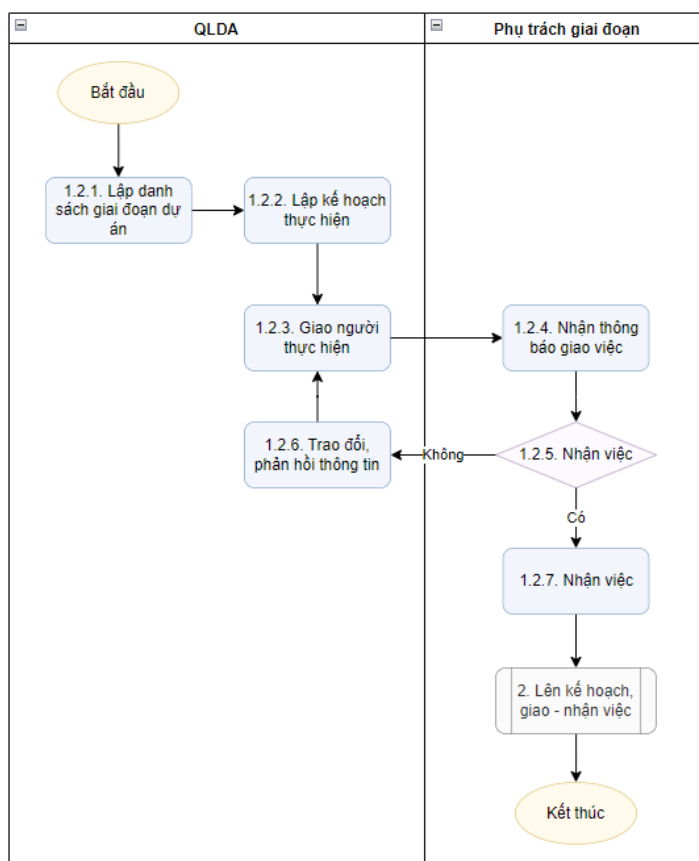
B1. Khởi tạo thông tin ban đầu

B1.1. Khởi tạo dự án

- Bằng quyết định thành lập dự án, danh sách thành viên dự án giữa bên giao thực hiện (bên A) và bên thực hiện dự án (bên B), một dự án mới được hình thành.
- QLDA chịu trách nhiệm lưu trữ quyết định thành lập dự án, danh sách thành viên dự án.

B1.2. Lập, giao và thống nhất thực hiện các giai đoạn

- Quy trình:



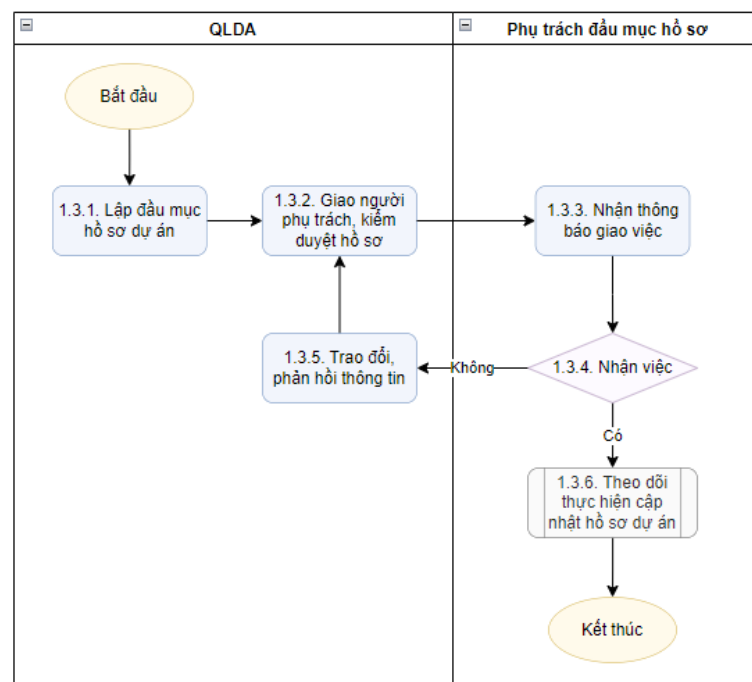
- Mô tả:

STT	Bước	Người thực hiện	Mục đích	Cách thức thực hiện
1.2.1	Lập danh sách giai đoạn dự án	QLDA	Lập nên các giai đoạn cần thực hiện cho dự án phụ trách	- Lập bằng word, excel, phần mềm quản lý...
1.2.2	Lập kế hoạch thực hiện	QLDA	Ước chừng kế hoạch thực hiện cho từng giai đoạn	- Lập bằng word, excel, phần mềm quản lý...
1.2.3	Giao người thực hiện	QLDA	Phân bổ nhân sự thực hiện, phụ trách từng giai đoạn dự án	- Lập bằng word, excel, phần mềm quản lý...
1.2.4	Nhận thông báo giao việc	Người phụ trách	Nhận thông báo về giao việc thực hiện, phụ trách giai đoạn dự án	- Nhận qua email, văn bản (word, excel), công cụ chat (Team, Zalo, Skype...), phần mềm ứng dụng...
1.2.5	Quyết định nhận việc?	Người phụ trách	Dựa vào tình hình công việc thực tế mà quyết định nhận việc hay không, có cần trao đổi để điều chỉnh nội dung công việc, kế hoạch thực hiện hay không	

1.2.6	Trao đổi, phản hồi thông tin	Người phụ trách, QLDA	Trao đổi với nhau để tìm ra hướng giải quyết chung cho công việc cần thực hiện → QLDA	- Trao đổi bằng lời nói, qua mail, công cụ chat (Team, Zalo, Skype...), phần mềm ứng dụng...
1.2.7	Nhận việc	Người phụ trách	Người phụ trách nhận việc sau khi thống nhất xong (nếu có) và thực hiện “Lên kế hoạch, giao – nhận việc chi tiết”	- Phản hồi đồng ý nhận việc bằng lời nói, qua mail, công cụ chat (Team, Zalo, Skype...), phần mềm ứng dụng...

B1.3. Giao việc theo dõi, lưu trữ hồ sơ dự án

- Quy trình:



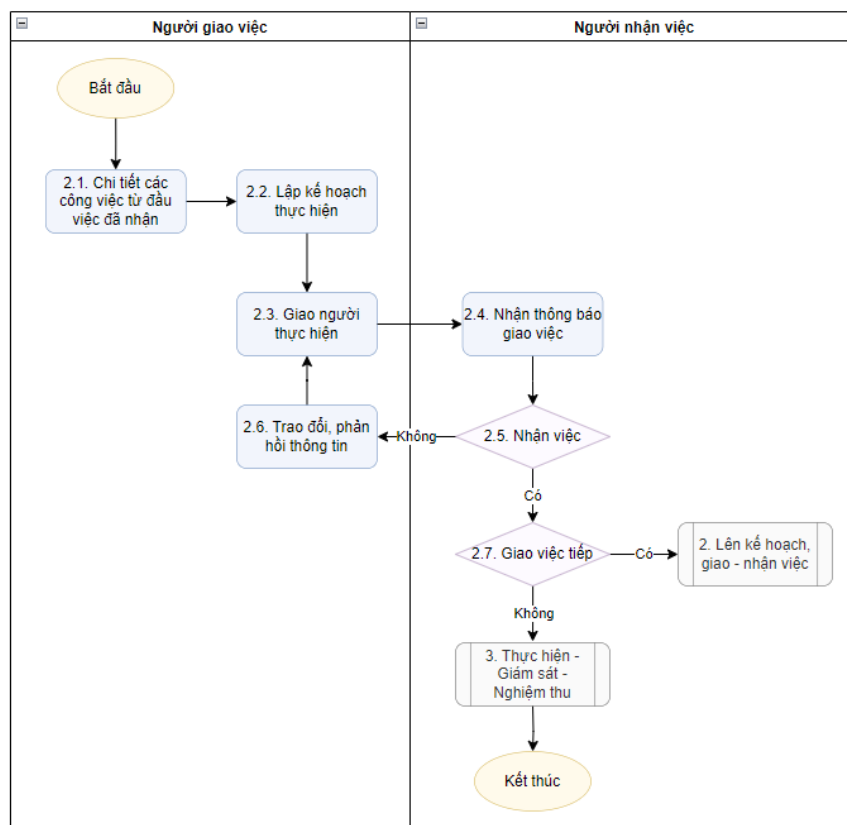
- Mô tả:

STT	Bước	Người thực hiện	Mục đích	Cách thức thực hiện
1.3.1	Lập đầu mục hồ sơ dự án	QLDA	Lập các đầu mục hồ sơ dự án	Lập bằng word, excel, phần mềm quản lý...
1.3.2	Giao người phụ trách, kiểm duyệt hồ sơ	QLDA	Phân bổ người phụ trách đầu mục hồ sơ, kiểm duyệt hồ sơ dự án sau này	Lập bằng word, excel, phần mềm quản lý...
1.3.3	Nhận thông báo giao việc	Phụ trách đầu mục hồ sơ	Nhận thông báo giao việc	Nhận qua mail, giấy tờ, công cụ quản lý công việc...
1.3.4	Nhận việc?	Phụ trách đầu mục hồ sơ	Dựa vào công việc thực tế để quyết định nhận việc hay không	

1.3.5	Trao đổi, phản hồi thông tin	Phụ trách đầu mục hồ sơ, QLDA	Trao đổi thông tin xoay về người phụ trách, đầu mục tài liệu, hướng tới thống nhất chung	Trao đổi bằng lời nói, qua mail, công cụ chat (Team, Zalo, Skype...), phần mềm ứng dụng...
1.3.6	Theo dõi thực hiện cập nhật hồ sơ dự án	Phụ trách đầu mục hồ sơ	Theo dõi tình hình lưu trữ hồ sơ thực tế, kiểm duyệt lại nội dung, hình thức của tài liệu lưu trữ	Căn cứ vào tài liệu đã nhận từ nhân viên thực hiện

B2. Lên kế hoạch, giao – nhận việc

- Quy trình:



- Mô tả:

STT	Bước	Người thực hiện	Mục đích	Cách thức thực hiện
2.1	Chi tiết các công việc từ đầu việc đã nhận	Người giao việc	Căn cứ đầu việc đã nhận, người giao việc lập chi tiết các công việc cần giao	Lập bằng word, excel, phần mềm quản lý...
2.2	Lập kế hoạch thực hiện	Người giao việc	Ước chừng kế hoạch thực hiện	Lập bằng word, excel, phần mềm quản lý...
2.3	Giao người thực hiện	Người giao việc	Phân bổ, giao cho nhân viên thực hiện	Lập bằng word, excel, phần mềm quản lý...
2.4	Nhận thông báo giao việc	Người nhận việc	Nhận thông báo giao việc	Nhận qua mail, giấy tờ, công cụ quản lý công việc...

2.5	Nhận việc?	Người nhận việc	Dựa vào công việc thực tế để quyết định nhận việc hay không	
2.6	Trao đổi, phản hồi thông tin	Người nhận việc, người giao việc	Trao đổi thông tin xoay công việc để hướng tới thống nhất chung về người thực hiện, nội dung công việc và kế hoạch thực hiện	Trao đổi bằng lời nói, qua mail, công cụ chat (Team, Zalo, Skype...), phần mềm ứng dụng...
2.7	Giao việc tiếp?	Người nhận việc	Quyết định giao việc tiếp hay không?	
2	Lên kế hoạch, giao – nhận việc	Người nhận việc	Nếu có thì thực hiện quá trình lập kế hoạch, giao – nhận việc với nhân viên cấp dưới	
3	Thực hiện – Giám sát – Nghiệm thu	Người nhận việc	Nếu không thì kết thúc quá trình giao – nhận việc, chuyển sang thực hiện	

B3. Thực hiện - Giám sát - Nghiệm thu

B3.1. Thực hiện

- Người nhận việc căn cứ kế hoạch công việc đã thống nhất, tiến hành thực hiện trong thực tế.
- Ngoài ra, khi người nhận việc nhận công việc liên quan đến theo dõi lưu trữ hồ sơ dự án thì cũng cần nhận và lưu trữ các tài liệu trong hồ sơ dự án của dự án.

B3.2. Giám sát và kiểm soát

- Trong phạm vi công việc toàn dự án, người giao việc thường có nhu cầu về giám sát, theo dõi một số khía cạnh sau:
 - + Toàn bộ dự án có bao nhiêu giai đoạn, mỗi giai đoạn có những công việc chi tiết nào, cần bao nhiêu người thực hiện.
→ Kiểm soát lại đầu việc đã giao – đã nhận, làm căn cứ để tính toán số lượng đầu việc, số lượng nhân sự → làm căn cứ để lập dự trù chi phí
 - + Tiến độ và mức độ thực hiện của các công việc trong dự án ra sao, nhanh hay chậm hơn tiến độ đặt ra
→ Giám sát tiến độ thực hiện công việc, đôn đốc/cắt giảm/bổ sung nhân viên thực hiện cho đúng tiến độ, tránh lãng phí nguồn lực.

B3.3. Đánh giá, nghiệm thu, bàn giao

- Sau khi hoàn thành một đầu công việc cụ thể, người nhận việc sẽ thông báo đến người giao việc để thực hiện đánh giá kết quả thực hiện.
- Căn cứ vào nhiều yếu tố để đánh giá (trình độ chuyên môn, độ thông thạo, kế hoạch giao, kỳ vọng đặt ra, các quy tắc về mặt kỹ thuật, các giới hạn về mặt pháp luật, quy định của nhà nước...), nếu công việc hoàn thành đúng như kỳ vọng thì sẽ tiến hành nghiệm thu công việc.

- Khi toàn bộ các công việc hoàn thành (hoặc hoàn thành từng phần theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư) thì sẽ thực hiện bàn giao toàn bộ/bàn giao một phần dự án cho chủ đầu tư.

B4. Hoàn thành, tổng kết, báo cáo

- **Trên góc nhìn cá nhân**, góc nhìn của người trực tiếp thực hiện công việc thì sẽ cần các báo cáo sau:
 - + Báo cáo theo dõi thực hiện công việc theo trạng thái:
 - o Đối tượng sử dụng: Cá nhân.
 - o Mục đích: Nhìn được toàn bộ các công việc liên quan đến cá nhân (tôi giao/giao cho tôi) để sắp xếp thực hiện cho hợp lý hằng ngày.
 - o Báo cáo dưới dạng Kanban (theo các trạng thái của công việc).
 - + Cảnh báo/Nhắc việc thực hiện các công việc để tránh quên.
- **Trên góc nhìn quản lý cấp trung**, thường hay giám sát/theo dõi thực hiện công việc sẽ có một số báo cáo sau:
 - + Báo cáo theo dõi tiến độ công việc dự án:
 - o Đối tượng sử dụng: QLDA, QL. Cấp trung.
 - o Mục đích: Nhìn được toàn bộ các công việc trong dự án (dạng phân cấp) để tiện cho việc điều chỉnh kế hoạch.
 - o Báo cáo thể hiện dưới dạng List/Gantt.
 - + Báo cáo theo dõi thực hiện công việc dự án theo trạng thái:
 - o Đối tượng sử dụng: QLDA, QL. Cấp trung.
 - o Mục đích: Nhìn được toàn bộ các công việc trong dự án theo các trạng thái công việc để tiện cho việc đôn đốc, nhắc nhở thực hiện hay điều chỉnh/cắt giảm/bổ sung nhân lực thực hiện, đảm bảo tiến độ thực hiện, tránh lãng phí nguồn lực.
 - o Báo cáo dưới dạng Kanban (theo các trạng thái của công việc).
- **Trên góc nhìn của một nhà QLDA**, thường hay làm việc để báo cáo BGĐ, bên thứ ba sẽ cần một số báo cáo sau:
 - + Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện của dự án:
 - o Đối tượng sử dụng: QLDA, BGĐ, Bên thứ ba.
 - o Mục đích: Nhìn được các chỉ tiêu tổng hợp kết quả thực hiện theo từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án.
 - o Báo cáo thể hiện dưới dạng Kanban (theo các giai đoạn trong một dự án/các dự án).
 - + Báo cáo định kỳ dự án:
 - o Đối tượng sử dụng: QLDA, BGĐ, Phụ trách giai đoạn, Nhân viên thực hiện, Bên thứ ba.
 - o Mục đích: Nhìn lại kết quả công việc đã thực hiện trong tuần, tháng, quý, xem có gì vướng mắc cần giải quyết hay không để đem ra họp, báo cáo cấp trên, bên thứ ba (nếu cần).
 - o Báo cáo bị giới hạn dữ liệu hiển thị theo cơ cấu tổ chức nhân sự.

1.6. Tổng quan về quản lý công việc bộ phận

- Như đã nêu trong công việc cá nhân, công việc bộ phận thuộc vai trò của các nhà quản lý, có thể là công việc độc lập trong bộ phận hoặc công việc chung trong dự án được phân chia cụ thể cho bộ phận hoặc dự án thuộc riêng của bộ phận.
- Quy trình quản lý công việc bộ phận chính là việc quản lý công việc dự án, công việc cá nhân.
- Các yêu cầu đặt ra cho QLCV bộ phận:
 - + Quản lý tổng thể công việc trong bộ phận bao gồm công việc dự án, công việc bộ phận ngoài dự án, công việc cá nhân trong bộ phận ngoài dự án, bộ phận.
 - + Mỗi quan hệ của những nhân viên trong bộ phận: các nhân viên trong cùng một bộ phận có quan hệ cấp bậc với nhau trong cơ cấu tổ chức mà doanh nghiệp đặt ra.

2. Khảo sát hợp đồng triển khai

2.1. Tổng hợp kết quả

- Tài liệu chi tiết tổng hợp kết quả khảo sát hợp đồng triển khai:
\\bravosrv\BA\Bravo8R4\3.PTSP_B8R4\9. QuanLy_CongViec\Nội bộ BA\MB2023-011-2.3_Tổng hợp kết quả khảo sát hợp đồng triển khai.docx
- Tóm tắt bài toán thực hiện như sau:

STT	Bài toán (Nhu cầu người dùng)	Hợp đồng	Ghi chú
1	Khởi tạo cơ bản dự án	Y tế Nhất Minh, GenViet, Intech, Bigfa	
2	Khởi tạo, theo dõi tổng thể dự án về phạm vi, kế hoạch, kết quả dự án <i>theo giai đoạn</i> , yếu tố quản lý (nguồn lực nhân sự, lịch trình)	Autotech, Entec, GDC, Vôi Việt, Thống Nhất (Cát Tường), Delta, Dacinco	
3	Lập kế hoạch, giao – nhận việc dự án theo <i>sơ đồ phân cấp WBS/công việc đơn lẻ</i>	- Theo sơ đồ phân cấp: Autotech, Entec, GDC, Vôi Việt, Thống Nhất (Cát Tường), Delta, Dacinco - Công việc đơn lẻ: Y tế Nhất Minh, GenViet, Intech, Bigfa, BMS	
4	Lập kế hoạch cá nhân, bộ phận theo kỳ: năm, tháng, tuần, ngày.	Delta, Dacinco, Bigfa	
5	Theo dõi tổng thể tiến độ dự án theo <i>Gantt, Kanban, List</i>	Autotech, Entec, GDC, Vôi Việt, Thống Nhất (Cát Tường), Delta, Dacinco	
6	Quản lý, <i>phê duyệt, phân quyền</i> tài liệu	Autotech, Entec, GDC, Vôi Việt, GenViet, Thống Nhất (Cát Tường), Delta, Dacinco	
7	Phân quyền theo dõi, cập nhật công việc theo <i>vai trò trong dự án, phòng ban</i>	Autotech, Entec, Intech, Thống Nhất (Cát Tường), Delta, Dacinco,	
8	Tiện ích thông báo trong quá trình nhận việc, phê duyệt kết quả, tài liệu.	Autotech, Entec, GDC, Vôi Việt, Thống Nhất (Cát Tường), Delta, Dacinco, Y tế Nhất Minh, GenViet, Intech, Bigfa	

9	Báo cáo đánh giá công việc cá nhân, tổng hợp công việc bộ phận, dự án.	Autotech, Entec, GDC, Vôi Việt, Thống Nhất (Cát Tường), Delta, Dacinco, Y tế Nhất Minh, GenViet, Intech, Bigfa	
10	Bài toán quản lý công việc cá nhân, dự án trên AppMobile.	BMS	
11	Sắp xếp thực hiện công việc cá nhân nhanh chóng theo Eisenhower	Bigfa	Yêu cầu thêm của khách hàng

2.2. Nhận xét chung

- Nhìn chung, các hợp đồng đã triển khai thực hiện được quy trình quản lý công việc trên góc độ dự án, cá nhân và bộ phận, đáp ứng tối thiểu các yêu cầu theo dõi và quản lý của khách hàng, nhưng không thực sự xuất sắc (có những yêu cầu quản lý chỉ thực hiện một phần). Cụ thể như sau:
 - + Hợp đồng cơ bản được thực hiện trên Windows App, một số có sử dụng trên nền tảng Web. Việc ứng dụng trên Mobile App chưa được áp dụng nhiều, hiện mới chỉ có BMS là ứng dụng nhập liệu công việc đơn giản.
 - + Quản lý dự án: chủ yếu tập trung đến nhóm khách hàng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, quản lý dự án đầu tư.
 - o Các hợp đồng này không dừng lại ở việc **quản lý công việc trong dự án** mà còn mở rộng quản lý các yếu tố khác trong dự án như: chi phí, nguồn lực, chất lượng, mua sắm, đánh giá rủi ro thực hiện, phê duyệt, phân quyền tài liệu.
 - o Tuy nhiên các yếu tố mở rộng quản lý nói trên không phải tất cả các hợp đồng đều thực hiện. Mỗi hợp đồng thực hiện rải rác một vài yếu tố mở rộng theo yêu cầu khách hàng.
 - + Quản lý công việc cá nhân: hầu hết các hợp đồng triển khai đều thực hiện việc này do công việc cá nhân là yêu cầu cơ bản tối thiểu cần đáp ứng để hoạt động quản lý công việc được diễn ra. Các bài toán thực hiện gồm: theo dõi danh sách công việc; sắp xếp, lên kế hoạch, thực hiện và theo dõi tiến độ; đánh giá chất lượng, hiệu quả làm việc.
 - + Quản lý công việc bộ phận: thực chất là quản lý công việc của cá nhân trong bộ phận. Ở các hợp đồng triển khai thì việc quản lý công việc bộ phận này gắn liền với quản lý công việc của bộ phận trong dự án. Các bài toán quản lý ở đây gồm: lập và theo dõi kế hoạch thực hiện của bộ phận; tổng hợp kết quả thực hiện của cá nhân trong bộ phận, bộ phận trong dự án.
- Nhu cầu của người dùng được tăng dần từ việc sử dụng công việc cá nhân → công việc bộ phận, công việc dự án. Công việc không chỉ dừng lại ở việc nhập liệu, phản ánh kết quả nhập liệu của từng cá nhân mà còn phản ánh kết quả chung của tập thể, đo lường tính hiệu quả thực hiện, tiến độ thực hiện so với kế hoạch đặt ra.
 - + Tiêu biểu có thể thấy sự xuất hiện về nhu cầu của các biểu đồ như tiến độ công việc (gantt), trạng thái công việc (kanban), mức độ công việc (eisenhower) có tần suất xuất hiện nhiều lên.
 - + Công việc trong dự án không chỉ dừng lại ở 1 cấp mà đã phân làm nhiều cấp.

- + Theo đó thì việc xây dựng, thiết lập mối quan hệ giữa các công việc cũng được đặt ra: công việc nào thực hiện trước/sau công việc nào... → Các hợp đồng triển khai có ghi nhận nhưng chưa thực sự thực hiện được trên phần mềm.
- Những điểm mạnh trên là nhìn thấy nhưng vẫn còn tồn tại một số vấn đề sau:
 - + Từ nhận định, phân tích khi thu thập, tổng hợp kết quả khảo sát hợp đồng triển khai:
 - o Phần đa các hợp đồng chưa thực hiện được quản lý vai trò và quyền hạn của nhân viên trong dự án. Cũng từ đó mà việc dữ liệu công việc trong dự án sẽ được thể hiện hết cho nhân viên xem. Những dữ liệu công việc nhạy cảm → khách hàng sẽ không đưa lên phần mềm và vẫn làm tay → Không ứng dụng được tối đa các công việc phản ánh lên hệ thống.
 - o Các công việc thực hiện trên hệ thống ít có thông báo/cảnh báo cho người dùng. Theo ngành nghề của các hợp đồng đã triển khai thì phần đa là hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng → Công việc cần phải thực hiện nhanh, thông tin phản ánh tức thời trong môi trường làm việc ngoài trời. Điều này đang bị hạn chế khi sử dụng phần mềm. Thiết thực nhất là thực hiện thông báo và nhập liệu trên app thì cũng chưa có.
 - + Từ ghi nhận từ ý kiến đóng góp của chính những khách hàng đã sử dụng phần mềm:
 - o Việc cập nhật công việc mất nhiều thời gian, không bao quát nhanh được toàn bộ công việc khi thực hiện lập – giao việc.
 - o Giao diện quản lý công việc khá là cũ so với các nhà cung cấp khác trên thị trường.
- Tóm lại, cần nhìn nhận lại các điểm mạnh cũng như những tồn tại trên để cải thiện, nâng cao hiệu suất sử dụng và tạo hứng thú cho khách hàng sử dụng phần mềm.

3. Khảo sát nhà cung cấp

3.1. Tổng hợp kết quả

- Tài liệu tổng hợp khảo sát nhà cung cấp:
\\bravosrv\BA\Bravo8R4\3.PTSP_B8R4\9. QuanLy_CongViec\Nội bộ BA\MB2023-011-2.3_Tổng hợp kết quả khảo sát nhà cung cấp.docx
- Tóm tắt bài toán thực hiện như sau:

STT	Bài toán quản lý (suy từ tính năng)	Nhà cung cấp	Ghi chú
Tính năng chính			
1	Khởi tạo dự án, danh sách người dùng	Base Wework, Gantt Project, Asana, 1Office, Clickup	
2	Quản lý danh sách người dùng	Base Wework, Gantt Project, Asana, Microsoft Project, 1Office, Clickup	
3	Lập kế hoạch, giao – nhận việc dự án theo sơ đồ phân cấp WBS	Base Wework, Gantt Project, Asana, Microsoft Project, 1Office, Clickup	
4	Theo dõi công việc dự án/cá nhân/bộ phận theo trạng thái công việc (Kanban), lọc theo nhiều tiêu thức	Base Wework, Asana, 1Office, Clickup	

5	Theo dõi công việc dự án/cá nhân/bộ phận theo thời gian (Gantt) , lọc theo nhiều tiêu thức	Base Wework, Gantt Project, Asana, Microsoft Project, 1Office, Clickup	
6	Cập nhật kết quả công việc <i>nhANH</i> theo trạng thái, tiến độ, tính chất tại các màn hình <i>theo dõi, cảnh báo</i> .	Base Wework, Gantt Project, Asana, Microsoft Project, 1Office, Clickup	
7	Khởi tạo theo dõi tài nguyên dự án	Gantt Project, Microsoft Project	
8	Quản lý, <i>phê duyệt, phân quyền</i> tài liệu	Base Wework, Gantt Project, Asana, Microsoft Project, 1Office, Clickup	
9	Phân quyền theo dõi, cập nhật công việc theo <i>vai trò trong dự án, phòng ban</i>	Base Wework, Asana, 1Office, Clickup	
10	Tiện ích thông báo trong quá trình nhận việc, phê duyệt kết quả, tài liệu.	Base Wework, Asana, 1Office, Clickup	
11	Báo cáo đánh giá công việc cá nhân, tổng hợp công việc bộ phận, dự án.	Base Wework, Gantt Project, Asana, Microsoft Project, 1Office, Clickup	
12	Đa nền tảng: Mobile App, Web...	Base Wework, Asana, 1Office, Clickup.	
Tính năng khác tham khảo			
1	Công việc lặp lại	Base Wework,	
2	Theo dõi, trao đổi thông tin	Base Wework, Asana, 1Office, Clickup	
3	Quản lý thông báo công việc theo từng cá nhân	Asana, Clickup	
4	Tích hợp với phần mềm khác, công cụ bên thứ 3: - Nhúng giao diện bên thứ 3 lên phần mềm của mình để sử dụng cộng sinh - Import dữ liệu bên thứ 3 vào phần mềm	Asana, Clickup, Base Wework, 1Office	
5	Tùy biến báo cáo (biểu đồ) theo cá nhân	Clickup	

3.2. Nhận xét chung

- Xét trên phương diện nghiệp vụ thực tế: Các nhà cung cấp trên đã thực hiện tốt bài toán quản lý công việc theo dự án, bộ phận, cá nhân. Tuy nhiên không phải tất cả các nhà cung cấp này đều có định hướng làm cả ba.
- Thông qua các tính năng mà các nhà cung cấp đã đưa ra, có thể nhận thấy một số tính năng sau khá hay và thiết thực, đáng để đưa vào phần mềm:
 - + Tương tác trao đổi thông tin.
 - + Tạo nhanh công việc dưới dạng phân cấp.
 - + Tạo/Nhắc nhở công việc có tính định kỳ.

III. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG, LỰA CHỌN PHẠM VI

1. Hiện trạng

Dựa trên yêu cầu và mục tiêu công việc, người thực hiện có những nhu cầu, khó khăn sau:

Đối với quản lý công việc nói chung

- Thay đổi phạm vi: Phạm vi của một dự án có thể mở rộng ra ngoài ranh giới ban đầu của nó, dẫn đến trễ thời hạn và tăng chi phí. Quản lý những thay đổi về phạm vi đòi hỏi sự cảnh giác liên tục.
- Hạn chế về nguồn lực: Nguồn lực hạn chế, bao gồm nhân lực, thời gian và ngân sách, có thể cản trở tiến độ dự án và dẫn đến các quyết định phân bổ nguồn lực khó khăn.
- Quản lý thay đổi: Việc giới thiệu các công cụ, quy trình hoặc quy trình làm việc mới đòi hỏi nỗ lực quản lý thay đổi để đảm bảo việc áp dụng suôn sẻ và giảm thiểu gián đoạn.
- Ưu tiên xung đột: Các thành viên trong nhóm có thể bị kéo theo các hướng khác nhau do các ưu tiên xung đột nhau, khiến khó tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng.
- Sự cố giao tiếp: Giao tiếp kém có thể dẫn đến hiểu lầm, bỏ lỡ cập nhật và các vấn đề không được giải quyết.
- Thách thức khi làm việc từ xa: Các nhóm từ xa hoặc phân tán có thể gặp khó khăn trong việc phối hợp giữa các múi giờ khác nhau và giao tiếp hiệu quả mà không cần tương tác trực tiếp.
- Thiếu trách nhiệm giải trình: Khi vai trò và trách nhiệm không được xác định rõ ràng, trách nhiệm giải trình đối với các nhiệm vụ và kết quả có thể trở nên lộn xộn.
- Cân bằng giữa tính khẩn cấp và tầm quan trọng: Không phải tất cả nhiệm vụ khẩn cấp đều quan trọng và không phải nhiệm vụ quan trọng nào cũng khẩn cấp. Việc tìm kiếm sự cân bằng phù hợp có thể khó khăn.
- Quản lý sự phụ thuộc: Nhiệm vụ thường dựa vào người khác để hoàn thành. Việc quản lý và sắp xếp các phần phụ thuộc này có thể phức tạp.
- Quản lý các bên liên quan: Việc cân bằng nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan khác nhau có thể là một việc khó khăn, đặc biệt khi họ có những yêu cầu xung đột nhau.
- Thích ứng với thay đổi: Quản lý công việc cần phải linh hoạt để thích ứng với những thay đổi về phạm vi, mức độ ưu tiên của dự án và các yếu tố bên ngoài.
- Độ chính xác của dữ liệu: Dựa vào dữ liệu không chính xác hoặc lỗi thời để ra quyết định có thể dẫn đến kết quả kém.
- Chống lại sự thay đổi quy trình: Các nhóm có thể chống lại những thay đổi đối với quy trình làm việc hiện tại, ngay cả khi chúng nhằm mục đích nâng cao hiệu quả.
- Theo dõi tiến độ: Việc theo dõi và báo cáo tiến độ một cách nhất quán có thể tốn thời gian và nếu không có dữ liệu chính xác thì việc này trở nên khó khăn.
- Quản lý thời gian: Việc phân bổ thời gian hiệu quả cho các nhiệm vụ khác nhau, đặc biệt khi cần thực hiện nhiều nhiệm vụ, có thể là một vấn đề khó khăn.

- Quản lý rủi ro: Việc xác định các rủi ro tiềm ẩn, tăng tác động của chúng và lập kế hoạch giảm thiểu có thể phức tạp nhưng rất cần thiết để hoàn thành dự án thành công.
- Đánh giá hiệu suất: Đánh giá hiệu suất của nhóm và cá nhân đòi hỏi các số liệu rõ ràng và sự hiểu biết về cách đóng góp của từng cá nhân phù hợp với mục tiêu tổng thể của dự án.
- Cân bằng giữa chất lượng và tốc độ: Việc đạt được sự cân bằng hợp lý giữa việc hoàn thành công việc chất lượng cao và đáp ứng thời hạn có thể khó khăn.

Đối với quản lý công việc phòng ban

- Quản lý công việc giữa các cấp trong phòng ban làm sao hiệu quả, không chồng chéo, đi từ tổng thể đến chi tiết với các cấp từ cao xuống thấp.

Đối với quản lý công việc dự án

- Độ phức tạp của dự án: Dự án có thể bao gồm nhiều nhiệm vụ, sự phụ thuộc và các bên liên quan. Việc quản lý những vấn đề phức tạp này trong khi vẫn thực hiện mọi việc theo đúng kế hoạch có thể là một thách thức.
- Thiếu tầm nhìn: Tầm nhìn hạn chế về tiến độ dự án, phân bổ nguồn lực và các rào cản tiềm ẩn có thể cản trở việc ra quyết định hiệu quả.

2. Nguyên nhân

- Mục tiêu thiếu rõ ràng: Mô tả nhiệm vụ, mục tiêu và ưu tiên không rõ ràng có thể dẫn đến nhầm lẫn và kém hiệu quả.
- Sự cố trong giao tiếp: Giao tiếp không hiệu quả có thể dẫn đến hiểu lầm, trễ thời hạn và thiếu sự liên kết giữa các thành viên trong nhóm.
- Khối lượng công việc quá tải: Khối lượng công việc quá mức có thể dẫn đến kiệt sức và giảm năng suất.
- Sao chép nhiệm vụ: Nếu không có sự phối hợp phù hợp, các nhóm có thể vô tình trùng lặp nhiệm vụ hoặc nỗ lực, lãng phí thời gian và nguồn lực.
- Công cụ không phù hợp: Sử dụng các công cụ không phù hợp với nhu cầu cụ thể của nhóm có thể cản trở năng suất và tạo ra sự thất vọng.
- Tầm nhìn kém: Việc thiếu tầm nhìn về tiến độ dự án có thể gây khó khăn cho việc xác định các điểm nghẽn tiềm ẩn hoặc các khu vực cần chú ý.
- Chuyển đổi bối cảnh liên tục: Việc chuyển đổi liên tục giữa các nhiệm vụ và dự án có thể làm giảm sự tập trung và cản trở công việc sâu.
- Lập kế hoạch không đầy đủ: Việc lập kế hoạch dự án không đầy đủ có thể dẫn đến phạm vi dự án bị chậm, thời hạn bị trễ và những thách thức không lường trước được.
- Khó khăn trong việc sắp xếp mức độ ưu tiên: Nếu không có mức độ ưu tiên rõ ràng, các nhóm có thể gặp khó khăn trong việc tập trung vào các nhiệm vụ thực sự quan trọng, dẫn đến lãng phí thời gian cho các hoạt động ít quan trọng hơn.

- Chống lại sự thay đổi: Việc giới thiệu các quy trình hoặc công cụ quản lý công việc mới có thể gặp phải sự phản đối từ các thành viên trong nhóm đã quen với cách làm việc cũ.

3. Giải pháp

3.1. Doanh nghiệp

Đối với công việc nói chung

- Thiết lập mục tiêu và KPI: Xác định mục tiêu rõ ràng và các chỉ số hiệu suất chính (KPI) để theo dõi tiến độ và đo lường sự thành công của các dự án và sáng kiến.
- Phân bổ nguồn lực: Triển khai các công cụ hoặc quy trình để phân bổ nguồn lực hiệu quả, đảm bảo rằng các nhiệm vụ được phân công phù hợp dựa trên kỹ năng và tính sẵn có.
- Ưu tiên nhiệm vụ và dự án: Thực hiện một quy trình rõ ràng để sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các nhiệm vụ và dự án nhằm đảm bảo rằng các nhóm đang tập trung vào các hoạt động có tác động cao.
- Theo dõi thời gian: Khuyến khích theo dõi thời gian để giúp các thành viên trong nhóm quản lý thời gian của họ một cách hiệu quả và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
- Kiểm tra thường xuyên: Tiến hành các cuộc họp nhóm thường xuyên để thảo luận về tiến độ, thách thức và cập nhật, thúc đẩy tính minh bạch và liên kết.
- Phản hồi về hiệu suất: Thiết lập vòng phản hồi để cung cấp phản hồi mang tính xây dựng và ghi nhận thành tích, thúc đẩy cải tiến liên tục.
- Quản lý tài liệu tập trung: Sử dụng nền tảng tập trung để lưu trữ và cộng tác tài liệu để đảm bảo rằng mọi người đều có quyền truy cập vào thông tin mới nhất.
- Kênh liên lạc rõ ràng: Thiết lập các kênh liên lạc hiệu quả cho phép cộng tác, cập nhật và phản hồi trong thời gian thực giữa các thành viên trong nhóm.
- Tự động hóa: Sử dụng các công cụ tự động hóa để hợp lý hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, giảm bớt nỗ lực thủ công và nâng cao hiệu quả tổng thể.
- Phần mềm quản lý công việc: Đầu tư vào phần mềm quản lý công việc chuyên dụng cung cấp các tính năng như theo dõi nhiệm vụ, công cụ cộng tác, chia sẻ tài liệu và theo dõi thời gian.

Riêng với quản lý dự án

- Quản lý phạm vi: Xác định rõ ràng và ghi lại phạm vi dự án, đồng thời thiết lập quy trình kiểm soát thay đổi để quản lý các thay đổi phạm vi một cách hiệu quả.
- Tối ưu hóa nguồn lực: Tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực để đảm bảo rằng đúng người đang làm đúng việc vào đúng thời điểm.
- Phương pháp linh hoạt: Cân nhắc áp dụng các phương pháp linh hoạt như Scrum hoặc Kanban để quản lý dự án lặp lại và linh hoạt hơn.
- Sự tham gia của các bên liên quan: Phát triển các chiến lược để thu hút và giao tiếp với các bên liên quan trong suốt vòng đời dự án nhằm quản lý các kỳ vọng.
- Trao quyền cho nhóm: Trao quyền cho các thành viên trong nhóm nắm quyền sở hữu các nhiệm vụ của họ và đóng góp chuyên môn của họ để giải quyết vấn đề.

- Đánh giá dự án: Tiến hành đánh giá sau dự án để xác định bài học kinh nghiệm và các lĩnh vực cần cải thiện trong các dự án trong tương lai.
- Chiến lược quản lý thay đổi: Phát triển chiến lược quản lý thay đổi để giúp các nhóm thích ứng với những thay đổi trong yêu cầu hoặc mục tiêu của dự án.
- Nền tảng cộng tác: Triển khai các nền tảng cộng tác cho phép các nhóm làm việc cùng nhau một cách liền mạch, bất kể vị trí.
- Quản lý rủi ro: Tạo kế hoạch quản lý rủi ro nhằm xác định các rủi ro tiềm ẩn, đánh giá tác động của chúng và vạch ra các chiến lược giảm thiểu.
- Đào tạo và phát triển kỹ năng: Cung cấp cơ hội đào tạo và phát triển kỹ năng cho các thành viên trong nhóm để nâng cao khả năng quản lý dự án của họ.
- Phần mềm quản lý dự án: Triển khai phần mềm quản lý dự án với các tính năng như lập lịch tác vụ, biểu đồ Gantt, quản lý tài nguyên và theo dõi tiến độ.

3.2. Hệ thống phần mềm quản lý

Quản lý công việc chung

- Công cụ quản lý dự án và nhiệm vụ.
- Công cụ cộng tác và truyền thông.
- Công cụ theo dõi thời gian và năng suất.
- Quản lý và chia sẻ tài liệu.
- Tự động hóa quy trình làm việc.
- Quản lý hiệu suất và phản hồi.

Quản lý dự án

- Công cụ lập kế hoạch và lập kế hoạch dự án.
- Lựa chọn phương pháp quản lý linh hoạt.
- Quản lý nguồn lực và danh mục đầu tư.
- Công cụ quản lý rủi ro.
- Nền tảng truyền thông và cộng tác.
- Quản lý ngân sách và chi phí.
- Quản lý tích hợp.

4. Một số phân tích giới hạn phạm vi

4.1. Quản lý dự án

Yếu tố không theo dõi công việc dự án:

- Không theo dõi chi phí, chất lượng, giao tiếp, thông tin, các bên liên quan, rủi ro, mua sắm.
- Các NCC tuy không theo dõi nhưng có thể quản lý được: thường sẽ quản lý dọc theo nhiều dự án → tạo dự án cho NCC, chi tiết công việc với NCC theo dự án hoặc không.

- Mỗi đối tượng một đặc thù khác, mục tiêu theo dõi cho dự án phần nhiều ở kế hoạch và giao tiếp → theo dõi ngoài
- Chi phí (Cost).
- Chất lượng (Quality).
- Truyền thông, giao tiếp liên quan đến các đối tượng: công việc này rất quan trọng nhưng phức tạp và phụ thuộc vào quy trình, năng lực quản lý, đánh giá rủi ro của các thành viên trong ban quản lý dự án → việc theo dõi trên phần mềm chỉ là kết quả
- Mua sắm (Purchase).
- Quản lý rủi ro: nhiều yếu tố phân tích, cơ sở khác
- Các bên liên quan (Stakeholders).

Người dùng hệ thống

- Với QLDA không đưa đối tượng bên ngoài vào dự án (khách hàng/ NCC trực tiếp sản phẩm dự án)
- Về phạm vi quản lý nhân sự dự án là đối tác (Khách hàng, NCC trực tiếp hưởng KQ sản phẩm, dịch vụ của dự án): *để lại nghiên cứu giai đoạn sau*: ứng dụng webportal vào xem tiến độ, trao đổi thông tin, nhưng thực tế chưa khả thi để yêu cầu đối tác vào thực hiện, trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu phân quyền,....

Về mối quan hệ các công việc

Thực tế mỗi loại dự án sẽ có nhiều bộ mối quan hệ khác nhau, chỉ đơn giản là chọn loại và công việc liên quan → trên hệ thống đặt ra 2 mức độ:

- Thiết lập trực quan mối quan hệ F-S (Finish-Start theo sơ đồ Gantt), tuy nhiên chỉ làm 2 loại F-S, S-F phổ biến, các loại khác không nhiều ý nghĩa, ít sử dụng rất rối và có cách theo dõi khác (Tham khảo Clickup, thực tế, triển khai):
 - + S-S: có thể theo dõi bằng ngày dự kiến bắt đầu.
 - + F-F: không nhiều ý nghĩ, nếu căn cứ vào ngày và mối quan hệ phân cấp đã xác định được (công việc mẹ thường sẽ kết thúc sau công việc con, tuy nhiên có thể dài hơn ngày lớn nhất các công việc con, hoặc có một vài công việc hủy không hoàn thành → để người dùng tự xác định hệ thống có thể hỗ trợ cảnh báo ngày hoàn thành công việc mẹ nhỏ hơn các công việc con)
 - + Với loại F-S, S-F bản chất là 1. Nếu công việc 1 có mối quan hệ F-S với công việc 2 tức là công việc 2 có mối quan hệ S-F với công việc 1.
 - + Về mức độ xử lý có 2 mức độ là theo dõi mối quan hệ để cảnh báo ngày và mức 2 là tự động cập nhật ngày công việc liên quan khi được xác định mối quan hệ với công việc khác. Phạm vi hiện tại chỉ làm mức 1, mức 2 sẽ xem xét thêm do việc tự động này sẽ rủi ro công việc của người khác.

Mối quan hệ danh mục dự án và sản phẩm (portfolio structure):

- Dự án trực tiếp là sản phẩm, dịch vụ, mục tiêu cụ thể tới người sử dụng có thể là khách hàng, nội bộ và đi kèm với hợp đồng kinh tế.
- Dự án gián tiếp mang tính phát triển, chiến lược dài hạn: mục tiêu dự án đi theo mục tiêu chiến lược hướng tới chất lượng sản phẩm, vị thế, hiệu quả hoạt động,.. của công ty (Ví dụ về các nhóm chiến

lược tăng trưởng kinh tế, tiết kiệm chi phí, quản trị rủi ro, thay đổi nền tảng,... trong mỗi nhóm này có thể có nhiều dự án theo từng dòng sản phẩm, chia nhỏ mục tiêu, mục tiêu thay đổi qua các thời điểm,...).

Về việc liên kết dữ liệu với phần hành ERP:

Không thực hiện liên kết do một số vấn đề sau:

- Mỗi liên hệ giữa dự án với hợp đồng/sản phẩm: là quan hệ n-n, khó xác định định được một dự án gắn với nhiều hợp đồng/sản phẩm hay một sản phẩm/hợp đồng gắn với nhiều dự án. Việc định nghĩa này hoàn toàn do người dùng thực tế thiết lập → Ảnh hưởng đến cấu trúc xử lý của phần mềm → Khó có thể đáp ứng theo.
- Phong cách quản lý của Ban QLDA và kế toán, đối tượng quản trị ở phần hành ERP là khác nhau. Một bên thì quan tâm đến công việc cụ thể (Ban QLDA), còn một bên thì quan tâm đến tài chính, kế toán (Kế toán, đối tượng quản trị khác) → Công việc chi tiết của 2 bên là không đồng nhất, mặc dù cả 2 bên đều có chung 1 mục đích → Không thể liên kết/kế thừa công việc của một trong 2 bên cho bên còn lại.
- Phân quyền dữ liệu: Một dự án thì có rất nhiều vấn đề, khía cạnh quan tâm, có những thứ sẽ rất nhạy cảm. Thực tế đã rất khó định lượng công việc của một ai đó được truy cập/tương tác với những thông tin nào, trao đổi với các đối tượng nào → Việc lượng hóa các công việc đó trên phần mềm sẽ khó khăn hơn, hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng → Khó thực hiện trên phần mềm.
- Việc đánh giá kết quả thực hiện công việc trong dự án và công việc chuyên môn ở các phần hành ERP như nào tính là khớp nhau? Do các nguyên nhân kể trên, đa phần phụ thuộc hết vào ý kiến chủ quan của người dùng → Việc đồng nhất đánh giá kết quả thực hiện giữa 2 bên là không thực tế, không thể thực hiện được và cũng khó có thể kế thừa qua lại với nhau.

Trao đổi thông tin

Chỉ thiết kế ghi chú của từng thành viên, chưa thực hiện bình luận emoji, tag người, tag việc, đính kèm file; reply, thả emoji cho bình luận khác như ứng dụng chat, forum do chưa khả thi về mặt người dùng:

- Với khách hàng: Việc sử dụng tính năng này phụ thuộc rất nhiều vào con người, quy trình, theo khảo sát thực tế chưa có hiệu quả từ khâu yêu cầu áp dụng cho đến kết quả thực hiện.
- Việc thiết kế này dẫn đến phần mềm như một nền tảng chat, MXH theo dõi, phản hồi từng thông tin, trong khi công việc này đang được thực hiện rất tốt qua các công cụ ngoài, đồng nhất với các công việc khác của từng người.
- Cần xác định lại yêu cầu tách riêng cho phê duyệt và trao đổi thông tin.
- Với hệ thống, cần xây dựng cho nhiều bài toán → hiện tại chưa cấp thiết, chưa đủ nguồn lực để làm.

Phê duyệt công việc

- Việc phê duyệt công việc không đơn giản chỉ do 1 người phụ trách, đặc biệt với công việc cá nhân, công việc theo quy trình, tuy nhiên cần đồng bộ với giải pháp quy trình duyệt, các công việc có gắn với nghiệp vụ chuyên môn. Phê duyệt sẽ được làm lại trong B8R4 → Yêu cầu này sẽ được xử lý theo 2 mức:
 - + 1. Bỏ duyệt chỉ đơn giản là chọn trạng thái và fix trạng thái nào chỉ người giao được chọn (khai báo theo danh mục trạng thái).

- + 2. Sẽ đưa quy trình duyệt vào cả công việc, khi thêm mới công việc NSD chọn quy trình duyệt, nếu không chọn thì chuyển sang mức 1.

➔ Giai đoạn 1 chỉ xử lý mức 1.

4.2. Công việc

- Trạng thái công việc cá nhân sẽ cố định 5 trạng thái như dự án, nhưng không cho thiết lập thêm do:
 - + Trạng thái này cần áp dụng chung cho tất cả công việc các cá nhân trong hệ thống, cần phải thống nhất trước và hạn chế việc thay đổi do khó có người quản lý thay đổi, việc cập nhật sẽ ảnh hưởng dữ liệu của nhiều người, gây khó khăn trong chịu trách nhiệm.
 - + Cần thống nhất trạng thái công việc dự án để theo dõi chung 2 loại.
 - + Việc thay đổi không thể đáp ứng tất cả đối tượng, rủi ro, khó khăn cho người dùng và thêm nhiều đầu việc cho hệ thống.
- Người thực hiện: một công việc có thể thực hiện bởi nhiều người, nhưng thực tế việc này khó theo dõi về nhiệm vụ chi tiết và yêu cầu trách nhiệm theo dõi, cập nhật ➔ cần chia nhỏ công việc theo một người thực hiện, TH không thể phân cũng chỉ gán một người thực hiện để chịu trách nhiệm cập nhật, người theo dõi đóng vai trò theo dõi, phản hồi khác.

IV. TỔNG QUAN ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu người dùng

- Công việc chi tiết:
 - + Lập kế hoạch, giao nhận việc đầy đủ, thuận tiện.
 - + Theo dõi, đánh giá công việc kịp thời, nhanh chóng.
 - + Đánh giá, tối ưu hóa quản lý công việc dễ dàng, hiệu quả.
- Công việc phòng ban, dự án:
 - + Theo dõi tổng thể công việc dự án, phòng ban đầy đủ, chính xác.
 - + Giám sát, phân tích nhanh chóng, hiệu quả.
 - + Đánh giá nguồn lực, chi phí đầy đủ.

1.2. Mục tiêu hệ thống

Công việc chi tiết (cá nhân)

- Đối tượng: Công việc phân loại:
 - + Giao việc, thực hiện, theo dõi
 - + Cá nhân, dự án.
- Đối tượng quản lý chi tiết của công việc:
 - + Phạm vi: Nội dung, checklist, file đính kèm.
 - + Nhân sự: Người giao, người thực hiện, người theo dõi.
 - + Thời gian: Từ ngày – đến ngày (không phải lịch trình).

- + Mức độ: Quan trọng, cần gấp.
- + Trạng thái: Khởi tạo, đang thực hiện, hoàn thành, tạm dừng, hủy bỏ.
- + Kết quả: Phạm vi, nhân sự, thời gian, trạng thái, mức độ hoàn thành, đánh giá kết quả.
- Mục tiêu:
 - + Theo dõi danh sách công việc theo phân loại.
 - + Giao, nhận, theo dõi, sắp xếp mức độ ưu tiên, lên kế hoạch.
 - + Theo dõi tiến độ, nhắc việc, công việc lặp lại.
 - + Cập nhật kết quả, đánh giá công việc.
 - + **Đánh giá cá nhân về các công việc.**

Công việc dự án

- Đối tượng quản lý chi tiết của dự án:
 - + Phạm vi: Mục tiêu chung, Thông tin, Danh sách công việc.
 - + Tiến độ (Lịch trình): Trạng thái dự án, Giai đoạn; Trạng thái công việc.
 - + Nhân sự (Team): Số lượng, Vai trò, danh sách cá nhân.
 - + File đính kèm: Phân loại hồ sơ, giấy tờ.
 - + Thông tin: kết quả trao đổi.
 - + Công việc: là công việc cá nhân + mối quan hệ bắt đầu, kết thúc giữa các công việc (FS, SF).
- Mục tiêu hệ thống:
 - + Quản lý phạm vi dự án: theo mô tả, danh sách công việc, file đính kèm:
 - Khởi tạo dự án, mô tả phạm vi, thông tin, đính kèm file.
 - Chia nhỏ danh sách công việc theo sơ đồ phân cấp WBS.
 - + Quản lý nhân sự tham gia dự án:
 - Số lượng, danh sách: Thêm → Phân vai trò → Giao việc (→ Thực hiện)
 - Phân quyền theo vai trò trên hệ thống (không theo cơ cấu team): QLDA, team thực hiện (Bao gồm người giao, người thực hiện, người theo dõi).
 - + Quản lý tiến độ dự án.
 - Quy trình: Khởi tạo, đang thực hiện, đóng (hoàn thành), Tạm dừng, Hủy → theo dõi thực tế
 - Giai đoạn: Phân chia giai đoạn theo chia nhỏ danh sách công việc theo cấp.
 - Lập kế hoạch, giao việc: chia nhỏ danh sách công việc, xác định thời gian, người thực hiện, người theo dõi.
 - Thực hiện: theo công việc cá nhân.
 - Theo dõi tiến độ dự án theo giai đoạn dự án, trạng thái công việc chi tiết.
 - Xem kết quả dự án theo yếu tố thực hiện dự án.

- + Quản lý trao đổi thông tin dự án: Cập nhật kết quả trao đổi.
- + Quản lý hồ sơ, giấy tờ dự án
 - Phân loại, phân quyền upload, phê duyệt, chỉnh sửa, xem.
 - Kế thừa công việc cá nhân.
- + Đánh giá dự án:
 - Đánh giá mức độ hoàn thành, mức độ kết quả công việc các cá nhân trong dự án → phân bổ nguồn lực tốt không.
 - Đánh giá tỷ lệ quá hạn công việc dự án, tổng thời gian vượt kế hoạch.

Công việc bộ phận

- Công việc bộ phận = công việc các cá nhân trong bộ phận.
- Đánh giá cá nhân trong bộ phận về thời gian làm việc, mức độ hoàn thành, mức độ kết quả.

2. Hồ sơ người dùng hệ thống

STT	Vai trò	Nội dung
Công việc chi tiết		
1	Người giao việc	- Lập, giao việc, theo dõi tiến độ. - Nhận yêu cầu, phê duyệt, đánh giá kết quả. - Có thể kiêm vai trò người giao, người theo dõi. → Toàn quyền với công việc mình giao.
2	Người thực hiện	- Nhận việc, sắp xếp mức độ ưu tiên, lập kế hoạch danh sách công việc. - Theo dõi tiến độ, cập nhật kết quả, gửi yêu cầu đánh giá. - Xem kết quả đánh giá cá nhân. - Có thể kiêm vai trò người giao, người theo dõi.
3	Người theo dõi	- Theo dõi tiến độ, kết quả; cập nhật trao đổi (nếu có). - Có thể kiêm vai trò người giao, người thực hiện.
Dự án		
1	Quản trị viên	- Thêm dự án, giao QLDA - Có thể kiêm QLDA
2	QLDA	Lên kế hoạch, toàn quyền kiểm soát dự án mình quản lý: - Khai báo thông tin, thành viên, trạng thái công việc dự án. - Phân chia giai đoạn, công việc chính, phân loại hồ sơ → giao QL cấp trung thực hiện. - Theo dõi tiến độ, kết quả dự án, các công việc chi tiết, cập nhật trạng thái dự án.

3	Quản lý cấp trung	Nhận việc từ QLDA, giao, thực hiện, theo dõi chi tiết: - Xem thông tin, thêm thành viên thực hiện. - Phân công cập nhật, phê duyệt tài liệu dự án. - Kiểm 3 vai trò giao, thực hiện, theo dõi theo công việc cá nhân. - Giám sát tiến độ, theo dõi kết quả như QLDA
4	Nhóm thực hiện = công việc chi tiết	- Là 3 vai trò giao, thực hiện, theo dõi theo công việc cá nhân. - Cập nhật, gửi yêu cầu phê duyệt tài liệu dự án
Bộ phận		
2	Quản lý bộ phận	Chính là các trưởng bộ phận theo cơ cấu tổ chức công ty: - Đóng vai trò công việc chi tiết + vai trò QLDA - Quản lý công việc các cá nhân thuộc phòng: Xem báo cáo đánh giá công việc của cá nhân.

3. Mô hình tổng thể hệ thống

3.1. Mô hình chung

3.2. Chi tiết các bài toán hệ thống

Dự án

- Thêm mới dự án, khai báo phạm vi tổng quan qua *mô tả thông tin*, đính kèm file.
- Chia giai đoạn, chi tiết phạm vi dự án (danh sách công việc), giao việc, lập kế hoạch thông qua *cập nhật công việc phân cấp* (mô hình WBS).
- Kết hợp theo dõi, giám sát thực hiện công việc → cập nhật nhanh kết quả công việc một cách trực quan: *Gantt, KanBan, List*.
 - + Theo dõi kế hoạch, thực hiện toàn bộ danh sách công việc phân cấp: Gantt, List
 - + Theo dõi danh sách, kết quả công việc chi tiết theo giai đoạn dự án (công việc cấp 1): KanBan
 - + Theo dõi danh sách, kết quả theo trạng thái công việc chi tiết: KanBan
 - + Cập nhật kết quả công việc nhanh về trạng thái, thời gian, mức độ hoàn thành, checklist tại tất cả màn hình theo dõi trên.
- Xem kết quả tổng quan của dự án về SL nhân sự, công việc, tài liệu đính kèm.
 - + Xem 1 dự án theo từng giai đoạn: KanBan.
 - + Xem nhóm dự án theo từng dự án chi tiết: KanBan.
- Quản lý tài liệu: phân loại, *phê duyệt, phân quyền* tài liệu.
 - + Phân loại, phân quyền upload, phê duyệt, chỉnh sửa, xem.
 - + Kế thừa công việc cá nhân.

Công việc cá nhân

- Giao, nhận, kế hoạch, cập nhật, theo dõi *công việc dự án*

- Khởi tạo, giao việc, theo dõi thực hiện, cập nhật kết quả công việc cá nhân khác không theo dự án.
- Theo dõi, nhắc việc toàn bộ công việc cá nhân phân loại dự án, cá nhân, được giao, giao việc.
- Thêm công việc lặp lại.
- Lập kế hoạch, báo cáo công việc cá nhân, bộ phận theo kỳ: năm, tháng, tuần, ngày.

Với cá nhân: theo dõi toàn bộ công việc dự án, cá nhân, sắp xếp thứ tự ưu tiên để lên kế hoạch: xem *KanBan trạng thái* → *Eisenhower* theo tính chất → phân loại công việc tuần, ngày, kế hoạch/phát sinh → *lựa chọn, sắp xếp*.

Công việc bộ phận

- Báo cáo tổng hợp danh sách công việc của các cá nhân trong bộ phận
- Đánh giá cá nhân về thời gian làm việc, mức độ hoàn thành, mức đánh giá.
- Theo dõi phân bổ nguồn lực qua theo dõi đánh giá thời gian làm việc tất cả cá nhân trong bộ phận.

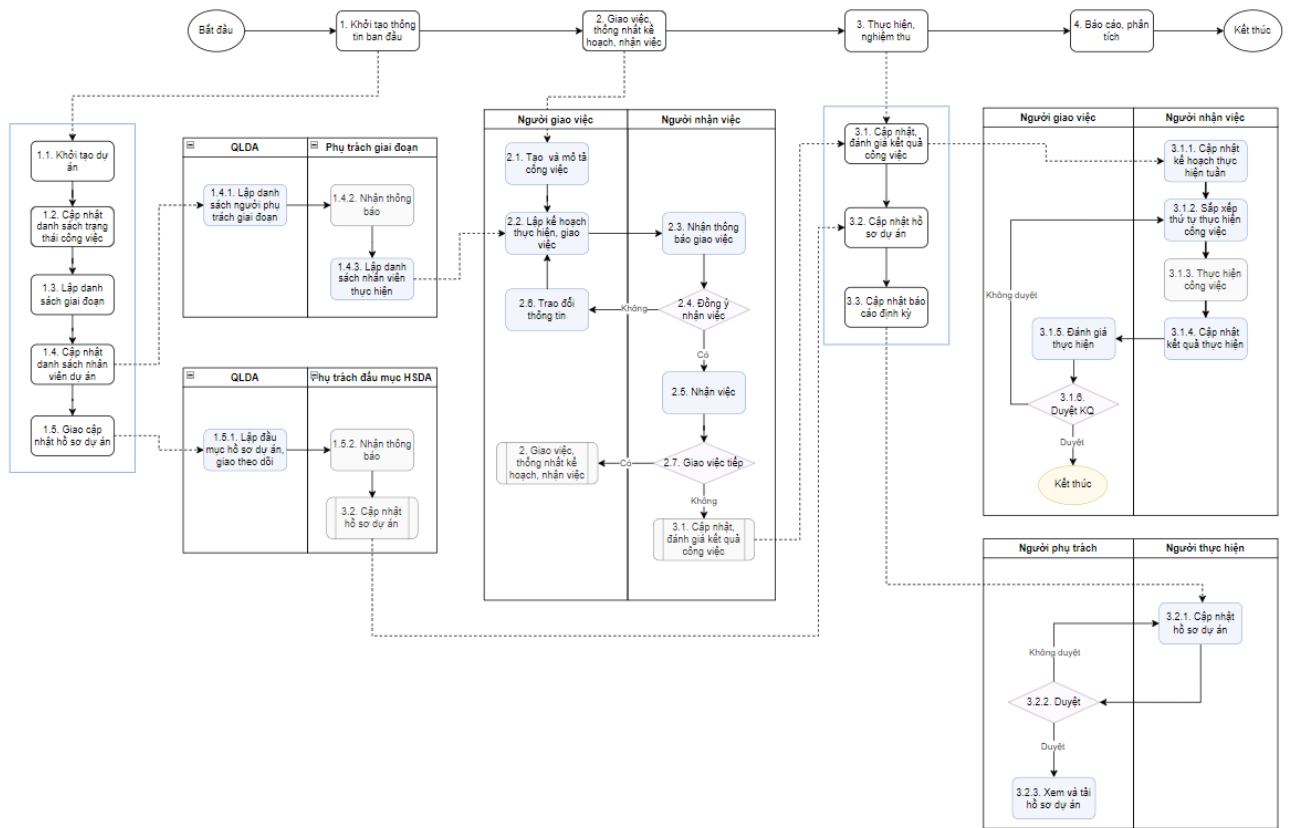
Chung

- Phân quyền theo dõi, cập nhật công việc theo *vai trò trong dự án, phòng ban*.
- Tiện ích thông báo trong quá trình nhận việc, phê duyệt kết quả, tài liệu.
- Bài toán quản lý công việc cá nhân, dự án trên AppMobile.

4. Lưu đồ luồng công việc

4.1. Quản lý công việc dự án

- Đối tượng hướng tới là QLDA/Nhóm thực hiện các công việc trong dự án.
- Quy trình:



- Mô tả:

Bước	Tên bước	Bước trước	Đối tượng thực hiện	Nội dung
1	Khởi tạo thông tin ban đầu			
1.1	Khởi tạo dự án		QLDA	- QLDA khởi tạo dự án mới + các thông tin cơ bản xung quanh dự án.
1.2	Cập nhật danh sách trạng thái công việc	1.1	QLDA	- QLDA xác định xác trạng thái cần có của một công việc trong dự án.
1.3	Lập danh sách giai đoạn	1.1, 1.2	Người giao việc, người thực hiện	- Người giao việc (QLDA) lập và lên kế hoạch cho các giai đoạn của dự án, giao người thực hiện (thường là QL. Cấp trung hay QL bộ phận). - Người giao, người nhận cùng trao đổi thống nhất công việc, kế hoạch → Tương tự bước 2.
1.4	Cập nhật danh sách nhân viên dự án	1.1	QLDA, phụ trách giai đoạn	- QLDA xác định người phụ trách từng giai đoạn. - Phụ trách từng giai đoạn xác định người thực hiện các công việc chi tiết trong giai đoạn.
1.5	Giao cấp nhật hồ sơ dự án	1.1	QLDA, phụ trách đầu mục HSDA	- QLDA xác định đầu mục tài liệu giao người phụ trách quản lý.

				- Người phụ trách thực phân nhóm người cập nhật tài liệu cho đầu mục mình phụ trách, đảm nhận việc kiểm duyệt tài liệu.
2	Giao việc, thống nhất kế hoạch, nhận việc			- Người giao việc lập và mô tả nội dung của các công việc chi tiết trong một giai đoạn dự án. Công việc thể hiện theo cấu trúc phân cấp. - Sau đó, người giao việc sẽ xác định kế hoạch thực hiện công việc và gán người thực hiện, người theo dõi cho công việc mình giao. - Người nhận việc (người thực hiện/người theo dõi) nhận được thông báo giao việc, trao đổi thông tin (nếu cần) để thống nhất nội dung, kế hoạch thực hiện. - Người thực hiện thực hiện công việc và/hoặc giao việc, thống nhất kế hoạch, nhận việc với nhân viên khác trong dự án
3	Thực hiện, nghiệm thu			
3.1	Cập nhật, đánh giá kết quả công việc	2.5	Người nhận việc, người giao việc	- Căn cứ vào công việc đã nhận trước đó, người nhận việc thực hiện và cập nhật kết quả công việc vào hệ thống, người giao việc sẽ kiểm tra, đánh giá thực hiện.
3.2	Cập nhật hồ sơ dự án	1.5.2	Nhân viên cấp dưới, người phụ trách	- Căn cứ vào đầu mục hồ sơ đã nhận, các nhân viên cấp dưới của người phụ trách tiến hành cập nhật hồ sơ dự án, người phụ trách sẽ kiểm duyệt lại tài liệu.
3.3	Cập nhật báo cáo định kỳ	3.1	Nhân viên cấp dưới, người phụ trách	- Căn cứ vào kết quả thực hiện hàng tuần, tháng, quý... từ nhân viên đến quản lý lần lượt lập báo cáo định kỳ để tổng hợp lại kết quả thực hiện, kết quả của quản lý cấp trên sẽ gồm kết quả của nhân viên cấp dưới → Phục vụ họp, báo cáo kết quả định kỳ
4	Báo cáo, phân tích			- Căn cứ vào dữ liệu kế hoạch và thực tế trong quá trình thực hiện công việc, hệ thống cung cấp các báo cáo quản trị: dạng bảng kê, dạng tổng hợp kết quả thực hiện, hiệu quả dự án, cung cấp cho các đối tượng cần sử dụng/quản lý.

4.2. Quản lý công việc cá nhân

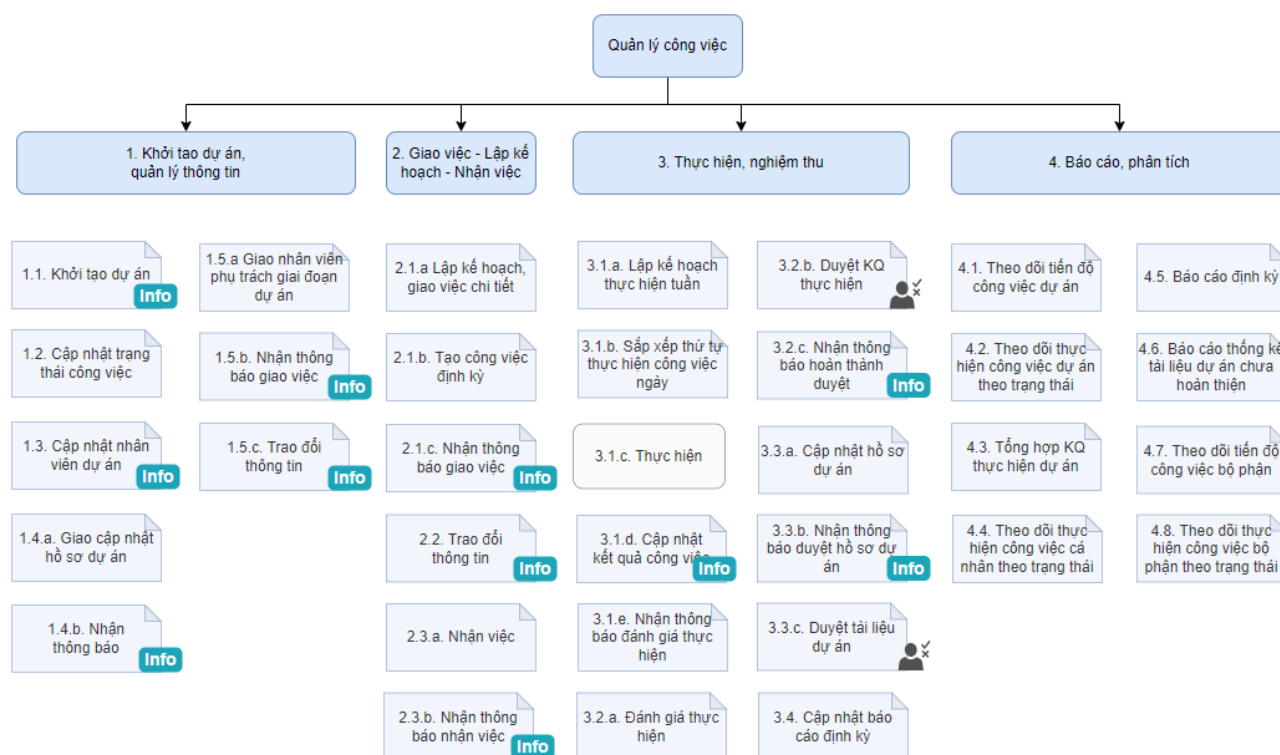
- Đối tượng hướng tới là cá nhân: cá nhân sẽ theo dõi các công việc thuộc/không thuộc dự án trên 2 vai trò người giao việc và người nhận việc (người thực hiện/người theo dõi).
- Quy trình: Gần tương tự như quy trình Quản lý công việc dự án (có cắt giảm đi một số bước chi tiết):
 - + 1. Khởi tạo thông tin ban đầu:

- Bổ sung bước: Cập nhật danh sách trạng thái công việc cá nhân (tương tự như Cập nhật danh sách trạng thái công việc).
- + 2. Giao việc, thống nhất kế hoạch, nhận việc:
 - Cũng tương tự như quy trình Quản lý công việc dự án.
 - Ngoài ra, bổ sung thêm tính năng: **Tạo công việc định kỳ** với 2 lựa chọn:
 - Định kỳ tạo ra công việc cá nhân để thực hiện: thông thường dùng với mục đích báo cáo kết quả hằng tuần, hằng tháng, hằng quý.
 - Nhắc nhở thực hiện công việc cá nhân: với lựa chọn này sẽ không tạo ra công việc định kỳ mà chỉ thông báo cho người dùng biết để thực hiện.
- + 3. Thực hiện, nghiệm thu: Cũng tương tự như quy trình Quản lý công việc dự án.
- + 4. Báo cáo, phân tích: Cũng xem được các báo cáo liên quan đến tiến độ thực hiện, mức độ thực hiện công việc của cá nhân theo trạng thái công việc.

4.3. Quản lý công việc bộ phận

- Đối tượng hướng tới là theo góc nhìn của quản lý bộ phận để thực hiện giám sát công việc thực hiện của các nhân viên thuộc bộ phận.
- Quy trình: tương tự như quản lý công việc dự án, do bộ phận là một phần của dự án.
→ Có gồm giao diện của dự án và cả cá nhân.

5. Danh sách chức năng



STT	Chức năng	Ý nghĩa	Tham khảo
1	Khởi tạo dự án, quản lý thông tin		

1.1	Khởi tạo dự án	Khởi tạo dự án và một số thông tin xoay quanh dự án	- Autotech, Entec, GDC, Intech, Vôi Việt, Cát Tường, Delta, Dacinco. - GanttProject, MSP, Base WeWork, Asana, Clickup, 1Office
1.2	Cập nhật trạng thái công việc	Xác định các trạng thái công việc cần dùng cho một dự án hoặc cho một công việc cá nhân	- Base WeWork, Asana, Clickup, 1Office
1.3	Cập nhật nhân viên dự án	Xác định các nhân viên tham gia thực hiện công việc dự án	- Autotech, Entec, GDC, Intech, Vôi Việt, Cát Tường, Delta, Dacinco. - GanttProject, MSP, Base WeWork, Asana, Clickup, 1Office
1.4.a	Giao cập nhật hồ sơ dự án	Xác định dự án cần những nhóm tài liệu, hồ sơ nào để số hóa, lưu trữ, phục vụ tra cứu sau này	- Autotech, Entec, Thống Nhất, GDC, DELTA... - Asana, Clickup, 1Office
1.4.b	Nhận thông báo	Nhận thông báo về việc giao cập nhật hồ sơ dự án	- Asana, Clickup, 1Office
1.4	Lập danh sách các giai đoạn dự án	Chi tiết các công việc trong dự án thành một danh sách công việc cấp 1, cấp 2 nếu có.	- Entec, GDC, Intech, Vôi Việt, Cát Tường, Delta, Dacinco. - GanttProject, MSP, Base WeWork, Asana, Clickup, 1Office
1.5.a	Giao nhân viên phụ trách giai đoạn dự án	- Chi tiết các công việc trong dự án thành một danh sách công việc cấp 1, cấp 2 nếu có, dự kiến số lượng nhân sự cần cho mỗi giai đoạn. - Lên kế hoạch thực hiện của từng giai đoạn, công việc chi tiết và giao cho người thực hiện (người thực hiện là phụ trách giai đoạn)	- Autotech, Entec, GDC, Intech, Vôi Việt, Cát Tường, Delta, Dacinco - GanttProject, MSP, Base WeWork, Asana, Clickup, 1Office
1.5.b	Nhận thông báo giao việc	Nhận thông báo về công việc được giao	- Autotech, Entec, GDC, Intech, Vôi Việt, Cát Tường, Delta, Dacinco - GanttProject, MSP, Base WeWork, Asana, Clickup, 1Office
2	Giao việc – Lập kế hoạch – Nhận việc		
2.1.a	Lập kế hoạch, giao việc chi tiết	Chi tiết các công việc của giai đoạn, lên kế hoạch và giao người thực hiện/người theo dõi	- Autotech, Entec, GDC, Intech, Vôi Việt, Cát Tường, Delta, Dacinco. - GanttProject, MSP, Base WeWork, Asana, Clickup, 1Office
2.1.b	Tạo công việc định kỳ	Tạo lịch cập nhật công việc định kỳ/nhắc việc định kỳ	- 1Office

2.1.c	Nhận thông báo giao việc	Người thực hiện nhận thông báo về nội dung công việc được giao	- Autotech, Entec, GDC, Intech, Vôi Việt, Cát Tường, Delta, Dacinco. - Base WeWork, Asana, Clickup, 1Office
2.2	Trao đổi thông tin	Trao đổi giữa người giao và người được giao việc → Mục đích thống nhất nội dung công việc, kế hoạch thực hiện	- Dacinco. - Base WeWork, Asana, Clickup, 1Office
2.3.a	Nhận việc	Người được giao việc nhận việc, chính thức trở thành người nhận việc	- Autotech, Entec, GDC, Intech, Vôi Việt, Cát Tường, Delta, Dacinco. - GanttProject, MSP, Base WeWork, Asana, Clickup, 1Office
2.3.b	Nhận thông báo nhận việc	Người giao việc nhận thông báo nhận việc	- Base WeWork, Asana, Clickup, 1Office
3	Thực hiện – Nghiệm thu		
3.1.a	Lập kế hoạch thực hiện tuần	Người thực hiện lên kế hoạch công việc hàng tuần → để thực hiện trong tuần tới	
3.1.b	Sắp xếp thứ tự thực hiện công việc ngày	Người thực hiện sắp xếp lại thứ tự thực hiện công việc trong ngày	- Autotech - Base WeWork, Asana
3.1.c	Thực hiện	Thực hiện công việc trong thực tế → Làm ngoài hệ thống	-
3.1.d	Cập nhật kết quả công việc	Người thực hiện phản ánh kết quả thực hiện công việc dự án/cá nhân vào hệ thống	- Autotech, Entec, GDC, Intech, Vôi Việt, Cát Tường, Delta, Dacinco. - GanttProject, MSP, Base WeWork, Asana, Clickup, 1Office
3.1.e	Nhận thông báo đánh giá thực hiện	Người giao việc nhận thông báo kết quả thực hiện	- Autotech, Entec, GDC, Intech, Vôi Việt, Cát Tường, Delta, Dacinco. - Base WeWork, Asana, Clickup, 1Office
3.2.a	Đánh giá thực hiện	Người giao việc đánh giá thực hiện công việc → Làm ngoài hệ thống	-
3.2.b	Duyệt kết quả thực hiện	Người giao việc ghi nhận kết quả duyệt thực hiện công việc cá nhân/dự án lên hệ thống	- Autotech, Entec, GDC, Intech, Vôi Việt, Cát Tường, Delta, Dacinco. - Base WeWork, Asana, Clickup, 1Office
3.2.c	Nhận thông báo hoàn thành duyệt	Người nhận việc nhận thông báo duyệt. Nếu thông báo là không đồng ý thì thực hiện lại	- Autotech, Entec, GDC, Intech, Vôi Việt, Cát Tường, Delta, Dacinco. - Base WeWork, Asana, Clickup, 1Office

3.3.a	Cập nhật hồ sơ dự án	Nhân viên cấp dưới của người phụ trách thực hiện cập nhật tài liệu lên hệ thống	- Autotech, Entec, Thống Nhất, GDC, DELTA... - Asana, Clickup, 1Office
3.3.b	Nhận thông báo duyệt hồ sơ dự án	Người phụ trách nhận thông báo duyệt	- Autotech, Entec, Thống Nhất, GDC, DELTA... - Asana, Clickup, 1Office
3.3.c	Duyệt tài liệu dự án	Người phụ trách tải, xem tài liệu, kiểm tra và duyệt tài liệu	- Autotech, Entec, Thống Nhất, GDC, DELTA... - Asana, Clickup, 1Office
3.4	Cập nhật báo cáo định kỳ	Hàng tuần, tháng, quý, nhân viên từ cấp thấp → cấp cao thực hiện cập nhật báo cáo thực hiện phục vụ họp	- BigFa
4	Báo cáo – Phân tích		
4.1	Theo dõi tiến độ công việc dự án	Báo cáo dưới dạng gannt cho phép xem toàn bộ công việc trong dự án dưới dạng phân cấp, thể hiện được nhân sự giao, nhận việc, tiến độ thực hiện kế hoạch và thực tế cùng với mức độ hoàn thành công việc trong thực tế.	- Autotech, Entec, GDC, Intech, Với Việt, Cát Tường, Delta, Dacinto. - Tổng hợp từ các nhà cung cấp.
4.2	Theo dõi thực hiện công việc dự án theo trạng thái	Báo cáo dưới dạng Kanban cho phép xem toàn bộ công việc trong dự án, nhóm theo trạng thái công việc, các công việc hiển thị theo cấp bậc.	- Tổng hợp từ các nhà cung cấp.
4.3	Tổng hợp KQ thực hiện dự án	Báo cáo dưới dạng Kanban, là dạng tổng hợp một số chỉ tiêu thực hiện công việc theo từng giai đoạn dự án (công việc cấp 1 của dự án) hoặc toàn dự án	- Tổng hợp từ các nhà cung cấp.
4.4	Theo dõi thực hiện công việc cá nhân theo trạng thái	Báo cáo dưới dạng Kanban cho phép xem toàn bộ công việc theo từng cá nhân (gồm công việc có/không liên quan đến dự án)	- Tổng hợp từ các nhà cung cấp.
4.5	Báo cáo định kỳ	Báo cáo dưới dạng tóm tắt thực hiện công việc tuần, tháng, quý, dữ liệu hiển thị bị giới hạn bởi cơ cấu tổ chức nhân sự	- Autotech, Entec, GDC, Intech, Với Việt, Cát Tường, Delta, Dacinto.
4.6	Báo cáo thống kê tài liệu dự án chưa hoàn thiện	Dạng bảng kê thể hiện các tài liệu dự án chưa đính kèm file/chưa duyệt hoàn thiện	- Delta.
4.7	Theo dõi tiến độ công việc bộ phận	Báo cáo dưới dạng gannt cho phép xem toàn bộ công việc trong bộ phận dưới dạng phân cấp, thể hiện được nhân sự giao, nhận việc, tiến độ thực hiện kế hoạch và thực tế cùng với mức độ hoàn thành công việc trong thực tế.	- Autotech, Entec, GDC, Intech, Với Việt, Cát Tường, Delta, Dacinto. - Tổng hợp từ các nhà cung cấp.

4.8	Theo dõi thực hiện công việc bộ phận theo trạng thái	Báo cáo dưới dạng Kanban cho phép xem toàn bộ công việc trong bộ phận, nhóm theo trạng thái công việc, các công việc hiển thị theo cấp bậc.	- Tổng hợp từ các nhà cung cấp.
-----	--	---	---------------------------------

6. Yêu cầu phi chức năng

[Không xử lý yêu cầu nghiệp vụ (ngoài mục IV.4), nhưng phục vụ chung cho hệ thống]

6.1. Yêu cầu bảo mật

- Phân quyền dữ liệu hiển thị theo vai trò QLDA; người thực hiện, theo dõi về danh sách dự án, danh sách công việc, file đính kèm được xem, dashboard dự án (HT1.1).
- File lưu trữ trên server, không cần mã hóa tên file, đặt mật khẩu do đã phân quyền dữ liệu (HT1.2).

6.2. Yêu cầu hiệu năng

- File lưu trữ dạng nén, khi xem không tự động tải file mà cần thêm tải (HT2.1).
- Dựa trên số liệu và tính ảnh hưởng theo cơ chế dashboard, chỉ xử lý autorefresh đối với các chức năng (HT2.2):
 - + Dashboard công việc cá nhân.
 - + Dashboard quản lý dự án.

6.3. Yêu cầu tính sử dụng

- **Phân quyền tính năng sử dụng theo vai trò Admin, QLDA, QL cấp trung, người thực hiện, theo dõi** (- HT3.1):
 - + Thiết lập chung cho từng vai trò → tùy chọn cho NSD.
 - + Xử lý được phép thêm mới NSD theo cấp vai trò (Admin thêm QLDA, QLDA thêm QL cấp trung, người thực hiện)
 - + Kịch bản phân quyền chi tiết (sheet Phân quyền): [\\bravosrv\BA\Bravo8R4\3.PTSP_B8R4\9.QuanLy_CongViec\MB2023-011-KOPT_QLCV_B8R4_PhanRaCN_PhanQuyền.xlsx](#)
- **Số liệu theo thời gian thực** (- HT3.2): kết hợp theo yêu cầu hiệu năng HT2.2.
 - + Cập nhật tự động các thông tin của màn hình theo dõi tiến độ dự án.
 - + Cập nhật tự động các thông tin của màn hình theo dõi công việc cá nhân.
- **Hỗ trợ một số công việc trên Mobile cho cả QLDA** (- HT3.3):
 - + Theo dõi danh sách công việc cá nhân.
 - + Theo dõi danh sách công việc dự án.
- **Xử lý thông báo theo cơ chế chung của toàn hệ thống Bravo-ERP** (- HT4.5):
 - + Nghiệp vụ áp dụng:
 - Thông báo nhận việc, kế hoạch, kết quả công việc, tài liệu được duyệt.
 - Thông báo phê duyệt kế hoạch, phê duyệt kết quả, phê duyệt tài liệu.
 - Thông báo đóng, tạm dừng, tiếp tục, hủy cho các thành viên trong dự án.
 - Thông báo nhắc việc, cảnh báo công việc đến hạn, quá hạn.

- + Kênh thông báo:
 - Theo cơ chế thông báo của app (Win, Web, Mobile) và email.
 - Có tùy chọn dùng hay không, một trong 2 kênh hoặc cả hai cho từng công việc.
 - Nội dung thông báo sẽ khác nhau tùy từng loại thông báo → cho người dùng tự thiết lập hoặc triển khai tùy biến riêng cho từng khách hàng.
- + Có 3 mức độ xử lý: *Hiện tại đang chi tiết đến mức độ 2, chi tiết xem tài liệu đính kèm.*
 - Mức độ 1: Bắt buộc xử lý.
 - Mức độ 2: Cho tùy biến thông báo bài toán (tình huống thông báo) theo từng dự án.
 - Mức độ 3: Cho tùy biến thông báo theo từng đầu công việc chi tiết theo từng dự án.
- + Kịch bản thông báo chi tiết (sheet Thông báo): [\\bravosrv\BA\Bravo8R4\3.PTSP_B8R4\9.QuanLy_CongViec\MB2023-011-KQPT_QLCV_B8R4_PhanRaCN_PhanQuyen.xlsx](#)

V. PHÂN CHIA GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 1 - 2023

Toàn bộ bài toán trừ các phần liên quan đến các màn hình công nghệ chưa hỗ trợ (phần VII, mục 2, 3, 5, 6, 10).

2. Giai đoạn 2 – trước 7/2024

Các tính năng còn lại.

3. Các bài toán hệ thống Bravo-ERP

Một số bài toán được để lại để thực hiện chung cho toàn hệ thống Bravo-ERP:

- Bài toán thông báo.
- Bài toán yêu cầu thực hiện trên Mobile App.
- Bài toán thiết lập và phân quyền theo vai trò người dùng của từng phân hệ.
- Cấu trúc giao diện cho các đối tượng thuộc các bộ phận chuyên môn thực hiện đồng nhất cùng job “B8R4: Rà soát các phân hệ” hoặc triển khai customize, bản chuẩn tập trung vào đối tượng chính phân hệ như hiện tại.

Dưới đây vẫn mô tả tổng quan yêu cầu và có thể thay đổi, chi tiết hơn trong job thực tế.

VI. MÔ TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG

[Mục này chỉ mô tả ý nghĩa và tổng quan yêu cầu để lên phương án, tách tính năng, chi tiết yêu cầu được mô tả chung trong phân hệ thống để thuận tiện theo dõi]

1. Quản lý dự án

1.1. Quản lý thông tin dự án

- Mô tả yêu cầu:

QT nghiệp vụ	QT1.1. Quản lý thông tin dự án
--------------	--------------------------------

DS chức năng	- 1.1. Khởi tạo dự án.
Mô tả chung	- Cập nhật các thông tin cơ bản về dự án, trạng thái chung toàn dự án.
Người dùng	- QTV, QLDA
Quy trình	- 1. QTV lập dự án mới, phân người làm QLDA. - 2. QLDA nhận thông báo → Bổ sung thông tin.
Yêu cầu khác	- Cập nhật thông tin dự án về: + Thông tin cơ bản: Mã, tên, ngày dự kiến bắt đầu, ngày dự kiến kết thúc, ngày bắt đầu, ngày kết thúc. + Người QLDA: người chịu trách nhiệm QLDA, đầu mối thực hiện các công việc tiếp theo. - Cập nhật trạng thái dự án theo các mốc: Chưa bắt đầu, Lập kế hoạch, đang thực hiện, tạm dừng và hoàn thành, đóng.
Ràng buộc khác	- Khi dự án ở trạng thái tạm dừng, hoàn thành, đóng → Khóa, các trạng thái còn lại sẽ thao tác bình thường - Cấm xóa dự án khi đã phát sinh công việc
Nguyên tắc khác	- Việc theo dõi thời gian tạm dừng, mở lại triển khai sẽ phát triển thêm theo thực tế khách hàng cùng việc theo dõi các giả định, sự phụ thuộc, rủi ro khác của dự án về tác động, xác suất, mức độ, trạng thái xử lý,... (Assumption, Dependence, Risk)
Đề xuất xử lý	- Xem chi tiết giao diện mục VII.3.1.1

1.2. Quản lý danh sách nhân viên dự án

QT nghiệp vụ	QT1.2. Quản lý danh sách nhân viên dự án
DS chức năng	- 1.3. Cập nhật nhân viên dự án
Mô tả chung	- Cập nhật danh sách thành viên và vai trò tương ứng của từng dự án - Ngoài ra, các đối tượng: người giao việc, người thực hiện, người theo dõi cũng sẽ bị giới hạn theo danh sách nhân viên dự án
Quy trình/Luồng thực hiện	- 1. Quản trị viên cập nhật QLDA chính. - 2. QLDA chính cập nhật QLDA khác/QLCT, NTH. - 3. QLCT cập nhật NTH
Ràng buộc khác	- QLCT chỉ sửa/xóa thành viên do mình đã thêm trước đó.
Đề xuất xử lý	- Xem chi tiết giao diện mục VII.3.2

1.3. Quản lý hồ sơ, tài liệu dự án

QT nghiệp vụ	QT1.3. Quản lý hồ sơ, tài liệu dự án
--------------	---

DS chức năng	- 1.4.a. Giao cập nhật hồ sơ dự án - 1.4.b. Nhận thông báo - 3.3.a. Cập nhật hồ sơ dự án - 3.3.b. Nhận thông báo duyệt hồ sơ dự án - 3.3.c. Duyệt tài liệu dự án
Mô tả chung	- Cập nhật các hồ sơ, tài liệu của dự án có thể là kế hoạch, kết quả, tài liệu liên quan khác,... - Do hồ sơ, tài liệu dự án có những nhóm tài liệu nhạy cảm → Giới hạn truy cập và cập nhật tài liệu theo nhóm tài liệu.
Đối tượng	- QLDA, Người phụ trách, Người thực hiện, Người theo dõi
Quy trình	- 1. Khi khởi tạo đầu dự án, QLDA phân loại nhóm hồ sơ, tài liệu trong dự án → phân người phụ trách theo dõi, cập nhật, phê duyệt. - 2. QLDA hoặc Người phụ trách giao người thực hiện và người được quyền (người theo dõi) xem. - 3. QLDA, NPT, NTH cập nhật tài liệu liên quan - 4. QLDA, NPT phê duyệt tài liệu nếu NTH thực hiện cập nhật (bao gồm QLDA, NPT tự cập nhật → để xác nhận khóa).
Yêu cầu, ràng buộc khác	- Có thể link tài liệu đính kèm khi thực hiện công việc chi tiết sang hồ sơ dự án → Giảm tải đính kèm ở nhiều nơi. - Thông báo trong quá trình thực hiện: xem tài liệu phân quyền/thông báo chi tiết. - NPT, Người cập nhật tài liệu đều có thể là QLCT, NTH → Dữ liệu xem kết hợp vai trò QLCT hoặc NTH - Phân quyền cập nhật, xem tài liệu: + QLDA: toàn quyền. + NPT chỉ giao và toàn quyền với tài liệu NTH cập nhật + Người cập nhật chỉ thấy và cập nhật với loại tài liệu được giao trước khi duyệt, sau khi duyệt chỉ xem, tài. + Người theo dõi: chỉ được quyền xem và tải tài liệu, không được tác động cập nhật tài liệu.
Nguyên tắc khác	- Với các tài liệu đính đường dẫn, việc sửa xóa tài liệu không nằm trên phạm vi phần mềm
Đề xuất xử lý	- Xem chi tiết giao diện mục VII.3.3

1.4. Quản lý công việc theo dự án

1.4.1. Phân chia giai đoạn, cột mốc dự án

QT nghiệp vụ	QT1.4. Quản lý công việc theo dự án
--------------	--

DS chức năng	- 1.5.a. Giao nhân viên phụ trách giai đoạn dự án - 1.5.b. Nhận thông báo giao việc - 1.5.c. Trao đổi thông tin
Mô tả chung	- QLDA phân chia giai đoạn, lên danh sách các cột mốc, phân phòng ban, người phụ trách.
Thời điểm	- Sau khi đã khởi tạo dự án xong.
Yêu cầu, ràng buộc khác	- 1. Cập nhật giai đoạn, cột mốc công việc với các nội dung cơ bản: Công việc thực hiện, định biên nhân sự thực hiện, người thực hiện. - 2. Khi lập giai đoạn, cột mốc, QLDA để trạng thái dự án là chưa thực hiện → Sau khi lập xong chuyển “Đang lập kế hoạch” → Hệ thống có thông báo đến QLCT để bắt đầu lên kế hoạch giao việc chi tiết. - Sau khi phân việc chi tiết QLDA vẫn được chỉnh sửa đầu mục → hệ thống có thông báo QLCT, NTH bị thay đổi.
Nguyên tắc khác	- Bộ phận phụ trách thực tế giao theo đầu người có thể là trưởng phòng hoặc đại diện phòng đó có tham gia vào dự án. - Cơ chế thông báo sẽ khác nhau ở giai đoạn này và thực hiện công việc. Do khi lên kế hoạch dự án QLDA sẽ phải cân đối thành viên tham gia, chi phí, đầu mục phạm vi chi tiết chốt với các đối tác,... (Scope: Project plan, Project chartered,...) → sẽ thay đổi nhiều → khi cần thông báo với quản lý cấp trung sẽ thông báo đồng loạt theo cả danh sách cột mốc lớn.

1.4.2. Phân chia, lập kế hoạch, giao, nhận, thực hiện công việc chi tiết

QT nghiệp vụ	QT1.4. Quản lý công việc theo dự án
DS chức năng	- 2.1.a. Lập kế hoạch, giao việc chi tiết - 2.1.c. Nhận thông báo giao việc - 2.2. Trao đổi thông tin - 2.3.a. Nhận việc - 2.3.b. Nhận thông báo nhận việc
Đối tượng	- QLDA, QLCT, NTH sau đây được quy về Người giao việc, Người thực hiện, Người theo dõi như quy ước tại hồ sơ người dùng
Mô tả chung	- Thông tin cập nhật: + Thông tin giao việc và kế hoạch công việc: Dự án, tiêu đề, mô tả nội dung, định biên nhân sự, dự kiến thực hiện (bắt đầu, kết thúc), công việc cần duyệt, thời gian giao việc, mức độ công việc, người giao việc, người thực hiện, người theo dõi. + Xác định mối quan hệ với các công việc khác (Chờ - Chặn): chỉ theo kế hoạch, không theo thực tế - Bước 1: QLDA lập công việc cần thực hiện chi tiết cho từng cột mốc dự án

	- Bước 2: Nếu QLDA không giao việc, trực tiếp lên kế hoạch tự thực hiện và cập nhật kết quả theo bước 5 + Nếu QLDA không giao việc, trực tiếp lên kế hoạch tự thực hiện và cập nhật kết quả theo bước 5. + Nếu QLDA giao việc → nhập NTH → hệ thống gửi thông báo đến người được giao (NTH) → tiếp tục bước 3 - Bước 3: NTH cập nhật phản hồi, thắc mắc về công việc được giao + Nếu đồng ý thực hiện có thể cập nhật phản hồi hoặc không. + Nếu không thực hiện, chủ động cập nhật phản hồi và liên hệ người giao để điều chỉnh - Bước 4: Tương tự bước 2 NTH có thể lên kế hoạch, thực hiện hoặc tiếp tục giao việc như bước 2. - Bước 5: NTH cập nhật kết quả về mô tả kết quả, đính kèm tài liệu, checklist hoàn thành, % hoàn thành → gửi yêu cầu phê duyệt - Bước 6: Người giao duyệt công việc, đánh giá mức độ đánh giá - Tại mọi thời điểm người giao, NTH, NTD đều có thể cập nhật trao đổi thông tin về nội dung cần trao đổi.
Ràng buộc, yêu cầu khác	- Hỗ trợ lập và cập nhật nhanh kế hoạch, kết quả công việc phân cấp WBS ngay màn hình hiển thị dữ liệu - Thay đổi được thứ tự, cấp công việc. - Thông báo khi giao việc cho NTH, NTD, thông báo phản hồi công việc cho Người giao, NTD - Việc thiết lập mối quan hệ cần xử lý đảm bảo custom 2 tình huống thể hiện mối quan hệ trực quan theo sơ đồ Gantt và lựa chọn giá trị text. - Phân quyền xem: + QLDA, QLCT được thấy và toàn bộ giai đoạn, cột mốc, công việc dự án. + NTH chỉ nhìn thấy công việc mình được giao trở đi (theo phân cấp) + Người giao (QLDA, NTH) được sửa công việc mình được giao trở đi + NTD chỉ nhìn thấy và xem công việc mình được theo dõi (theo phân cấp) + Mối quan hệ: Chỉ QLDA/QL được cập nhật
Nguyên tắc khác	- Trường hợp một công việc cần giao cho nhiều người thực hiện, người giao việc tách thành nhiều công việc khác nhau (công việc cùng cấp), mỗi công việc gắn với một người thực hiện khác nhau.

1.4.3. Theo dõi, giám sát thực hiện, cập nhật và đánh giá kết quả

QT nghiệp vụ	QT1.4. Quản lý công việc theo dự án
DS chức năng	- 3.1.d. Cập nhật kết quả thực hiện dự án/cá nhân - 3.1.e. Nhận thông báo đánh giá thực hiện - 3.2.a. Đánh giá kết quả thực hiện

	- 3.2.b. Duyệt kết quả thực hiện - 3.2.c. Nhận thông báo hoàn thành duyệt
Đối tượng	- Tất cả thành viên dự án
Thời điểm	- Bắt đầu, trong và sau quá trình thực hiện công việc.
Mô tả chung	- Theo dõi tiến độ công việc dự án theo trạng thái hoàn thành công việc - Theo dõi, cảnh báo công việc đến hạn, quá hạn - Theo dõi kế hoạch, thực hiện, kết quả danh sách công việc - Riêng QLDA, QLCT theo dõi tiến độ toàn bộ công việc dự án dạng phân cấp để xem tổng thể công việc trong dự án
Nguyên tắc khác	- Việc trao đổi thông tin được mô tả trên mục giao nhận, công việc

- Yêu cầu khác

- + Hỗ trợ các thao tác cập nhật nhanh tại đây
- + Theo dõi theo các dạng báo cáo trực quan

Mã	Tên báo cáo	Mục đích	Đối tượng sử dụng	Nguồn tham khảo
a.	Báo cáo tổng hợp kết quả dự án	Xem, so sánh một số chỉ tiêu tổng hợp giữa: - Các dự án với nhau. - Các giai đoạn trong dự án.	B. QLDA, QL. Cấp trung, Nhóm thực hiện công việc	GDC, Vôi Việt
b.	Báo cáo tiến độ công việc dự án	Xem tổng hợp/chi tiết các công việc trong dự án dưới các dạng: - Danh sách: theo sơ đồ phân cấp WBS. - Bảng (Kanban): theo trạng thái công việc trong dự án. - Biểu đồ Gantt: tương tự như dạng danh sách + thể hiện mối tương quan về thời gian kế hoạch của các công việc	B. QLDA, QL. Cấp trung, Nhóm thực hiện công việc	Autotech, Vôi Việt, Dacinco
c.	Tổng hợp kết quả công việc dự án	Tổng hợp số lượng công việc của dự án, tách theo trạng thái công việc, hạn hoàn thành, mức độ hoàn thành	B. QLDA, QL. Cấp trung, Nhóm thực hiện công việc	Autotech, Vôi Việt, Dacinco
d.	Tổng hợp kết quả công việc dự án theo thành viên thực hiện	Tổng hợp số lượng công việc của nhân viên thực hiện trong dự án, tách theo trạng thái công việc, hạn hoàn thành, mức độ hoàn thành	B. QLDA, QL. Cấp trung, Nhóm thực hiện công việc	Vôi Việt

1.4.4. Cập nhật trạng thái dự án

QT nghiệp vụ	QT1.1. Quản lý thông tin dự án
DS chức năng	- 1.1. Khởi tạo dự án.
Mô tả chung	- QLDA cập nhật lại trạng thái dự án mỗi khi có thay đổi
Đối tượng	- QTV, QLDA
Thời điểm	- Trong quá trình thực hiện
Mô tả yêu cầu	- Thay đổi các trạng thái dự án - Khóa sổ, đóng, tạm dừng dự án - Trạng thái dự án ảnh hưởng đến việc thực hiện công việc trong dự án: + Nếu dự án tạm dừng, hoàn thành, đóng thì mọi công việc trong dự án đều dừng lại, không được thực hiện tiếp. + Tùy chọn thông báo đến nhân viên dự án khi có thay đổi trạng thái dự án.

1.5. Tổng hợp kết quả công việc dự án

QT nghiệp vụ	QT1.4. Quản lý công việc theo dự án
Đối tượng	- Tất cả thành viên dự án
Thời điểm	- Chủ yếu là sau khi kết thúc dự án, trong quá trình có thể xem để đánh giá dự kiến các phương án cần thay đổi
Mô tả chung	- QLDA, QLCT xem tổng hợp công việc trong dự án về số lượng đầu việc theo + Theo vai trò (giao, theo dõi, thực hiện): xác định được khối lượng công việc dựa trên đầu việc quản lý (giao) và đầu việc thực hiện thực tế. + Theo trạng thái công việc: Trạng thái công việc của người thực hiện để theo dõi chung tiến độ + Trạng thái quá hạn: Theo công việc thực hiện, đánh giá chung chất lượng công việc dự án và cá nhân trong dự án + Mức độ hoàn thành: Theo công việc thực hiện, đánh giá chung chất lượng dự án và cá nhân trong dự án
Quy ước	- Công việc thực hiện: Công việc chi tiết cuối cùng trong cây phân cấp công việc - Công việc giao: Danh sách các công việc giao đi (người giao khác người thực hiện, không bao gồm giai đoạn, cột mốc dự án)
Nguyên tắc khác	- Công việc giao thực tế có thể có sự trùng lặp khi phân nhiều cấp, mức độ cần hỗ trợ sẽ khác nhau tùy từng công việc cụ thể, tuy nhiên mỗi đầu công việc giao người giao đều phải theo dõi, hỗ trợ → việc hệ thống tổng hợp theo số lượng cũng chỉ tương đối, không thể chính xác được. Hệ thống cũng đang hỗ trợ tổng hợp trên 1 báo cáo → phạm vi không lớn, TK hoàn toàn custom theo thực tế khách hàng được

– Yêu cầu khác

+ Một số báo cáo tổng hợp, trực quan:

Mã	Tên báo cáo	Mục đích	Đối tượng sử dụng	Nguồn tham khảo
a.	Báo cáo tổng hợp kết quả dự án	Xem, so sánh một số chỉ tiêu tổng hợp giữa: - Các dự án với nhau. - Các giai đoạn trong dự án.	B. QLDA, QL. Cấp trung, Nhóm thực hiện công việc	GDC, Vôi Việt
b.	Báo cáo tiến độ công việc dự án	Xem tổng hợp/chi tiết các công việc trong dự án dưới các dạng: - Danh sách: theo sơ đồ phân cấp WBS. - Bảng (Kanban): theo trạng thái công việc trong dự án. - Biểu đồ Gantt: tương tự như dạng danh sách + thể hiện mối tương quan về thời gian kế hoạch của các công việc	B. QLDA, QL. Cấp trung, Nhóm thực hiện công việc	Autotech, Vôi Việt, Dacinco
c.	Tổng hợp kết quả công việc dự án	Tổng hợp số lượng công việc của dự án, tách theo trạng thái công việc, hạn hoàn thành, mức độ hoàn thành	B. QLDA, QL. Cấp trung, Nhóm thực hiện công việc	Autotech, Vôi Việt, Dacinco
d.	Tổng hợp kết quả công việc dự án theo thành viên thực hiện	Tổng hợp số lượng công việc của nhân viên thực hiện trong dự án, tách theo trạng thái công việc, hạn hoàn thành, mức độ hoàn thành	B. QLDA, QL. Cấp trung, Nhóm thực hiện công việc	Vôi Việt

2. Quản lý công việc cá nhân

2.1. Lập, giao, nhận công việc khác ngoài dự án (bao gồm công việc định kỳ)

QT nghiệp vụ	QT2. Quản lý công việc theo cá nhân
DS chức năng	- 2.1.a. Lập kế hoạch, giao việc chi tiết - 2.1.b. Tạo công việc định kỳ - 2.1.c. Nhận thông báo giao việc - 2.2. Trao đổi thông tin - 2.3.a. Nhận việc - 2.3.b. Nhận thông báo nhận việc
Mô tả chung	- Công việc liên quan đến cá nhân sẽ gồm công việc dự án và ngoài dự án. + Với công việc dự án: Chỉ thực hiện theo dự án + Với công việc ngoài dự án: tương tự như công việc chi tiết của dự án, cũng có người giao, thực hiện, theo dõi.

	- Các công việc trao đổi thông tin, phê duyệt công việc nhưng không phê duyệt tài liệu theo dự án - Hỗ trợ khai báo công việc định kỳ về các nội dung như công việc chi tiết nhưng có thiết lập chu kỳ tự động tạo hoặc nhắc nhở để NSD vào tạo mới.
--	---

2.2. Lập kế hoạch công việc tuần, ngày

QT nghiệp vụ	QT2. Quản lý công việc cá nhân
DS chức năng	- 3.1.a. Lập kế hoạch thực hiện tuần. - 3.1.b. Sắp xếp thứ tự thực hiện công việc ngày.
Đối tượng	- Người thực hiện, người theo dõi - Trưởng bộ phận, trưởng nhóm theo công việc bộ phận
Mô tả chung	Lên kế hoạch và cập nhật kết quả công việc hàng ngày, tuần. - Bước 1: Xem danh sách công việc cá nhân, dự án mà NTH cần thực hiện, theo dõi - Bước 2: Xem thứ tự ưu tiên công việc để đưa ra quyết định kế hoạch - Bước 3: Lập kế hoạch công việc về công việc cần làm, phạm vi thực hiện (nhỏ hơn công việc). - Bước 4: Cập nhật kết quả, vướng mắc thực hiện theo kế hoạch, có thể có phát sinh ngoài kế hoạch - Bước 5: Cuối tuần xem lại báo cáo công việc ngày để lập báo cáo công việc tuần, cập nhật kết quả công việc tuần trước → TBP đánh giá

2.3. Theo dõi, thực hiện, cập nhật, đánh giá kết quả công việc cá nhân, dự án

QT nghiệp vụ	QT2. Quản lý công việc cá nhân
DS chức năng	- 3.1.d. Cập nhật kết quả thực hiện dự án/cá nhân - 3.1.e. Nhận thông báo đánh giá thực hiện - 3.2.a. Đánh giá kết quả thực hiện - 3.2.b. Duyệt kết quả thực hiện - 3.2.c. Nhận thông báo hoàn thành duyệt - 3.4. Cập nhật báo cáo định kỳ
Đối tượng	- Dành cho Người giao, người thực hiện, người theo dõi tương tự như dự án - Riêng bộ phận: + TBP theo dõi được công việc cần thực hiện, theo dõi của các nhân viên trong phòng + Trưởng nhóm theo dõi được công việc nhân viên quản lý trong nhóm → Theo sơ đồ phân cấp nhân viên
Thời điểm	- Bắt đầu, trong và sau quá trình thực hiện công việc.
Mô tả yêu cầu	Với giao việc: - Cần tương tác được với các công việc trong/ngoài dự án (Lưu ý phân quyền dữ liệu):

- + Xem được công việc trong dự án kể từ công việc mình **giao** trở đi.
- + Xem được công việc ngoài dự án mà mình giao.
- Công việc theo dõi cần thể hiện theo các dạng:
 - + Dạng danh sách (toàn bộ công việc): theo sơ đồ phân cấp WBS, phân nhóm riêng công việc trong/ngoài dự án.
 - + Dạng bảng (Kanban): theo trạng thái của công việc trong/ngoài dự án, có lựa chọn xem theo trạng thái chi tiết của từng dự án, cá nhân hay xem theo nhóm trạng thái công việc chung của hệ thống.
- Cần nhận được thông báo khi công việc mình giao hoàn thành để thực hiện đánh giá, phê duyệt kết quả thực hiện.
- Có thể tương tác trao đổi thông tin với toàn bộ công việc trong giới hạn truy cập.
- Vấn đề về phân quyền dữ liệu, phân quyền chức năng: Xem chi tiết tại: Yêu cầu tính sử dụng.

Với người thực hiện:

- Cần tương tác được với các công việc trong/ngoài dự án (Lưu ý **phân quyền dữ liệu**):
 - + Xem được công việc trong dự án kể từ công việc mình **nhận** trở đi.
 - + Xem được công việc ngoài dự án mà mình **nhận**.
- Công việc theo dõi cần thể hiện theo các dạng:
 - + Dạng danh sách: theo sơ đồ phân cấp WBS, phân nhóm riêng công việc trong/ngoài dự án.
 - + Dạng bảng (Kanban): theo trạng thái của công việc trong/ngoài dự án, có lựa chọn xem theo trạng thái chi tiết của từng dự án, cá nhân hay xem theo nhóm trạng thái công việc chung của hệ thống.
 - + Dạng danh sách (công việc ngày): thể hiện các công việc cần thực hiện trong ngày, có sắp xếp thứ tự thực hiện.
- Cần cập nhật các kết quả thực hiện gồm các thông tin sau (có yêu cầu cập nhật nhanh): ngày bắt đầu, ngày hoàn thành, kết quả thực hiện, mức độ hoàn thành, tài liệu đính kèm.
- Có thể tương tác trao đổi thông tin với toàn bộ công việc trong giới hạn truy cập.
- Cần nhận được thông báo phê duyệt kết quả để biết mà phản hồi hoặc thực hiện lại hay không.
- Vấn đề về phân quyền dữ liệu, phân quyền chức năng: Xem chi tiết tại: Yêu cầu tính sử dụng.

Với người theo dõi:

- Các yêu cầu về xem, truy cập, tương tác trao đổi thông tin, nhận thông báo tương tự như người thực hiện.
- Điểm khác: không được cập nhật kết quả thực hiện công việc.

2.4. Báo cáo theo cá nhân

Mã	Tên báo cáo	Mục đích	Đối tượng sử dụng	Nguồn tham khảo
----	-------------	----------	-------------------	-----------------

a.	Tổng hợp đánh giá kết quả công việc cá nhân	Tổng hợp số lượng công việc theo vai trò, loại công việc (dự án/ngoài dự án), trạng thái công việc, hạn hoàn thành, mức độ hoàn thành, tổng thời gian thực hiện.	Tất cả người dùng	Tổng hợp từ các phần mềm của các NCC khảo sát
b.	Danh sách công việc chi tiết	Danh sách chi tiết các công việc theo nhân viên	Tất cả người dùng	Tổng hợp từ các phần mềm của các NCC khảo sát
c.	Báo cáo tiến độ công việc	Xem tổng hợp/chi tiết các công việc trong dự án/ngoài dự án dưới các dạng: - Danh sách: theo sơ đồ phân cấp WBS. - Bảng (Kanban): theo trạng thái công việc trong/ngoài dự án. - Ma trận mức độ công việc (Eisenhower): thể hiện các công việc mình thực hiện/mình theo dõi.	QLDA, QL. Cấp trung, người thực hiện	Autotech, Vôi Việt, Dacinco
d.	Bảng kê/Cảnh báo các công việc sắp đến hạn/quá hạn	Danh sách các công việc sắp đến hạn (còn n ngày) hoặc đã quá hạn	Người thực hiện, người theo dõi	Y tế Nhất Minh, Intech, Dacinco
e.	Báo cáo tuần, ngày	Tổng hợp các công việc đã thực hiện trong tuần, có vướng mắc gì không và phương án xử lý, kế hoạch tuần tới	Người thực hiện, QL. Cấp trung	Delta, Dacinco, Bigfa

- Chi tiết báo cáo: Xem file excel mẫu biểu đính kèm.

3. Quản lý công việc bộ phận

- Bản chất công việc bộ phận sẽ đi theo các thành viên trong bộ phận thực hiện, sẽ bao gồm cả công việc cá nhân và dự án và gắn với người quản lý bộ phận có thể là trưởng phòng hoặc trưởng nhóm

→ Với trưởng phòng:

- + Quản lý công việc bộ phận là theo dõi toàn bộ công việc cá nhân trong phòng
- + Đánh giá cá nhân trong bộ phận về thời gian làm việc, mức độ hoàn thành, mức độ kết quả.

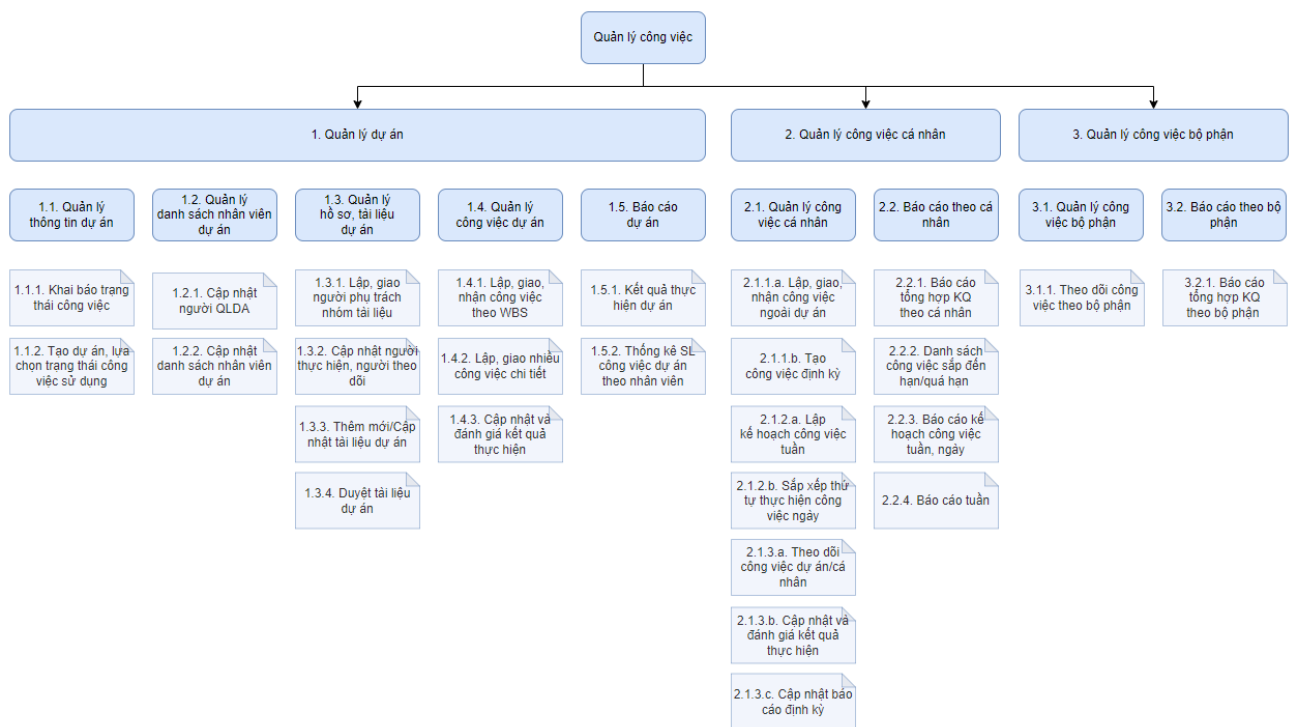
➔ Theo dõi trên danh sách công việc và báo cáo

Mã	Tên báo cáo	Mục đích	Đối tượng sử dụng	Nguồn tham khảo
a.	Tổng hợp đánh giá kết quả công việc cá nhân trong bộ phận	Tổng hợp số lượng công việc theo vai trò, loại công việc (dự án/ngoài dự án), trạng thái công việc, hạn hoàn thành, mức độ hoàn thành, tổng thời gian thực hiện. → Tương tự "Tổng hợp đánh giá kết quả công việc cá nhân".	Tất cả người dùng	Tổng hợp từ các phần mềm của các NCC khảo sát
b.	Danh sách công việc chi tiết cá nhân trong bộ phận	Danh sách chi tiết các công việc theo nhân viên → Tương tự "Danh sách công việc chi tiết cá nhân".	Tất cả người dùng	Tổng hợp từ các phần mềm của các NCC khảo sát

c.	Báo cáo tiến độ công việc theo bộ phận	Xem tổng hợp/chi tiết các công việc trong dự án dưới các dạng: - Danh sách: theo sơ đồ phân cấp WBS các công việc trong bộ phận - Bảng (Kanban): theo trạng thái công việc trong dự án liên quan đến bộ phận.	QLDA, QL. Cấp trung, người thực hiện	Autotech, Vôi Việt, Dacinco
d.	Báo cáo tuần, ngày	Xem phần báo cáo Quản lý công việc cá nhân.		

VII. ĐẶC TẢ TÍNH NĂNG HỆ THỐNG

1. Sơ đồ phân cấp chức năng



2. Danh mục chung

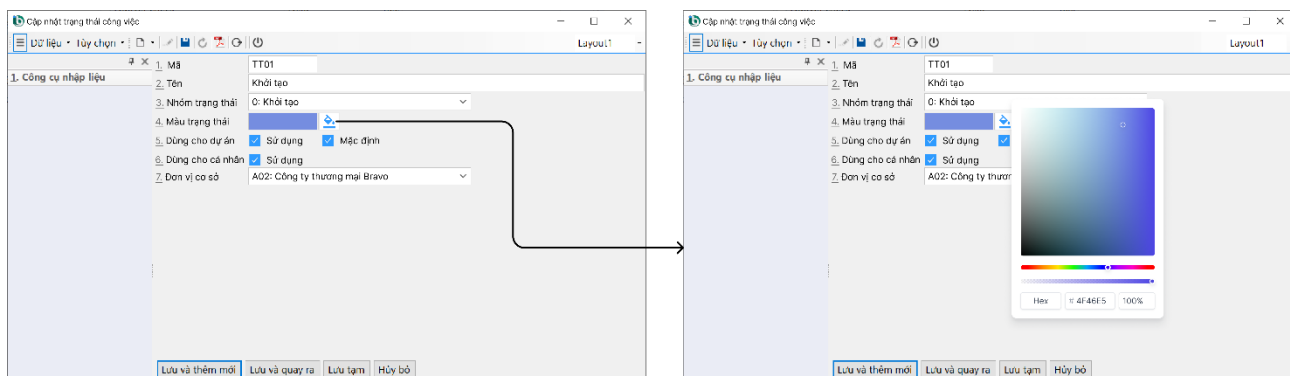
2.1. Các danh mục phân hệ khác

- Danh mục nhân viên:
 - + Được sử dụng khai báo thành viên của dự án
 - + Trưởng bộ phận/trưởng nhóm được xem theo sơ đồ tổ chức xác định tại danh mục này.
 - + Yêu cầu xử lý thêm:
 - o Bổ sung cập nhật Ảnh, Quản lý trực tiếp
 - o Tự động Update từ hồ sơ cán bộ nhân viên như chuẩn hiện tại.

2.2. Danh mục trạng thái công việc

- Mô tả chung: Khi bắt đầu sử dụng phần mềm, **Quản trị viên** thiết lập danh mục trạng thái công việc dùng cho dự án/ngoài dự án để khi phát sinh dự án lựa chọn khai báo cho từng dự án, khi cập nhật kết quả công việc lựa chọn trạng thái phù hợp.

- Thao tác: F2, F3,... như chuẩn
- Giao diện:



- Mô tả thông tin:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả nghiệp vụ
1	Mã trạng thái	CodeType	x	Mã của trạng thái công việc, định danh duy nhất
2	Tên trạng thái	Text(192)	x	Tên của trạng thái, cảnh báo nếu trùng tên.
3	Nhóm trạng thái	Int		Hỗ trợ xem theo nhóm trạng thái công việc trên giao diện hiển thị dạng bảng của công việc dự án và công việc cá nhân. Chọn 1 trong 7 nhóm trạng thái: 0: Khởi tạo (Open), 1: Đang thực hiện (In progress), 2: Tạm dừng (Suspend), 3: Chờ duyệt (Pending), 4: Thực hiện lại (Resume), 5: Hoàn thành (Complete), 9: Hủy (Cancel).
4	Màu trạng thái	Text(16)	x	Lựa chọn mã màu trong dải màu của Bravo (Dùng mã màu Hex)
5	Dùng cho dự án	checkbox		Trạng thái được dùng cho công việc dự án.
6	Mặc định cho dự án	checkbox		Trạng thái mặc định cho tất cả công việc thuộc tất cả dự án, hệ thống tự động lấy cho các dự án, không xóa, sửa được.
7	Dùng cho cá nhân	checkbox		Trạng thái dùng cho công việc cá nhân ngoài dự án Một trạng thái có thể dùng chung cho công việc cá nhân và dự án
8	Đơn vị cơ sở	Text(3)		Đơn vị cơ sở

- Sau khi cập nhật hệ thống thể hiện cả màu sắc nhóm trạng thái và màu sắc trạng thái để cảnh báo màu lựa chọn phù hợp nhóm và trạng thái chi tiết

Danh mục trạng thái công việc						
Dữ liệu - Tùy chọn - Cập nhật nhân viên						
Mã	Tên	Nhóm trạng thái	Màu trạng thái	Dùng cho dự án		Dùng cho cá nhân
				Sử dụng	Mặc định	
TT001	Khởi tạo	Khởi tạo		☒	☒	☒
TT002	Đang thực hiện	Đang thực hiện		☒	☒	☒
TT003	Chờ đánh giá	Đang thực hiện		☒	☒	☒
TT004	Thực hiện lại	Đang thực hiện		☒	☒	☒
TT005	Tạm dừng	Tạm dừng		☒	☒	☒
TT006	Hủy	Hủy		☒	☒	☒
TT007	Hoàn thành	Hoàn thành		☒	☒	☒

Tổng cộng: 1 / 1 | Đã tạo: 15/12/2022 3:16 PM (LIENNTPT) | Đã sửa: 15/12/2022 3:16 PM

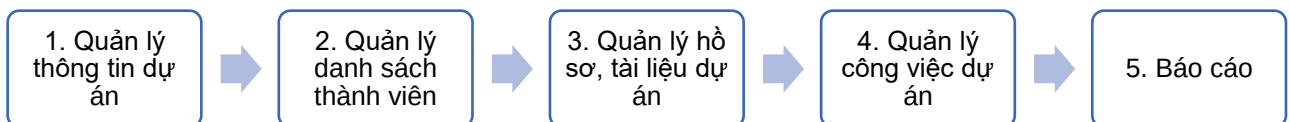
Bravo8R3 Văn phòng Công ty Cổ phần BRAVO 2023 MINHDD 20

– Ràng buộc dữ liệu, thông tin khác:

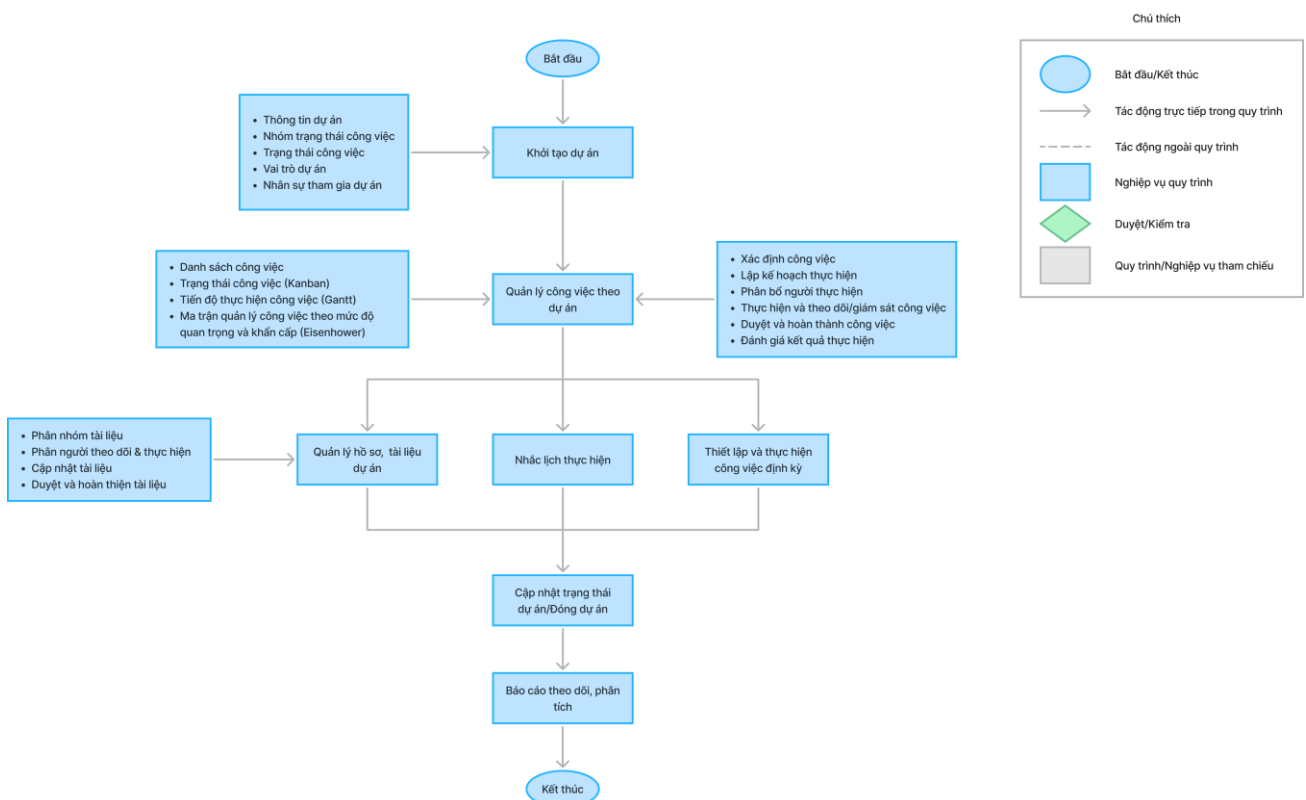
- + Cấm xóa Nếu trạng thái đã phát sinh công việc chi tiết hoặc khai báo Danh sách trạng thái của dự án (không bao gồm trạng thái chuyển tiếp) → “Trạng thái công việc đã có phát sinh. Không được xóa !”.
- + Cấm gộp mã khi 2 trạng thái khác các giá trị “Nhóm trạng thái, Dùng cho dự án, Dùng cho cá nhân, Mặc định cho dự án”: “Các trạng thái đã chọn không cùng tính chất nhóm trạng thái, dùng cho dự án/cá nhân. Không gộp được!” (không bắt phát sinh, nếu chưa phát sinh NSD xóa mã đi là được, tránh hệ thống phải xử lý phức tạp)

3. Quản lý công việc dự án

– Bao gồm các nhóm công việc:



– Quy trình trên phần mềm:



Các khối màu xanh: hỗ trợ click đúp:

- + Khởi tạo dự án: hiện tại sẽ mở ra màn hình hiển thị Quản lý thông tin dự án (Khi control hỗ trợ mở nhiều màn hình sẽ cho chuột phải mở ra Danh mục nhóm trạng thái công việc, Danh mục trạng thái công việc)
- + Quản lý công việc theo dự án: mở ra màn hình hiển thị Công việc dự án
- + Quản lý hồ sơ, tài liệu dự án: mở ra màn hình hiển thị Hồ sơ, tài liệu dự án
- + Nhắc lịch thực hiện: mở ra màn hình Thông báo
- + Thiết lập và thực hiện công việc định kỳ: mở ra màn hình hiển thị Công việc định kỳ
- + Cập nhật trạng thái dự án/đóng dự án: mở ra màn hình hiển thị Quản lý thông tin dự án
- + Báo cáo theo dõi, phân tích: không mở ra gì cả.

3.1. Quản lý thông tin dự án

- Chỉ QLDA được cập nhật bao gồm thông tin chung và Thiết lập danh mục trạng thái công việc của dự án

3.1.1. Cập nhật thông tin chung

- Thao tác
 - + Cách 1: Vào danh mục dự án F2, F3 như chuẩn
 - + Cách 2: vào màn hình Công việc dự án bấm “+” để thêm mới; chuột phải F3, F8 (cách này được thực hiện GD2 – theo tài liệu mô tả ProjectManagement)
- Quy trình
 - + Bước 1: Quản trị viên vào thêm mới mã dự án, chọn QLDA
 - + Bước 2: QLDA vào cập nhật thông tin còn lại
- Màn hình cách 1:

The screenshot shows the 'Cập nhật dự án' (Update Project) window in the BRAVO software. The form contains the following fields:

- 1. Mã: DA001
- 2. Trạng thái: Khởi tạo
- 3. Tên: (empty)
- 4. Địa điểm: (empty)
- 5. Người thụ hưởng: (empty)
- 6. Chủ đầu tư: (empty)
- 7. Quản lý dự án: (empty)
- 8. Giá trị ngân sách: (empty)
- 9. Giá trị thực tế: (empty)
- a. Dự kiến bắt đầu: (empty)
- b. Dự kiến kết thúc: (empty)
- c. Ngày bắt đầu: (empty)
- d. Ngày kết thúc: (empty)
- e. Mô tả phạm vi: (empty)
- f. Ghi chú: (empty)

Below the form, there are three tabs: g. Danh sách thành viên, h. Hồ sơ, tài liệu dự án, and i. Danh sách trạng thái công việc. The 'g. Danh sách thành viên' tab is active, showing a table with the following columns: Mã, Tên, Người quản lý, Vai trò dự án, Vai trò hệ thống, Ngày rời dự án, and Ghi chú. The table is currently empty, with a 'Thêm dữ liệu mới' (Add new data) button at the bottom left.

At the bottom of the window, there are buttons for 'Lưu và thêm mới', 'Lưu và quay ra', 'Lưu tạm', and 'Đóng'. The status bar at the bottom indicates the user is 'Default' and the company is 'Công ty thương mại BRAVO 2023'.

- Mô tả thông tin:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả nghiệp vụ
Đầu phiếu Cập nhật dự án				
1	Mã		x	Mã dự án, định danh duy nhất
2	Tên	Text(192)	x	Tên dự án, cảnh báo nếu trùng tên.
3	Địa điểm	Text(192)		Địa điểm dự án (Thông tin phụ).
4	Người thụ hưởng			Người hưởng kết quả dự án có thể là khách hàng, nhân viên, phòng ban nội bộ Lookup danh mục đối tượng, chọn một (Về quy trình có thể ở đây phát sinh trước, kế toán phát sinh sau → triển khai custom)
5	Chủ đầu tư			Chủ đầu tư dự án Lookup danh mục đối tượng, chọn một.
6	Quản lý dự án		x	Người quản lý dự án → Có vai trò phân quyền dữ liệu khi thêm nhân viên dự án. Lookup danh mục nhân viên, chọn một. (Thực tế có thể là Giám đốc dự án/QLDA nhưng tránh nhầm lẫn với vai trò hệ thống sẽ để QLDA)
7	Trạng thái		x	QLDA tự chọn để chuyển trạng thái dự án, cố định các loại sau: 0: Chưa bắt đầu (#8A8A8A) 1: Đang thực hiện (#5B93FF), 2: Tạm dừng (#FF540D), 3: Hoàn thành (#6BC950), 4: Đóng (#121212)
8	Giá trị ngân sách	Số tiền		Tổng giá trị ngân sách được phê duyệt, nếu có thay đổi QLDA tự sửa
9	Giá trị thực tế	Số tiền		Tổng chi phí dự án sau khi kết thúc, QLDA chủ động nhập.
10	Mô tả phạm vi	Text (1000)		Mô tả phạm vi của dự án về nội dung công việc, đầu ra mong đợi, tình huống thông tin nhiều NSD chuyển sang đính kèm file

– Ràng buộc dữ liệu, thông tin khác:

- + Cấm xóa dự án nếu đã phát sinh công việc chi tiết → “Dự án đã có phát sinh công việc/hồ sơ, tài liệu đính kèm. Không được xóa !”.
- + Cấm gộp mã khi dự án có phát sinh “Các dự án đã chọn đã có phát sinh. Cấm gộp mã”
- + Khi dự án ở trạng thái tạm dừng/đóng/hoàn thành:
 - Cấm xóa dự án
 - Các công việc + tài liệu đính kèm gắn với dự án sẽ bị khóa không thêm mới, sửa, xóa được.

3.1.2. Cập nhật trạng thái công việc dự án

- Thao tác: tại màn hình cập nhật dự án, tab Trạng thái công việc
- Giao diện:

Cập nhật dự án

1. Mã: DA001 2. Trạng thái: Khởi tạo

3. Tên: Dự án xây dựng tòa nhà Capital Palace 01

4. Địa điểm: Thanh Xuân, Hà Nội

5. Người thụ hưởng: Công ty TNHH Thăng Long

6. Chủ đầu tư: TOANH: Hàn Tiến Toàn

7. Quản lý dự án: TOANH: Hàn Tiến Toàn

8. Giá trị ngân sách: 9. Giá trị thực tế

a. Dự kiến bắt đầu: b. Dự kiến kết thúc

c. Ngày bắt đầu: d. Ngày kết thúc

e. Mô tả phạm vi

f. Ghi chú

g. Danh sách thành viên h. Hồ sơ, tài liệu dự án i. Danh sách trạng thái công việc

Trạng thái	Mặc định	Màu trạng thái	Trạng thái chuyển tiếp	Ghi chú
1 Khởi tạo	☒		Đang thực hiện	
2 Đang thực hiện	☒		Hoàn thành,Hủy,Tạm dừng	
3 Hoàn thành	☒			
4 Tạm dừng	☒		Đang thực hiện,Thực hiện lại,Hủy	
5 Hủy	☒			
6 Chờ duyệt	☐		Hoàn thành,Hủy,Tạm dừng	

• Thêm dữ liệu mới

Lưu và thêm mới | Lưu và quay ra | Lưu tạm | Đóng

Duyệt (CommandKey: ApprovalVouchers; CtorArgs: Mode=UspCaller; zCtorArgs:)

Default Công ty thường mại BRAVO 2023 Admin 0

Mô tả thông tin:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả nghiệp vụ
Tab Trạng thái công việc thuộc Cập nhật dự án				
1	Trạng thái		x	Lookup Danh mục trạng thái (Lọc các trạng thái dự án sử dụng), chọn một. Khi thêm mới dự án, chương trình mặc định sẵn trên tab danh sách trạng thái công việc các trạng thái công việc có tích mặc định. Các trạng thái mặc định: không được xóa, sửa. Có thể chọn thêm các trạng thái công việc không tích mặc định để sử dụng. Cho phép xóa các trạng thái không có tích mặc định khi chưa được sử dụng.
2	Mặc định			Tích ăn theo trường "Trạng thái" (lấy từ Danh mục trạng thái), không được sửa.
3	Trạng thái chuyển tiếp			Cho phép khai báo các trạng thái công việc được chuyển tới với trạng thái đang khai báo (hiểu cơ bản là đang đứng ở trạng thái này có thể chọn sang những trạng thái nào.)

				Chọn đến Danh mục trạng thái (Lọc các trạng thái dự án sử dụng), chọn nhiều.
4	Ghi chú	Text (192)		Thông tin phụ

3.2. Quản lý danh sách thành viên dự án

- Thêm các thành viên được tham gia dự án theo vai trò để filter, phân quyền thao tác với công việc
- QLDA được toàn quyền với danh sách, QL cấp trung được toàn quyền với thành viên mình thêm
- Thực hiện:
 - + B1. Quản trị viên thêm QLDA tại màn hình Cập nhật dự án, trường Quản lý dự án.

Cập nhật dự án

Dữ liệu Tùy chọn

1. Mã: DA001 2. Trạng thái: Khởi tạo

3. Tên: Dự án xây dựng tòa nhà Capital Palace 01

4. Địa điểm: Thanh Xuân, Hà Nội

5. Người thụ hưởng: Công ty TNHH Thăng Long

6. Chủ đầu tư: TOANHT: Hàn Tiến Toàn

7. Quản lý dự án: TOANHT: Hàn Tiến Toàn

8. Giá trị ngân sách: 9. Giá trị thực tế:

a. Dự kiến bắt đầu: b. Dự kiến kết thúc:

c. Ngày bắt đầu: d. Ngày kết thúc:

e. Mô tả phạm vi:

f. Ghi chú:

- + B2. QLDA thêm/sửa/xóa thành viên dự án tại Tab Danh sách thành viên

Cập nhật dự án

Dữ liệu Tùy chọn

1. Mã: DA001 2. Trạng thái: Đang thực hiện

3. Tên: Dự án trồng cây chuối

4. Địa điểm: 313 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

5. Người thụ hưởng: Công ty ABC

6. Chủ đầu tư: TOANHT: Hàn Tiến Toàn

7. Quản lý dự án: TOANHT: Hàn Tiến Toàn

8. Tổng vốn đầu tư:

9. Mô tả phạm vi:

a. Dự kiến bắt đầu: b. Dự kiến kết thúc:

c. Ngày bắt đầu: d. Ngày kết thúc:

e. Ghi chú:

Mã	Tên	Người quản lý	Vai trò dự án	Vai trò hệ thống	Ngày rời dự án	Ghi chú
1	LINHNT	Nguyễn Thị Linh	Trưởng ban quản lý dự án	Quản lý dự án		
2	LONGTM	Trịnh Minh Long	Giám đốc dự án	Khách, Bên thứ 3		
3	SANGDT	Đào Thanh Sang	Trưởng nhóm 1	Quản lý		
4	NAMDMH	Đỗ Hữu Nam	Nhân viên cung ứng	Nhân viên		

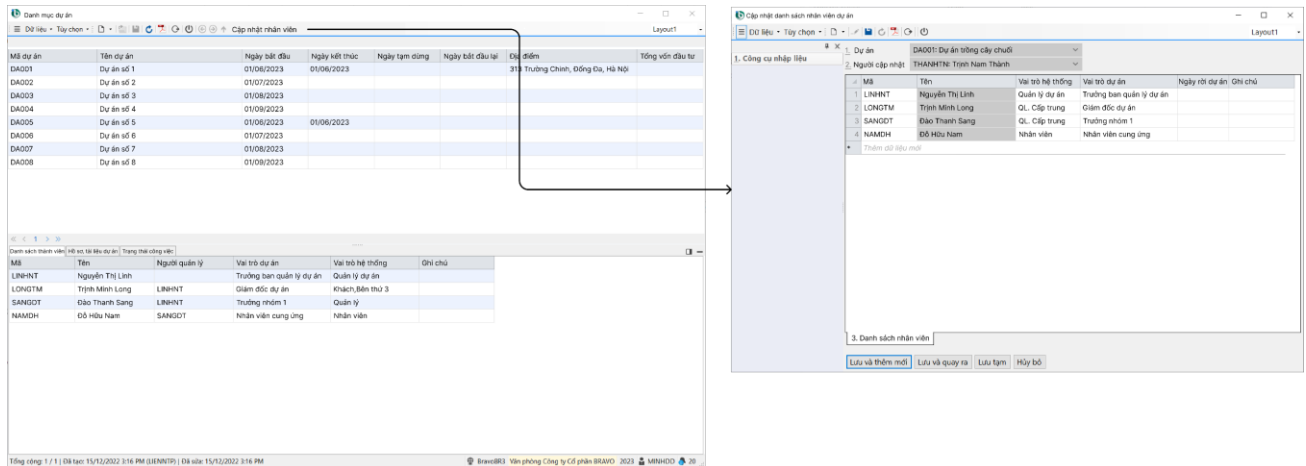
Thêm dữ liệu mới

f. Danh sách thành viên g. Hồ sơ, tài liệu dự án h. Danh sách trạng thái công việc

Lưu và thêm mới Lưu và quay ra Lưu tạm Đóng

Duyệt (CommandKey: ApprovalVouchers; CtorArgs: Mode=UspCaller; zCtorArgs:) Default Công ty thương mại BRAVO 2023 Admin 0

- + B3: User có vai trò QL cấp trung được thêm/sửa/xóa các thành viên mình thêm tại chức năng “Cập nhật thành viên” từ explore dự án, dòng dự án



– Mô tả thông tin:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả nghiệp vụ
Đầu phiếu				
1	Dự án	Int	x	Khi click chọn “Cập nhật thành viên”, mặc định trường này từ bản ghi dự án đang trở chuột trước đó.
2	Người cập nhật	Int	x	Mặc định là nhân viên theo tài khoản cập nhật khi bấm “Cập nhật nhân viên”.
Tab Danh sách thành viên: là danh sách các nhân viên thêm mới.				
1	Mã, tên	Int	x	Chọn đến danh mục nhân viên
2	Vai trò hệ thống	CodeType	x	Vai trò của nhân viên trong hệ thống. Chọn 1 trong 3 giá trị: 0: QLDA, 1: QL. Cấp trung, 2: Nhân viên. → Các giá trị này gắn với các Role phân quyền sau này, lưu ý để chọn đúng. Chi tiết phân quyền: Xem tài liệu phân quyền đính kèm.
3	Vai trò dự án	Text(64)		Vai trò người dùng trong dự án. VD: Giám đốc, trưởng nhóm, trưởng phòng...
4	Người cập nhật		x	Người thêm thành viên dự án (là người cập nhật ở đầu phiếu)
5	Ghi chú	Text(192)		Thông tin phụ, nhập thêm nếu cần

– Ràng buộc dữ liệu, thông tin khác:

- + Báo lỗi nhập trùng nhân viên. Trường hợp gộp mã, hệ thống tự động xóa 1 dòng trùng trong danh sách
- + Cấm xóa nhân viên nếu đã phát sinh công việc “Thành viên ToanHT, MinhDD đã phát sinh công việc. Không được xóa !”.
- + Phân quyền sửa/xóa/xem theo mô tả các bước và kịch bản phân quyền
- + Thông báo thành viên dự án khi có biến động theo kịch bản thông báo

3.3. Quản lý hồ sơ, tài liệu dự án

- Cập nhật, phê duyệt các Hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án theo phân loại tài liệu
- Tài liệu liên quan bao gồm file đính kèm và đường dẫn thư mục quản lý hoặc link ứng dụng online (trình duyệt web docx, driver,...)
- Có thể lấy tài liệu từ cập nhật công việc thực hiện chi tiết
- Thao tác:
 - + B1: QLDA Phân nhóm tài liệu, giao người thực hiện, người theo dõi nhóm tài liệu:
 - + B2: Người thực hiện nhận thông báo → Đính kèm/Chỉnh sửa tài liệu
 - + B3: NTH gửi yêu cầu phê duyệt
 - o Người phụ trách duyệt → B4
 - o NPT trả lại → B2
 - + B4: Gỡ duyệt
 - + B5: Xem, tải tài liệu
- Thao tác:
 - + B1: QLDA Phân nhóm tài liệu, giao người thực hiện, người theo dõi nhóm tài liệu:

The screenshot displays the 'Cập nhật dự án' (Update Project) window in the BRAVO software. The form is divided into several sections for project management:

- 1. Mã:** DAO01
- 2. Trạng thái:** Khởi tạo
- 3. Tên:** Dự án xây dựng tòa nhà Capital Palace 01
- 4. Địa điểm:** Thanh Xuân, Hà Nội
- 5. Người thụ hưởng:** Công ty TNHH Thăng Long
- 6. Chủ đầu tư:** TOANHNT: Hàn Tiến Toàn
- 7. Quản lý dự án:** TOANHNT: Hàn Tiến Toàn
- 8. Giá trị ngân sách:** (Field for budget value)
- 9. Dự kiến bắt đầu:** (Field for start date)
- 10. Dự kiến kết thúc:** (Field for end date)
- 11. Ngày bắt đầu:** (Field for start date)
- 12. Ngày kết thúc:** (Field for end date)
- 13. Mô tả phạm vi:** (Field for scope description)
- 14. Ghi chú:** (Field for notes)

Below the form is a table for managing documents and tasks:

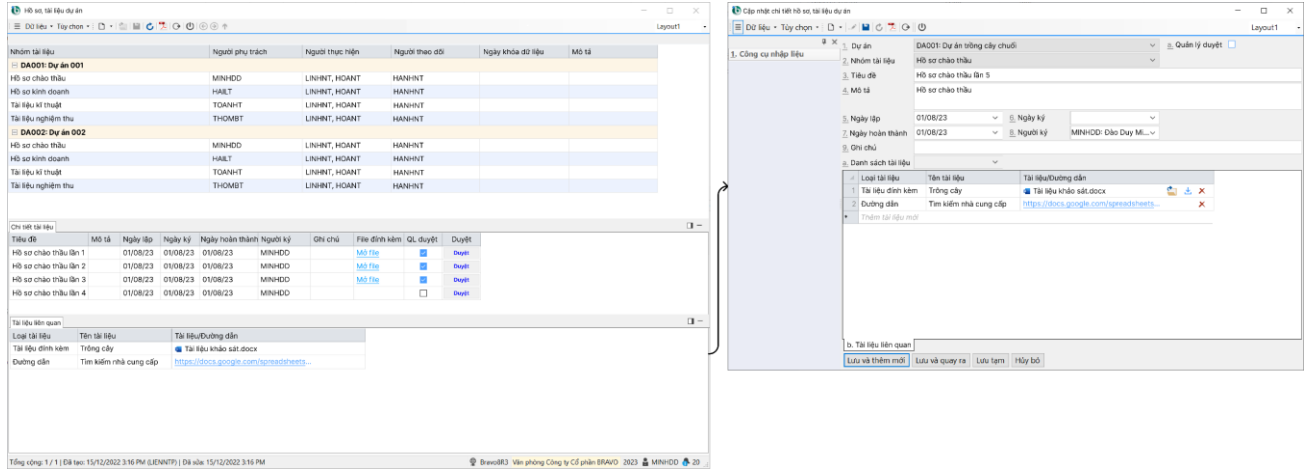
g. Danh sách thành viên	h. Hồ sơ, tài liệu dự án	i. Danh sách trạng thái công việc																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nhóm tài liệu</th> <th>Người phụ trách</th> <th>Người thực hiện</th> <th>Người theo dõi</th> <th>Ngày khóa dữ liệu</th> <th>Ghi chú</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Hồ sơ chào thầu</td> <td>MINHDD</td> <td>LINHNT, HOANT</td> <td>HANHNT</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Hồ sơ kinh doanh</td> <td>HAILT</td> <td>LINHNT, HOANT</td> <td>HANHNT</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Tài liệu kỹ thuật</td> <td>MINHDD</td> <td>LINHNT, HOANT</td> <td>HANHNT</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Tài liệu nghiệm thu</td> <td>TOANHNT</td> <td>LINHNT, HOANT</td> <td>HANHNT</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nhóm tài liệu	Người phụ trách	Người thực hiện	Người theo dõi	Ngày khóa dữ liệu	Ghi chú	1. Hồ sơ chào thầu	MINHDD	LINHNT, HOANT	HANHNT			2. Hồ sơ kinh doanh	HAILT	LINHNT, HOANT	HANHNT			3. Tài liệu kỹ thuật	MINHDD	LINHNT, HOANT	HANHNT			4. Tài liệu nghiệm thu	TOANHNT	LINHNT, HOANT	HANHNT			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tiêu đề</th> <th>Mô tả</th> <th>Ngày lập</th> <th>Ngày ký</th> <th>Ngày hoàn thành</th> <th>Người ký</th> <th>Ghi chú</th> <th>Đã duyệt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Hồ sơ chào thầu lần 1</td> <td></td> <td>01/08/23</td> <td>01/08/23</td> <td>01/08/23</td> <td>MINHDD</td> <td></td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>2. Hồ sơ chào thầu lần 2</td> <td></td> <td>01/08/23</td> <td>01/08/23</td> <td>01/08/23</td> <td>MINHDD</td> <td></td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>3. Hồ sơ chào thầu lần 3</td> <td></td> <td>01/08/23</td> <td>01/08/23</td> <td>01/08/23</td> <td>MINHDD</td> <td></td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>4. Hồ sơ chào thầu lần 4</td> <td></td> <td>01/08/23</td> <td>01/08/23</td> <td>01/08/23</td> <td>MINHDD</td> <td></td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>	Tiêu đề	Mô tả	Ngày lập	Ngày ký	Ngày hoàn thành	Người ký	Ghi chú	Đã duyệt	1. Hồ sơ chào thầu lần 1		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		☒	2. Hồ sơ chào thầu lần 2		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		☒	3. Hồ sơ chào thầu lần 3		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		☒	4. Hồ sơ chào thầu lần 4		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		☐	
Nhóm tài liệu	Người phụ trách	Người thực hiện	Người theo dõi	Ngày khóa dữ liệu	Ghi chú																																																																			
1. Hồ sơ chào thầu	MINHDD	LINHNT, HOANT	HANHNT																																																																					
2. Hồ sơ kinh doanh	HAILT	LINHNT, HOANT	HANHNT																																																																					
3. Tài liệu kỹ thuật	MINHDD	LINHNT, HOANT	HANHNT																																																																					
4. Tài liệu nghiệm thu	TOANHNT	LINHNT, HOANT	HANHNT																																																																					
Tiêu đề	Mô tả	Ngày lập	Ngày ký	Ngày hoàn thành	Người ký	Ghi chú	Đã duyệt																																																																	
1. Hồ sơ chào thầu lần 1		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		☒																																																																	
2. Hồ sơ chào thầu lần 2		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		☒																																																																	
3. Hồ sơ chào thầu lần 3		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		☒																																																																	
4. Hồ sơ chào thầu lần 4		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		☐																																																																	

At the bottom, there is a section for 'f. Chi tiết tài liệu' (Document details) with a table for document management:

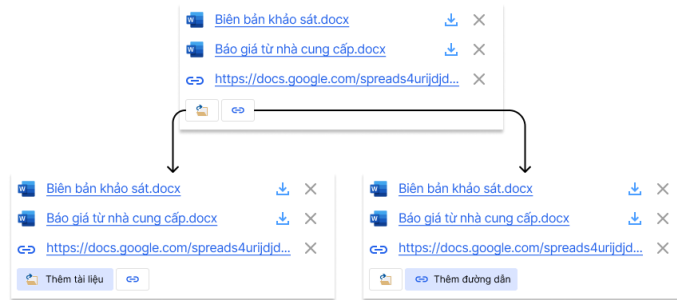
Loại tài liệu	Tên tài liệu	Tài liệu/Đường dẫn
1. Tài liệu đính kèm	Trống cây	Tài liệu khảo sát.docx
2. Đường dẫn	Tìm kiếm nhà cung cấp	https://docs.google.com/spreadsheets...

The interface includes a footer with navigation buttons: 'Lưu và thêm mới', 'Lưu và quay ra', 'Lưu tạm', and 'Đóng'. It also shows the command key 'ApprovalVouchers: CtorArgs: Mode=UpCaller; zCtorArgs: j' and the system information 'Default Công ty thương mại BRAVO 2023 Admin 0'.

- + B2: Người thực hiện nhận thông báo → Đính kèm/Chỉnh sửa tài liệu:
 - o Cách 1: Đính kèm/Chỉnh sửa tài liệu tại Hồ sơ, tài liệu dự án.

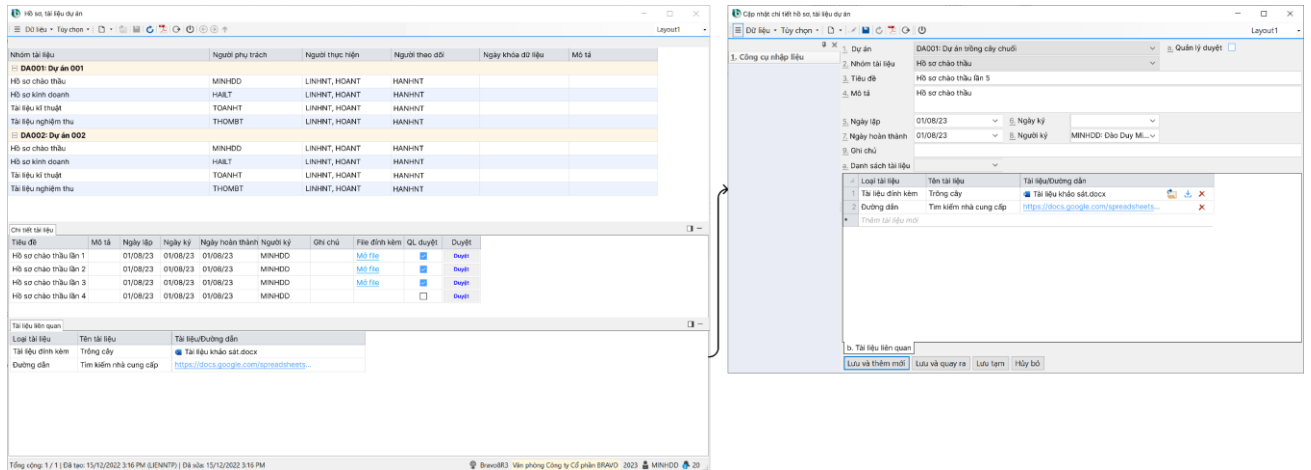


- Cách 2: Đính kèm/Chỉnh sửa tài liệu tại Công việc dự án.



- + B3: Xem tài liệu

- Người thực hiện Đính kèm/Chỉnh sửa tài liệu tại màn hình Hồ sơ, tài liệu dự án



- QLDA, QLCT có thể xem tại màn hình Danh mục dự án:

Cập nhật dự án

Dữ liệu - Tùy chọn

1. Mã: DA001 2. Trạng thái: Khởi tạo

3. Tên: Dự án xây dựng tòa nhà Capital Palace 01

4. Địa điểm: Thanh Xuân, Hà Nội

5. Người thụ hưởng: Công ty TNHH Thăng Long

6. Chủ đầu tư: TOANHNT: Hàn Tiến Toàn

7. Quản lý dự án: TOANHNT: Hàn Tiến Toàn

8. Giá trị ngân sách: 9. Giá trị thực tế:

a. Dự kiến bắt đầu: b. Dự kiến kết thúc:

c. Ngày bắt đầu: d. Ngày kết thúc:

e. Mô tả phạm vi:

f. Ghi chú:

g. Danh sách thành viên h. Hồ sơ, tài liệu dự án i. Danh sách trạng thái công việc

Nhóm tài liệu	Người phụ trách	Người thực hiện	Người theo dõi	Ngày khóa dữ liệu	Ghi chú
1. Hồ sơ chào thầu	MINHDD	LINHNT, HOANT	HANHNT		
2. Hồ sơ kinh doanh	HAIT	LINHNT, HOANT	HANHNT		
3. Tài liệu kĩ thuật	MINHDD	LINHNT, HOANT	HANHNT		
4. Tài liệu nghiệm thu	TOANHNT	LINHNT, HOANT	HANHNT		

* Thêm dữ liệu mới

Tiêu đề	Mô tả	Ngày lập	Ngày ký	Ngày hoàn thành	Người ký	Ghi chú	Đã duyệt
1. Hồ sơ chào thầu lần 1		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		☒
2. Hồ sơ chào thầu lần 2		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		☒
3. Hồ sơ chào thầu lần 3		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		☒
4. Hồ sơ chào thầu lần 4		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		☐

* Thêm dữ liệu mới

f. Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu	Tên tài liệu	Tài liệu/Đường dẫn
1. Tài liệu đính kèm	Trồng cây	Tài liệu khảo sát.docx
2. Đường dẫn	Tìm kiếm nhà cung cấp	https://docs.google.com/spreadsheets...

* Thêm tài liệu mới

e. Nhóm tài liệu g. Tài liệu liên quan

Lưu và thêm mới Lưu và quay ra Lưu tạm Đóng

Duyệt (CommandKey: ApprovalVouchers; CtorArgs: Mode=UspCaller; zCtorArgs:) Default Công ty thương mại BRAVO 2023 Admin 0

3.3.1. Cập nhật loại hồ sơ, giao người thực hiện

- Bước 1: QLDA cập nhật phân loại và chọn người phụ trách:

Cập nhật dự án

Dữ liệu - Tùy chọn

1. Mã: DA001 2. Trạng thái: Khởi tạo

3. Tên: Dự án xây dựng tòa nhà Capital Palace 01

4. Địa điểm: Thanh Xuân, Hà Nội

5. Người thụ hưởng: Công ty TNHH Thăng Long

6. Chủ đầu tư: TOANHNT: Hàn Tiến Toàn

7. Quản lý dự án: TOANHNT: Hàn Tiến Toàn

8. Giá trị ngân sách: 9. Giá trị thực tế:

a. Dự kiến bắt đầu: b. Dự kiến kết thúc:

c. Ngày bắt đầu: d. Ngày kết thúc:

e. Mô tả phạm vi:

f. Ghi chú:

g. Danh sách thành viên h. Hồ sơ, tài liệu dự án i. Danh sách trạng thái công việc

Nhóm tài liệu	Người phụ trách	Người thực hiện	Người theo dõi	Ngày khóa dữ liệu	Ghi chú
1. Hồ sơ chào thầu	MINHDD	LINHNT, HOANT	HANHNT		
2. Hồ sơ kinh doanh	HAIT	LINHNT, HOANT	HANHNT		
3. Tài liệu kĩ thuật	MINHDD	LINHNT, HOANT	HANHNT		
4. Tài liệu nghiệm thu	TOANHNT	LINHNT, HOANT	HANHNT		

* Thêm dữ liệu mới

Tiêu đề	Mô tả	Ngày lập	Ngày ký	Ngày hoàn thành	Người ký	Ghi chú	Đã duyệt
1. Hồ sơ chào thầu lần 1		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		☒
2. Hồ sơ chào thầu lần 2		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		☒
3. Hồ sơ chào thầu lần 3		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		☒
4. Hồ sơ chào thầu lần 4		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		☐

* Thêm dữ liệu mới

f. Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu	Tên tài liệu	Tài liệu/Đường dẫn
1. Tài liệu đính kèm	Trồng cây	Tài liệu khảo sát.docx
2. Đường dẫn	Tìm kiếm nhà cung cấp	https://docs.google.com/spreadsheets...

* Thêm tài liệu mới

e. Nhóm tài liệu g. Tài liệu liên quan

Lưu và thêm mới Lưu và quay ra Lưu tạm Đóng

Duyệt (CommandKey: ApprovalVouchers; CtorArgs: Mode=UspCaller; zCtorArgs:) Default Công ty thương mại BRAVO 2023 Admin 0

- Bước 2: Người phụ trách chọn danh sách người thực hiện
 - Cách 1: vào Danh mục dự án\Tab Hồ sơ, tài liệu dự án\Tab Nhóm tài liệu → Nhập người thực hiện, người theo dõi như giao diện bước 1.

- + Cách 2: Vào Hồ sơ, tài liệu dự án → F3 → Nhập người thực hiện, người theo dõi

- Mô tả thông tin:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả nghiệp vụ
Tab Hồ sơ, tài liệu dự án/Tab Nhóm tài liệu				
1	Nhóm tài liệu	Text(64)	x	Mô tả về nhóm tài liệu
2	Người phụ trách		x	Người phụ trách nhóm tài liệu. Chọn đến thành viên dự án, chọn một.
3	Người thực hiện			Người thêm mới/cập nhật tài liệu dự án. Chọn đến thành viên dự án, chọn nhiều.
4	Người theo dõi			Người xem, tải tài liệu dự án. Chọn đến thành viên dự án, chọn nhiều
5	Ngày khóa dữ liệu	date		Nếu nhập ngày này sẽ không đính được tài liệu thuộc nhóm này nữa.
6	Ghi chú	Text(192)		Thông tin phụ, ghi chú thêm nếu cần

- Ràng buộc dữ liệu, thông tin khác:

- + Người phụ trách không được thêm/sửa/xóa nhóm, chỉ thêm người thực hiện và có thể thêm tài liệu
- + Cấm QLDA xóa nhóm tài liệu nếu đã có dữ liệu "Đã có tài liệu chi tiết, không được xóa phân loại tài liệu !"
- + Chi tiết xem tài liệu đính kèm: "\\srv-filedata\9. P-BA\Bravo8R4\3.PTSP_B8R4\9. QuanLy_CongViec\MB2023-011-KQPT_QLCV_B8R4_MauBieu.xlsx"

3.3.2. QLDA, QLCT cập nhật tài liệu

- Cách 1: QLDA Cập nhật trực tiếp từ màn hình cập nhật dự án, ngay khi phân loại hồ sơ.

Cập nhật dự án

Dữ liệu - Tùy chọn

1. Mã: DA001, 2. Trạng thái: Khởi tạo

3. Tên: Dự án xây dựng tòa nhà Capital Palace 01

4. Địa điểm: Thanh Xuân, Hà Nội

5. Người thụ hưởng: Công ty TNHH Thăng Long

6. Chủ đầu tư: TOANH: Hàn Tiến Toàn

7. Quản lý dự án: TOANH: Hàn Tiến Toàn

8. Giá trị ngân sách: a. Giá trị thực tế: , b. Dự kiến kết thúc: , c. Ngày bắt đầu: , d. Ngày kết thúc:

9. Ghi chú

g. Danh sách thành viên

Δ	Nhóm tài liệu	Người phụ trách	Người thực hiện	Người theo dõi	Ngày khóa dữ liệu	Ghi chú
1	Hồ sơ chào thầu	MINHDD	LINHNT, HOANT	HANHNT		
2	Hồ sơ kinh doanh	HAIT	LINHNT, HOANT	HANHNT		
3	Tài liệu kĩ thuật	MINHDD	LINHNT, HOANT	HANHNT		
4	Tài liệu nghiệm thu	TOANH	LINHNT, HOANT	HANHNT		

h. Hồ sơ, tài liệu dự án

i. Danh sách trạng thái công việc

Δ	Tiêu đề	Mô tả	Ngày lập	Ngày ký	Ngày hoàn thành	Người ký	Ghi chú	Đã duyệt
1	Hồ sơ chào thầu lần 1		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		☒
2	Hồ sơ chào thầu lần 2		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		☒
3	Hồ sơ chào thầu lần 3		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		☒
4	Hồ sơ chào thầu lần 4		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		☐

f. Chi tiết tài liệu

Δ	Loại tài liệu	Tên tài liệu	Tài liệu/Đường dẫn
1	Tài liệu đính kèm	Trống cây	Tài liệu khảo sát.docx
2	Đường dẫn	Tìm kiếm nhà cung cấp	https://docs.google.com/spreadsheets...

e. Nhóm tài liệu

g. Tài liệu liên quan

Lưu và thêm mới | Lưu và quay ra | Lưu tạm | Đóng

Duyệt (CommandKey: ApprovalVouchers; CtorArgs: Mode=UspCaller; zCtorArgs:)

Default | Công ty thương mại BRAVO | 2023 | Admin | 0

- **Cách 2:** Thực hiện như người thực hiện tại mục 3.3.3.

3.3.3. Người thực hiện cập nhật tài liệu cho từng loại hồ sơ

- **Cách 1:** NTH vào Hồ sơ, tài liệu dự án\Tab Chi tiết tài liệu → F2/F3 Cập nhật tài liệu dự án để thêm từng dòng chi tiết hơn cho từng loại hồ sơ tài liệu

Hồ sơ, tài liệu dự án

Dữ liệu - Tùy chọn

Nhóm tài liệu

Δ	Nhóm tài liệu	Người phụ trách	Người thực hiện	Người theo dõi	Ngày khóa dữ liệu	Mô tả
1	DA001: Dự án 001	MINHDD	LINHNT, HOANT	HANHNT		
2	Hồ sơ chào thầu	HAIT	LINHNT, HOANT	HANHNT		
3	Hồ sơ kinh doanh	MINHDD	LINHNT, HOANT	HANHNT		
4	Tài liệu kĩ thuật	TOANH	LINHNT, HOANT	HANHNT		
5	Tài liệu nghiệm thu	THOMBT	LINHNT, HOANT	HANHNT		

Chi tiết tài liệu

Δ	Tiêu đề	Mô tả	Ngày lập	Ngày ký	Ngày hoàn thành	Người ký	Ghi chú	File đính kèm	QL duyệt	Duyệt
1	Hồ sơ chào thầu lần 1		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		Mô Tệp	☒	Duyệt
2	Hồ sơ chào thầu lần 2		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		Mô Tệp	☒	Duyệt
3	Hồ sơ chào thầu lần 3		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		Mô Tệp	☒	Duyệt
4	Hồ sơ chào thầu lần 4		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD			☐	Duyệt

Tài liệu liên quan

Δ	Loại tài liệu	Tên tài liệu	Tài liệu/Đường dẫn
1	Tài liệu đính kèm	Trống cây	Tài liệu khảo sát.docx
2	Đường dẫn	Tìm kiếm nhà cung cấp	https://docs.google.com/spreadsheets...

Tổng cộng: 1 / 1 | Đã tạo: 15/12/2022 3:16 PM (EJEN7P) | Đã sửa: 15/12/2022 3:16 PM

BravoR3 | Văn phòng Công ty Cổ phần BRAVO | 2023 | MINHDD | 29

Cập nhật chi tiết hồ sơ, tài liệu dự án

Dữ liệu - Tùy chọn

1. Công cụ nhập liệu

2. Dự án: DA001: Dự án công cây chuối

3. Nhóm tài liệu: Hồ sơ chào thầu

4. Tiêu đề: Hồ sơ chào thầu lần 5

5. Mô tả: Hồ sơ chào thầu

6. Ngày lập: 01/08/23

7. Ngày hoàn thành: 01/08/23

8. Người ký: MINHDD: Đào Duy M...

9. Ghi chú:

10. Danh sách tài liệu

Δ	Loại tài liệu	Tên tài liệu	Tài liệu/Đường dẫn
1	Tài liệu đính kèm	Trống cây	Tài liệu khảo sát.docx
2	Đường dẫn	Tìm kiếm nhà cung cấp	https://docs.google.com/spreadsheets...

11. Tài liệu liên quan

Lưu và thêm mới | Lưu và quay ra | Lưu tạm | Hủy bỏ

- Mô tả thông tin:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả nghiệp vụ
1	Dự án		x	Không sửa được, khi thêm mới tự động lấy dự án từ nhóm tài liệu đang thao tác
2	Duyệt			Với người thực hiện, người theo dõi sẽ không chỉnh sửa được.

				Với người phụ trách sẽ tích được, việc tích đồng nghĩa với duyệt tài liệu. Mặc định không tích.
3	Nhóm tài liệu		x	Không được sửa, lấy từ nhóm tài liệu đang thêm mới
4	Tiêu đề	Text(64)	x	Tiêu đề tài liệu
5	Mô tả	Text(192)		Mô tả thêm về tài liệu
6	Ngày hoàn thành	Date		Ngày hoàn thành tài liệu, căn cứ để gửi yêu cầu duyệt cho người phụ trách
7	Tài liệu đính kèm	Text(128)		Theo cơ chế hiện tại của bản chuẩn. Có thể đính hoặc không. Trong trường hợp không đính → Bắt nhập trường "Ghi chú".
8	Người ký			Người ký tài liệu.
9	Ngày lập	Date		Chọn đến danh mục nhân viên.
10	Ngày ký	Date		Các thông tin này là phụ nếu danh sách tài liệu khác ngày, người ký
11	Ghi chú	Text(192)		Thông tin phụ, ghi chú thêm nếu cần

- Ràng buộc dữ liệu, thông tin khác:
 - + Người thực hiện: chỉ được xóa tài liệu đính kèm hoặc xóa bản ghi tài liệu đính kèm khi chưa được duyệt và nhóm tài liệu chưa có ngày khóa nhóm tài liệu.
 - + QLDA, người phụ trách: có thể xóa tài liệu đính kèm hoặc xóa bản ghi tài liệu đính kèm khi chưa có ngày khóa nhóm tài liệu.
- **Cách 2:** Ngay khi nhận thông báo được giao → Người thực hiện click vào thông báo mở ra màn hình hồ sơ cần cập nhật như cách 1 (Phần thông báo xử lý sau nên không mô tả tại đây).

3.3.4. Cập nhật tài liệu từ công việc chi tiết.

- Bước 1: Người thực hiện đính kèm tài liệu tại Công việc cá nhân như bình thường → chọn thêm loại tài liệu cần cập nhật → hệ thống tự động xử lý tương ứng vào hồ sơ tài liệu dự án (chỉ hiển thị không lưu song song – phần này thuộc phương án của dev).
- Lưu ý Lookup loại hồ sơ filter dự án, người thực hiện, người phê duyệt = người được giao
- Xử lý cấm xóa loại hồ sơ tương tự như cập nhật trực tiếp trong hồ sơ, tài liệu đính kèm

Cập nhật công việc

Dữ liệu Tùy chọn Duyệt

Yêu cầu công việc

1. Dự án: DA0001: Dự án trồng cây chuối **Đang thực hiện**

2. Công việc cấp trên: [Chọn]

3. Tiêu đề: Mua hạt giống trồng cây

4. Mô tả: Hạt giống chuối bán tại Hà Nội rất nhiều, nhưng không phải ở đâu cũng là nơi bán hạt giống chuối uy tín. Điều mà khách hàng quan tâm nhất là mua hạt giống chuối giá rẻ, chất lượng. Nhiều người vẫn luôn muốn tìm địa chỉ bán hạt giống chuối uy tín tại Hà Nội. Tuy nhiên, để tìm được nơi bán hạt giống chuối chất lượng không phải dễ. Nếu đang tìm mua sản phẩm chất lượng, hãy đến Nông sản Dũng Hà nhé.

7. Định biên nhân sự: 12 **Mức độ**: Quan trọng, cần gấp

5. Người giao việc: LINHNT: Nguyễn Thị Li...

6. Người thực hiện: LONGTM: Trịnh Minh Long **Người phối hợp**: SANGDT, NAMDH

☒ Công việc cần duyệt **Trạng thái chờ duyệt**: Chờ đánh giá

9. Đối tượng liên quan: Công ty Nông sản Dũng Hà

8. Địa điểm: 313 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Kế hoạch và thời gian thực hiện

c. Ngày phát sinh: 10/08/23 08:00 ☐ Công việc cả ngày

e. Dự kiến bắt đầu: 11/08/23 08:00

f. Dự kiến hoàn thành: 12/08/23 08:00

l. Ngày bắt đầu: [Chọn]

k. Ngày hoàn thành: [Chọn]

Kết quả thực hiện

l. Kết quả thực hiện: [Chọn]

m. Mức độ hoàn thành: 40% **Mức độ đánh giá**: [Chọn]

g. Hình ảnh: [Chọn]

p. Nhóm tài liệu: [Chọn]

Tiêu đề	Trạng thái	Mức độ hoàn thi	Người thực hiện	Kết quả thực hiện
1. Tìm kiếm nhà cung cấp	Hoàn thành	100%	MINHDD	
2. Xác định nhà cung cấp	Hoàn thành	100%	MINHDD	
3. Xác định loại hạt giống	Đang thực hiện	80%	TOANHHT	
4. Mua hạt giống	Đang thực hiện	60%	TOANHHT	

Tài liệu liên quan

Loại tài liệu	Tên tài liệu	Tài liệu/Dường dẫn
1. Tài liệu đính kèm	Trồng cây	Tài liệu khảo sát.docx
2. Đường dẫn	Tìm kiếm nhà cung cấp	https://docs.google.com/spreadsheets...

Thêm tài liệu mới

b. Công việc chi tiết c. Danh sách nhắc nhở d. Mối quan hệ e. Tài liệu liên quan f. Ghi chú, trao đổi

Lưu và thêm mới Lưu và quay ra Lưu tạm Đóng ☐ In sau khi lưu

Duyệt (CommandKey: ApprovalVouchers; CtorArgs: Mode=UspCaller; zCtorArgs:) Default Công ty thương mại BRAVO 2023 Admin 0

– Ràng buộc dữ liệu, thông tin khác:

- + Tài liệu được link từ công việc chi tiết không được xóa tại Hồ sơ, tài liệu dự án, phải xóa từ công việc chi tiết

3.3.5. Xem, duyệt/bỏ duyệt tài liệu/khóa nhóm tài liệu

Xem, tải hồ sơ, tài liệu

- Xem, tải tại các màn hình editor/ explore tương ứng cho QLDA QLCT, NTH theo phân quyền.

Hồ sơ, tài liệu dự án

Dữ liệu Tùy chọn

Layout1

Nhóm tài liệu	Người phụ trách	Người thực hiện	Người theo dõi	Ngày khóa dữ liệu	Mô tả
DA001: Dự án 001					
Hồ sơ chào thầu	MINHDD	LINHNT, HOANT	HANHNT		
Hồ sơ kinh doanh	HAILT	LINHNT, HOANT	HANHNT		
Tài liệu kỹ thuật	TOANHT	LINHNT, HOANT	HANHNT		
Tài liệu nghiệm thu	THOMBT	LINHNT, HOANT	HANHNT		
DA002: Dự án 002					
Hồ sơ chào thầu	MINHDD	LINHNT, HOANT	HANHNT		
Hồ sơ kinh doanh	HAILT	LINHNT, HOANT	HANHNT		
Tài liệu kỹ thuật	TOANHT	LINHNT, HOANT	HANHNT		
Tài liệu nghiệm thu	THOMBT	LINHNT, HOANT	HANHNT		

Chi tiết tài liệu

Tiêu đề	Mô tả	Ngày lập	Ngày ký	Ngày hoàn thành	Người ký	Ghi chú	File đính kèm	QL duyệt	Duyệt
Hồ sơ chào thầu lần 1		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		Mô file	☒	Duyệt
Hồ sơ chào thầu lần 2		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		Mô file	☒	Duyệt
Hồ sơ chào thầu lần 3		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD		Mô file	☒	Duyệt
Hồ sơ chào thầu lần 4		01/08/23	01/08/23	01/08/23	MINHDD			☐	Duyệt

Tài liệu liên quan

Loại tài liệu	Tên tài liệu	Tài liệu/Dường dẫn
Tài liệu đính kèm	Trống cây	Tài liệu khảo sát.docx
Dường dẫn	Tìm kiếm nhà cung cấp	https://docs.google.com/spreadsheets...

Tổng cộng: 1 / 1 | Đã tạo: 15/12/2022 3:16 PM (LIENNTPT) | Đã sửa: 15/12/2022 3:16 PM

Bravo8R3 Văn phòng Công ty Cổ phần BRAVO 2023 MINHDD 20

Duyệt/ Bỏ duyệt tài liệu

- Căn cứ vào ngày hoàn thành tài liệu để xác định tài liệu đã cập nhật xong chờ phê duyệt
- Trường hợp cập nhật tại Hồ sơ, tài liệu dự án:
 - + Người phụ trách đứng tại dòng bản tài liệu cần duyệt → chọn tính năng duyệt → duyệt/ bỏ duyệt.
 - + Khi người phụ trách đã duyệt → NTH không được sửa mà phải thực hiện bỏ duyệt để sửa lại.

Duyệt hồ sơ, tài liệu dự án

Báo cáo Tùy chọn

Layout1

1 Điều kiện lọc 2 Chi tiết 3 Kết quả

Nhập các dữ kiện điều kiện lọc trước khi thực hiện

1. Tiêu đề Hồ sơ chào thầu lần 5

2. Mô tả

3. Ghi chú

4. Duyệt ☐

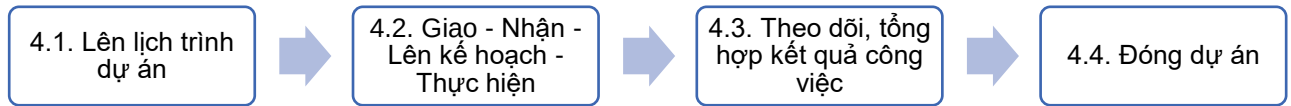
Bắt đầu thực hiện Thoát ra ☐ Hiện thị thông tin từ cơ sở dữ liệu

Nhập các dữ kiện điều kiện lọc trước khi thực hiện (00:00:00.001) Bravo8R3 phòng Công ty Cổ phần BRU 2023 MINHDD 20

- + Trường hợp NPT duyệt dữ liệu tự động tích nút Duyệt, Ngày hoàn thành không thay đổi. Trường hợp NPT bỏ duyệt tự động bỏ tích nút Duyệt và cập nhật Ngày hoàn thành về trắng.
- Trường hợp duyệt cùng công việc dự án:
 - + Người giao việc chuyển trạng thái công việc sang **Hoàn thành** đồng thời tài liệu được duyệt.

- + Người giao việc chuyển trạng thái công việc sang **Thực hiện lại** đồng thời tài liệu được bỏ duyệt.
- + Không xử lý duyệt tài liệu của công việc tại tính năng Hồ sơ, tài liệu dự án.
- Ràng buộc dữ liệu công việc sau khi duyệt:
 - + Sửa.

3.4. Quản lý công việc dự án



3.4.1. Lên giai đoạn, lịch trình dự án

- QLDA phân chia giai đoạn, nhập lịch trình chi tiết cho từng giai đoạn như 1 công việc phân cấp, tuy nhiên ít thông tin hơn như hình ảnh.

- + Kết xuất đầu việc lịch trình:
- Thông tin:

STT	Tên trường	Bắt buộc	Mô tả nghiệp vụ
Thông tin của 1 công việc			
1	Dự án		Chọn đến danh mục dự án. Lọc theo các dự án mà người dùng có mặt trong danh sách thành viên dự án
2	Công việc cấp trên		Chọn đến danh mục công việc (người dùng là người thực hiện/người giao việc) trong dự án mà người dùng có mặt trong danh sách thành viên dự án Hoặc chọn đến danh mục công việc ngoài dự án (người dùng là người thực hiện/người giao việc)
3	Tiêu đề	x	Tiêu đề công việc, bắt buộc nhập.
4	Mô tả		Mô tả cho công việc

5	Định biên nhân sự		Cho phép nhập khi đang lập công việc cấp 1 (Không chọn công việc ở đầu phiếu) và phải chọn dự án Không cho nhập khi đang lập công việc cấp 2 trở đi.
6	Người giao việc	x	Chọn đến danh mục nhân viên, chọn một, giới hạn trong danh sách thành viên dự án Mặc định mã nhân viên theo tài khoản người dùng.
7	Người thực hiện		Chọn đến danh mục nhân viên, chọn nhiều, giới hạn trong danh sách thành viên dự án
8	Người theo dõi		Chọn đến danh mục nhân viên, chọn nhiều, giới hạn trong danh sách thành viên dự án
9	Dự kiến bắt đầu		Thời gian dự kiến bắt đầu của công việc
10	Dự kiến hoàn thành		Thời gian dự kiến hoàn thành của công việc
11	Ngày bắt đầu		Ngày thực tế thực hiện của công việc
12	Ngày hoàn thành		Ngày thực tế hoàn thành của công việc
13	Danh sách công việc kiểm tra		Ghi chú check list thực hiện/kiểm tra/đầu ra của công việc.

- Ràng buộc dữ liệu, thông tin khác:
 - + Phân loại lịch trình và công việc chi tiết
 - + Khi thêm mới lấy loại lịch trình/ công việc theo dữ liệu đang đứng
 - + Khi nhập liệu một công việc:
 - o Không điền gì trong 4 ngày dự kiến và thực tế: OK.
 - o Nhập dự kiến bắt đầu là phải điền luôn dự kiến hoàn thành, đây là 1 cặp.
 - o Nhập ngày bắt đầu cần kiểm tra xem có dự kiến bắt đầu và dự kiến kết thúc chưa, chưa có báo lỗi.
 - o Nhập ngày hoàn thành cần kiểm tra xem có ngày bắt đầu chưa, chưa có báo lỗi.
 - o Ngoài ra cần kiểm tra thêm quan hệ: hoàn thành >= bắt đầu ở cả cặp dự kiến và thực tế.
 - o Ngày phát sinh không cần kiểm tra hay ràng buộc thêm gì (do ngày này mang ý nghĩa là ghi nhận công việc và đã được mặc định rồi).

3.4.2. Giao – Nhận – Lên kế hoạch – Thực hiện

- Thao tác:
 - + Bước 1: Người giao việc cập nhật công việc → nhập người theo dõi (không bắt buộc khi thêm mới được hiểu công việc đang nhập nháp).
 - + Bước 2: NTH, NTD nhận thông báo.
 - + Bước 3: NTH, NTD nhập trao đổi công việc nếu có.
 - + Bước 4: NTH lập kế hoạch, giao việc chi tiết → Quay về bước 1.
 - + Bước 5: NTH cập nhật kết quả công việc → yêu cầu duyệt, đánh giá công việc.

- + Bước 6: Người giao việc duyệt, đánh giá kết quả công việc (đồng thời là duyệt tài liệu).
- + Bước 7: Nếu người giao duyệt công việc tự động chuyển hoàn thành, nếu người giao không duyệt NTH thực hiện lại bước 5.

3.4.2.1. Lập, giao việc

Lập 1 công việc

- Cách 1: GD2 theo mô tả mục III.2.2.1 tài liệu MB2023-011-KQPT_ProjectManagement_B8R4.docx
- Cách 2: Tại màn hình danh sách công việc F2 - thêm mới

Danh sách công việc											
Dữ liệu - Tùy chọn - Cập nhật nhân viên											
Tiêu đề	Mô tả	Dự án	Trạng thái	Người giao việc	Người nhận việc	Người phối hợp	Dự kiến		Thực tế		Mức độ hoàn thành
							Bắt đầu	Hoàn thành	Bắt đầu	Hoàn thành	Tài liệu đính kèm
Công việc lớn số 1	Mô tả 1	MINHDD	Đang thực	MINHDD	HAILT	TOANHHT	01/08/23	02/08/23	01/08/23		10%
- Công việc con số 1.1	Mô tả 1.1	MINHDD	Đã hoàn tr	MINHDD	HAILT	TOANHHT	01/08/23	02/08/23	01/08/23	02/08/23	80%
- Công việc con số 1.2	Mô tả 1.2	MINHDD	Đang thực	MINHDD	HAILT	TOANHHT	01/08/23	02/08/23			50%
- Công việc con số 1.2.1	Mô tả 1.2.1	MINHDD	Đã hoàn tr	MINHDD	HAILT	TOANHHT	01/08/23	02/08/23	01/08/23	02/08/23	30%
- Công việc con số 1.2.1	Mô tả 1.2.2	MINHDD	Đang thực	MINHDD	HAILT	TOANHHT	01/08/23	02/08/23	01/08/23		50%
- Công việc con số 1.3	Mô tả 1.3	MINHDD	Đang thực	MINHDD	HAILT	TOANHHT	01/08/23	02/08/23	01/08/23		30%
- Công việc con số 1.4	Mô tả 1.4	MINHDD	Đang thực	MINHDD	HAILT	TOANHHT	01/08/23	02/08/23			50%
- Công việc con số 1.4.1	Mô tả 1.4.1	MINHDD	Đang thực	MINHDD	HAILT	TOANHHT	01/08/23	02/08/23	01/08/23		50%
- Công việc con số 1.4.1	Mô tả 1.4.2	MINHDD	Đang thực	MINHDD	HAILT	TOANHHT	01/08/23	02/08/23			30%
Công việc lớn số 2	Mô tả 2	MINHDD	Đang thực	MINHDD	HAILT	TOANHHT	01/08/23	02/08/23			50%
- Công việc con số 2.1	Mô tả 2.1	MINHDD	Đang thực	MINHDD	HAILT	TOANHHT	01/08/23	02/08/23	01/08/23		50%

Tiêu đề	Trạng thái	Mức độ hoàn thi	Người thực hiện	Kết quả thực hiện
Tìm kiếm nhà cung cấp	Hoàn thành	100%	MINHDD	
Xác định nhà cung cấp	Hoàn thành	100%	MINHDD	
Xác định loại hạt giống	Đang thực hiện	80%	TOANHHT	
Mua hạt giống	Đang thực hiện	60%	TOANHHT	

Tổng công: 1 / 1 | Đã tạo: 15/12/2022 3:16 PM (LIENNTPT) | Đã sửa: 15/12/2022 3:16 PM

BravoB3 Văn phòng Công ty Cổ phần BRAVO 2023 MINHDD 20

Cập nhật công việc

Dữ liệu - Tùy chọn - Duyệt

Yêu cầu công việc

1. Dự án: DA0001: Dự án trồng cây chuối ☒ Cần duyệt ☐ Đang thực hiện

2. Công việc cấp trên: ☒ Là công việc ☐ Là giai đoạn

3. Tiêu đề: Mua hạt giống trồng cây

4. Mô tả: Hạt giống chuối bán tại Hà Nội rất nhiều, nhưng không phải ở đâu cũng là nơi bán hạt giống chuối uy tín. Điều mà khách hàng quan tâm nhất là mua hạt giống chuối giá rẻ, chất lượng.

5. Định biên nhân sự: ☒ Đối tượng liên quan

6. Địa điểm:

Thời gian và người thực hiện

7. Người giao việc: MINHDD: Đào Duy Minh a. Ngày phát sinh: 22/08/24 00:00 ☒ Cả ngày

8. Người thực hiện: MINHDD: Đào Duy Minh b. Thời gian dự kiến: 22/08/24 00:00 - 22/08/24 00:00

9. Người theo dõi: MINHDD: Đào Duy Minh c. Thời gian thực tế: 22/08/24 00:00 - 22/08/24 00:00

Kết quả thực hiện

10. Kết quả thực hiện:

11. Mức độ hoàn thành: g. Nhóm tài liệu:

12. Mức độ đánh giá:

Tài liệu/Đường dẫn

Tài liệu/Đường dẫn	Mô tả	Dung lượng	Sửa đổi gần đây nhất
1. Tài liệu khảo sát.docx	Tài liệu khảo sát khách hàng	12.34MB	24/01/2024 12:00:00 AM
2. https://onedrive.live.com/?id=AC0D582...	Tài liệu khách hàng gửi		24/01/2024 12:00:00 AM

h. Tài liệu đính kèm:

Duyệt (CommandKey: ApprovalVouchers; CtorArgs: Mode=UspCaller; zCtorArgs:)

Default Công ty thương mại BRAVO 2023 Admin 0

Nội dung

Nội dung	Ghi chú thực hiện	Hoàn thành
1. Tìm kiếm nhà cung cấp		☒
2. Xác định nhà cung cấp		☒

Danh sách nhắc nhở k. Ghi chú, trao đổi

Tiêu đề	Trạng thái	Mức độ hoàn thành	Người thực hiện	Kết quả thực hiện
1. Tìm kiếm nhà cung cấp	Hoàn thành	100%	MINHDD	
2. Xác định nhà cung cấp	Hoàn thành	100%	MINHDD	
3. Xác định loại hạt giống	Đang thực hiện	80%	TOANHHT	
4. Mua hạt giống	Đang thực hiện	60%	TOANHHT	

Công việc chi tiết

Quan hệ	Với công việc	Ghi chú

m. Mối quan hệ:

– Một số thông tin khác giai đoạn, lịch trình

STT	Tên trường	Bắt buộc	Mô tả nghiệp vụ
Thông tin của 1 công việc			
1	Mức độ công việc		Chọn 1 trong 4 mức độ: Cần gấp, quan trọng/Cần gấp, không quan trọng/Không cần gấp, quan trọng/Không cần gấp, không quan trọng. Mặc định mức thấp nhất: Không gấp, không quan trọng.
2	Định biên nhân sự		Không cập nhật
3	Người thực hiện	x	Chọn đến danh mục nhân viên, chọn một, giới hạn trong danh sách thành viên dự án
4	Công việc cần duyệt		Tích để xác định công việc cần duyệt. Mặc định là không tích.
5	Công việc cả ngày		Mặc định không tích. Nếu tích thì dự kiến bắt đầu, dự kiến hoàn thành sẽ không phải nhập phần “giờ” nữa, chỉ cần nhập phần “ngày” thôi. Giờ lúc này ngầm định là 00:00.
6	Mối quan hệ		Chọn danh sách mối quan hệ chi tiết

– Giao việc chi tiết phân cấp:

- + Cách 1: GD2 theo mô tả mục III.2.2.2 tài liệu MB2023-011-KQPT_ProjectManagement_B8R4.docx
- + Cách 2: tương tự công việc cấp 1 có chọn công việc cấp trên
- + Cách 3: Nhập đồng thời danh sách công việc cấp 2:

- Bước 1: Tại Explore công việc theo dự án chọn tính năng Giao việc chi tiết → hệ thống lấy mặc định công việc, dự án cho dòng đang đứng

ID	Việc	Mô tả	Mức độ công việc	Định biên nhân sự	Công việc cần duyệt	Trạng thái chờ duyệt	Người giao việc	Người thực hiện	Người theo dõi	Dự kiến bắt đầu	Dự kiến hoàn thành	Trạng thái
1	Công việc con số 1.1	Mô tả 1.1	Gấp, quan trọng		☒	Chờ duyệt	MINHDD	HAILT	TOANHT,HANGVT	01/08/23	02/08/23	Khởi tạo
2	Công việc con số 1.2	Mô tả 1.2	Gấp, quan trọng		☒	Chờ duyệt	MINHDD	HAILT	TOANHT,HANGVT	01/08/23	02/08/23	Khởi tạo
3	Công việc con số 1.3	Mô tả 1.3	Gấp, quan trọng		☒	Chờ duyệt	MINHDD	HAILT	TOANHT,HANGVT	01/08/23	02/08/23	Khởi tạo
4	Công việc con số 1.4	Mô tả 1.4	Gấp, quan trọng		☒	Chờ duyệt	MINHDD	HAILT	TOANHT,HANGVT	01/08/23	02/08/23	Khởi tạo

- Bước 2: NSD nhập tab chi tiết các công việc cấp 2 (thông tin tương tự cấp 1)
- Nhập danh sách công việc cấp 1: Tương tự Cách 2 công việc phân cấp, nhưng bỏ trống công việc trên bảng mẹ.
- Ràng buộc dữ liệu, thông tin khác:
 - + Không cho xóa công việc cấp trung gian khi có công việc chi tiết hơn.
 - + Phân quyền dữ liệu theo mô tả phân quyền
 - + Thông báo đến các đối tượng trong công việc theo yêu cầu thông báo

3.4.2.2. Nhập trao đổi công việc

- Cách 1: GD2 theo mô tả mục III.2.2.1 tài liệu MB2023-011-KQPT_ProjectManagement_B8R4.docx
- Cách 2: Người giao, NTH, NTD đứng từ explore công việc, thêm mới 1 dòng dữ liệu, ghi chú trao đổi như thông tin mô tả

3.4.2.3. Cập nhật kết quả

- Tương tự thêm mới, nhưng trường thông tin khác và do user NTH cập nhật
- Lưu ý có 02 cách thực hiện
 - + Cách 1: Nhập nhanh kết quả từ explore (chỉ một số thông tin được hiển thị) theo GD 2 mô tả mục III.2.2.1 tài liệu MB2023-011-KQPT_ProjectManagement_B8R4.docx
 - + Cách 2: F3 công việc nhập kết quả với thông tin như dưới đây:

ST T	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả nghiệp vụ
1	Ngày bắt đầu/ Ngày hoàn thành	Date		Thông tin Ngày bắt đầu và Ngày hoàn thành thực tế.
2	Kết quả thực hiện	Text		Kết quả thực hiện công việc.
3	Mức độ hoàn thành	%		Mức độ % hoàn thành công việc.
4	Tài liệu đính kèm			
5	Trạng thái công việc	Lookup		Trạng thái công việc hiển thị sẽ lọc theo trạng thái chuyển tiếp trong khai báo tại "Cập nhật dự án\Tab Trạng thái công việc".

6	Danh sách kiểm tra công việc		Tích chọn các checklist đã hoàn thành
---	------------------------------	--	---------------------------------------

- Ngoài ra NTH có thể sửa Mô tả công việc, checklist của người giao
- Ràng buộc dữ liệu, thông tin khác:
 - + Không thay đổi loại công việc từ chi tiết sang lịch trình khi có kết quả (điền ngày hoàn thành, kết quả công việc hoặc mức độ hoàn thành hoặc trạng thái Đã hoàn thành/Chờ đánh giá/Trả lại)
 - + Phân quyền dữ liệu theo mô tả phân quyền
 - + Thông báo đến các đối tượng trong công việc theo yêu cầu thông báo

3.4.2.4. Duyệt và đánh giá công việc

- Mục đích: duyệt hoàn thành công việc chi tiết và đánh giá
- Thao tác:
 - + Bước 1: NTH xác nhận hoàn thành công việc
 - + Bước 2: Hệ thống gửi thông báo cho người giao việc để vào phê duyệt
 - + Bước 3: Người giao mở công việc cần duyệt → Duyệt/Không duyệt, cập nhật mức độ đánh giá
 - + Bước 4: Hệ thống gửi thông báo cho người thực hiện nắm được
 - o Công việc hoàn thành nếu người giao duyệt
 - o Xử lý công việc và thực hiện lại bước 2.
- Phương án xử lý: theo dev.
- Lưu ý: giai đoạn hiện tại chưa làm lại bài toán duyệt → bỏ qua phương án này có thể làm mức quy ước trạng thái để chọn thay đổi.

3.4.3. Khóa sổ/Đóng/Tạm dừng dự án

Khóa sổ

- Yêu cầu: Khóa toàn bộ công việc, tài liệu có ngày hoàn thành đến ngày khóa sổ không cho cập nhật nữa (không xử lý với đính kèm đường dẫn)
- Thao tác: QLDA Nhập ngày khóa sổ tại màn hình Cập nhật dự án
- QLDA Mở khóa sổ qua sửa lại ngày khóa.

Đóng/Tạm dừng dự án

- Cấm cập nhật toàn bộ công việc dự án
- Thao tác:
 - + Bước 1: QLDA chọn trạng thái Tạm dừng/Hoàn thành/Đóng tại màn hình Cập nhật dự án. Yêu cầu công việc cần có ngày hoàn thành (Ngày hoàn thành thực tế) để chuyển sang trạng thái “Hoàn thành”
 - + Bước 2: Hệ thống Gửi thông báo đến nhân viên dự án và xử lý cấp như yêu cầu.

Mở lại trạng thái dự án

- QLDA chọn lại trạng thái Đang thực hiện hệ thống bỏ cấm nhập liệu và gửi thông báo đến các user như mô tả thông báo.

3.5. Báo cáo

3.5.1. Báo cáo tiến độ công việc dự án

3.5.1.1. Theo dõi công việc dự án – Danh sách phân cấp

- Mục đích: Theo dõi tiến độ toàn bộ công việc dự án dạng phân cấp về hoạch, thực hiện, kết quả, trạng thái đến hạn, quá hạn
- GD2 theo mô tả mục III.2 tài liệu MB2023-011-KQPT_ProjectManagement_B8R4.docx

3.5.1.2. Theo dõi công việc dự án - Gantt phân cấp

- Mục đích: Theo dõi tiến độ toàn bộ công việc dự án dạng phân cấp theo thanh lịch trình của biểu đồ gantt, xem mối quan hệ công việc, kết quả thời gian, trạng thái hạn.
- GD2 theo mô tả mục III.3 tài liệu MB2023-011-KQPT_ProjectManagement_B8R4.docx.

3.5.1.3. Theo dõi công việc dự án – Bảng

- Mục đích:
 - + Theo dõi tiến độ công việc dự án theo trạng thái hoàn thành công việc dạng to-do list - Kanban
 - + Theo dõi, cảnh báo công việc đến hạn, quá hạn
- GD2 theo mô tả mục III.4 tài liệu MB2023-011-KQPT_ProjectManagement_B8R4.docx

3.5.1.4. Danh sách công việc chi tiết

3.5.2. Báo cáo kết quả công việc dự án

3.5.2.1. Báo cáo kết quả dự án

- Mục đích: Tổng hợp kết quả công việc theo giai đoạn dự án về tỷ lệ quá hạn, mức độ hoàn thành, thời hạn công việc các cá nhân trong dự án
- GD2 theo mô tả mục III.5 tài liệu MB2023-011-KQPT_ProjectManagement_B8R4.docx

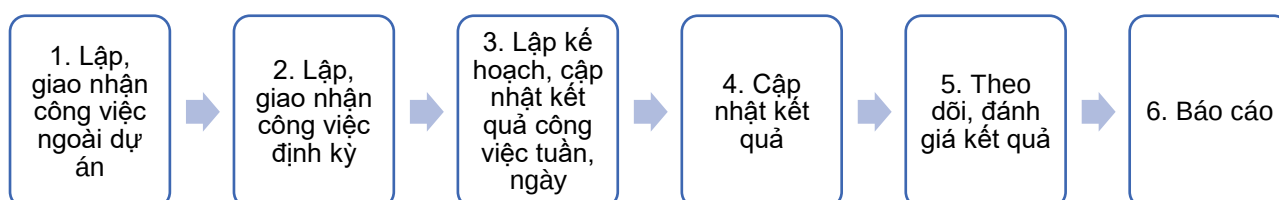
3.5.2.2. Tổng hợp kết quả công việc dự án

- Mục đích: Tổng hợp tỷ lệ quá hạn, hoàn thành của danh sách công việc trong dự án.
- Mẫu biểu và mô tả theo file (sheet 1.THCVDA): [\\bravosrv\BA\Bravo8R4\3.PTSP_B8R4\9.QuanLy_CongViec\MB2023-011-KQPT_QLCV_B8R4_MauBieu.xls](#)

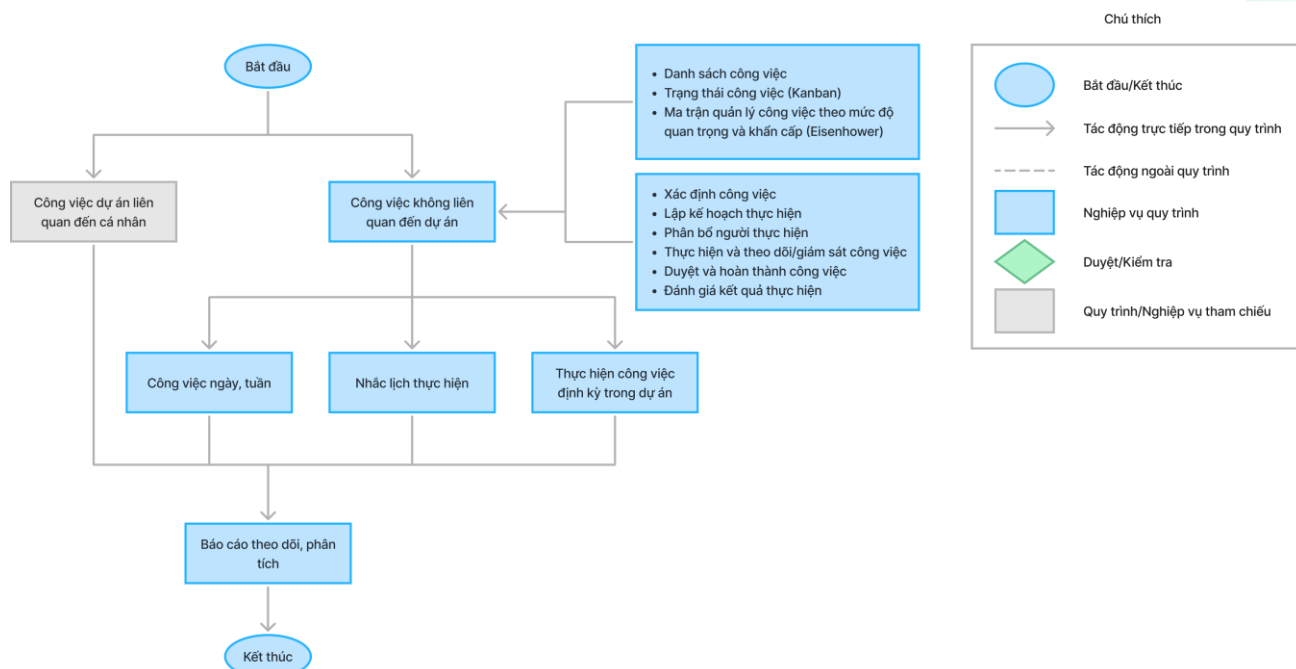
3.5.2.3. Tổng hợp kết quả công việc dự án theo thành viên thực hiện

- Mục đích: Tổng hợp mức độ hoàn thành kết quả, thời hạn công việc của từng cá nhân trong dự án
- Mẫu biểu và mô tả theo file (sheet 2.CVCNDA): [\\bravosrv\BA\Bravo8R4\3.PTSP_B8R4\9.QuanLy_CongViec\MB2023-011-KQPT_QLCV_B8R4_MauBieu.xls](#)

4. Quản lý công việc cá nhân



- Quy trình trên phần mềm:



Các khối màu xanh hỗ trợ click đúp:

- + Công việc không liên quan đến dự án: mở ra màn hình hiển thị Công việc cá nhân
- + Công việc ngày, tuần: mở ra màn hình hiển thị Công việc ngày, tuần
- + Nhắc lịch thực hiện: mở ra màn hình Thông báo
- + Thực hiện công việc định kỳ trong dự án: mở ra màn hình hiển thị Công việc định kỳ
- + Báo cáo theo dõi, phân tích: không mở ra gì cả.

4.1. Lập, giao, nhận công việc khác ngoài dự án

- Cá nhân thực hiện tương tự như công việc chi tiết trong dự án.
- Điểm khác:
 - + Thay vì thực hiện ở màn hình công việc dự án thì thực hiện ở màn hình công việc cá nhân.
 - + Khi nhập liệu công việc, không điền trường dự án.
 - + Trạng thái công việc được lấy theo Danh mục trạng thái công việc, lọc theo trường tích cá nhân.

4.2. Lập, giao, nhận công việc định kỳ

- Thao tác:
 - + Bước 1: Lập danh sách các công việc định kỳ
 - + Bước 2: Gần tới ngày hệ thống có cảnh báo với NSD về công việc định kỳ sắp xảy ra (3 ngày)
 - + Bước 3:
 - o TH1: Nếu công việc định kỳ dạng cảnh báo hệ thống có nơi xem được danh sách công việc định kỳ sắp đến ngày → NSD chọn công việc → chạy chức năng tạo công việc
 - o TH2: Nếu công việc định kỳ dạng tự động, hệ thống tự động sinh công việc theo thiết lập.
- Bước 1: F2/F3 công việc định kỳ và xác nhận áp dụng công việc định kỳ.

Báo cáo công việc định kỳ

Dữ liệu • Tùy chọn • Layout1

1. Công cụ nhập liệu

1. Từ ngày 01/08/23

2. Đến ngày 31/08/23

3. Loại Công việc định kỳ ☐ Công việc cả ngày

Các ngày trong tuần

4. Thứ hai ☒ 5. Thứ ba ☐ 6. Thứ tư ☒ 7. Thứ năm ☐ 8. Thứ sáu ☒

9. Thứ bảy ☐ a. Chủ nhật ☐

b. Thời gian dự kiến từ 08:00 c. đến 17:00

d. Tiêu đề Công việc lập số 1

e. Mô tả Công việc lập số 1

f. Người giao việc MINHDD ☐ Cần duyệt kết quả

g. Người thực hiện TOANHNT

h. Người theo dõi THOMBT,HAILT

i. Nhắc nhở trước tuần và ngày và 6 giờ và phút

Lưu và thêm mới Lưu và quay ra Lưu tạm Hủy bỏ

- Bước 2, 3 theo xử lý của dev.
- B3: Người giao việc, người thực hiện, người theo dõi nhận thông báo.
- Mô tả thông tin:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả nghiệp vụ
	Thông tin của công việc định kỳ (Lịch công việc định kỳ)			
1	Từ ngày	Date	x	Thời gian cài đặt lập công việc
2	Đến ngày	Date	x	Thời gian cài đặt lập công việc
3	Loại			Chọn 1 trong 2: Tạo định kỳ/Nhắc nhở
4	Các ngày trong tuần		x	7 ngày trong tuần, có thể tích nhiều. Bắt buộc tích tối thiểu 1 ngày
5	Thời gian dự kiến từ		x	Thời gian trong ngày thực hiện/nhắc nhở. Mặc định 00:00
6	Đến		x	Thời gian trong ngày thực hiện/nhắc nhở. Mặc định 00:00
7	Tiêu đề		x	Tiêu đề công việc
8	Mô tả		x	Mô tả công việc
9	Người giao việc		x	Người giao việc của công việc, chọn đến danh mục nhân viên.
10	Người thực hiện		x	Người thực hiện, chọn đến danh mục nhân viên.
11	Người theo dõi			Người theo dõi, chọn đến danh mục nhân viên, chọn nhiều
12	Cần duyệt kết quả			Cần duyệt kết quả

13	Thời gian nhắc nhở	x	Thời gian cảnh báo trước khi sự kiện định kỳ xảy ra trước n ngày.
----	--------------------	---	---

– Ràng buộc dữ liệu, thông tin khác

4.3. Lập kế hoạch, cập nhật kết quả công việc tuần, ngày

– Mô tả loại công việc tuần:

- + Công việc tuần là nơi ghi nhận kết quả của các công việc thực hiện trong tuần và kế hoạch thực hiện tuần tiếp theo.
- + Được lập từ cá nhân cấp thấp → cấp cao.
- + Thực hiện: Cuối tuần, cá nhân vào Kết quả công việc tuần, ngày → F2 → Mở ra màn hình Cập nhật kết quả công việc tuần, ngày:
 - Chọn loại công việc tuần.
 - Nhập thời gian công việc tuần.
 - Chọn công cụ nhập liệu Lấy kế hoạch tuần → Chương trình hiển thị danh sách các công việc phải làm trong tuần này → Người dùng tích chọn để lấy sang phiếu.
 - Nhập liệu kết quả thực hiện trong tuần và kế hoạch tuần tới.

– Mô tả loại công việc ngày:

- + Công việc ngày là nơi ghi nhận thứ tự các công việc thực hiện trong ngày và kết quả thực hiện tương ứng.
- + Được lập bởi mọi cá nhân.
- + Thực hiện:
 - Đầu ngày, cá nhân vào Kết quả công việc tuần, ngày → F2 → Mở ra màn hình Cập nhật kết quả công việc tuần, ngày:
 - ◆ Chọn loại công việc ngày.
 - ◆ Nhập ngày.
 - ◆ Chọn công cụ nhập liệu Lấy kế hoạch tuần → Chương trình hiển thị danh sách các công việc phải làm trong tuần này → Người dùng tích chọn để lấy sang phiếu.
 - ◆ Lưu.
 - Cuối ngày, mở lại công việc ngày đã nhập, cập nhật kết quả → Lưu.

- **Mô tả thông tin:**

84 / 88

5	Người giao việc		x	Người giao việc
6	Người thực hiện		x	Người thực hiện
7	Người theo dõi		x	Người theo dõi
8	Dự kiến (bắt đầu, hoàn thành)	Date	x	Thời gian dự kiến
9	Thực tế (bắt đầu, hoàn thành)	Date	x	Thời gian thực tế
10	Mức độ hoàn thành		x	Mức độ hoàn thành
11	Tài liệu đính kèm		x	Tài liệu đính kèm
Chi tiết phiếu				
1	Chi tiết công việc	Text		Chọn đến danh mục công việc, lọc theo công việc cá nhân thực hiện
2	Kế hoạch thực hiện (từ, đến)	Date		Dự kiến thực hiện: Lấy từ công việc gốc ra, không được sửa
3	Thực tế thực hiện (từ, đến)	Date		Thực tế thực hiện: Lấy từ công việc gốc ra, không được sửa
4 Với kỳ báo cáo hằng tuần hiển thị:				
4.1	Kế hoạch tuần này	Text	x	Là kế hoạch công việc đã lập ở tuần trước. Kế thừa từ công cụ nhập liệu sang, không được sửa Chỉ lấy sang bản ghi công việc khi kế hoạch đã lập trong tuần trước không trống.
4.2	Thực hiện trong tuần	Text	x	Nhập liệu kết quả thực hiện
4.3	Vướng mắc, ghi chú	Text		Nhập liệu vướng mắc, ghi chú (nếu có)
4.4	Kế hoạch tuần tới	Text		Nhập liệu kế hoạch thực hiện kỳ tới nếu chưa xong
5 Với kỳ báo cáo hằng ngày hiển thị:				
5.1	Kế hoạch đầu ngày	Text	x	Nhập liệu kế hoạch hằng ngày
5.2	Thực hiện trong ngày	Text	x	Nhập liệu kết quả thực hiện
5.3	Vướng mắc, ghi chú	Text		Nhập liệu vướng mắc, ghi chú (nếu có)

– Ràng buộc dữ liệu, thông tin khác:

- + Hiển thị dữ liệu: Cán bộ quản lý cấp trên có thể nhìn thấy bản ghi dữ liệu của chính mình và của nhân viên cấp dưới theo sơ đồ cơ cấu nhân sự.
- + Công việc tuần, ngày với loại công việc tuần hoặc công việc ngày chỉ được nhập 1 lần duy nhất với 1 nhân viên trong 1 khoảng thời gian (VD: 1 tuần không thể có 2, 3 bản ghi công việc tuần).

4.4. Cập nhật kết quả

- Thực hiện: Cập nhật kết quả công việc chi tiết: tương tự các công việc trong dự án.
- Điểm khác:
 - + Chỉ có thể thực hiện cập nhật kết quả cho công việc ngoài dự án ở màn hình Công việc cá nhân.

4.5. Theo dõi, đánh giá kết quả

- Người thực hiện theo dõi danh sách công việc trong/ngoài dự án: Tương tự công việc chi tiết dự án.
 - + Dạng danh sách
 - + Dạng bảng
 - + Dạng ma trận mức độ công việc.
- Xem mô tả tại mục VII.4.6.1
- Nhắc nhở công việc đến hạn, quá hạn: Xem báo cáo Danh sách công việc chi tiết hoặc công việc cá nhân dạng bảng.
- Đánh giá công việc cá nhân: Xem báo cáo Tổng hợp đánh giá kết quả công việc cá nhân.

4.6. Báo cáo

4.6.1. Theo dõi công việc cá nhân

4.6.1.1. Dạng danh sách

GD2 theo mô tả mục III.6.1 tài liệu MB2023-011-KQPT_ProjectManagement_B8R4.docx

4.6.1.2. Dạng bảng – Trạng thái công việc

GD2 theo mô tả mục III.5.2 tài liệu MB2023-011-KQPT_ProjectManagement_B8R4.docx

4.6.1.3. Ma trận Eisenhower – Mức độ công việc

GD2 theo mô tả mục III.6.2 tài liệu MB2023-011-KQPT_ProjectManagement_B8R4.docx

4.6.1.4. Tổng hợp đánh giá kết quả công việc cá nhân

- Mục đích: Tổng hợp mức độ hoàn thành kết quả, thời hạn công việc, tổng thời gian làm việc của từng cá nhân → Để cá nhân xem đánh giá của mình, TBP xem của các cá nhân trong bộ phận
- Mẫu biểu và mô tả theo file (sheet 3.ĐGCN): \\bravosrv\BA\Bravo8R4\3.PTSP_B8R4\9.QuanLy_CongViec\MB2023-011-KQPT_QLCV_B8R4_MauBieu.xls

4.6.1.5. Báo cáo công việc ngày, tuần

- Mục đích: Xem lại kế hoạch và thực hiện công việc trong ngày, tuần
- Mẫu biểu và mô tả theo file (sheet 4.CVTN): \\bravosrv\BA\Bravo8R4\3.PTSP_B8R4\9.QuanLy_CongViec\MB2023-011-KQPT_QLCV_B8R4_MauBieu.xls

4.6.2. Danh sách công việc chi tiết

- Mục đích:
 - + Bảng kê danh sách công việc theo phân loại.

- + Thể hiện kết quả, tiến độ, mức độ → theo dõi danh sách công việc, theo dõi, cảnh báo đến hạn/quá hạn.
- Mẫu biểu và mô tả theo file (sheet 5.CVCT): [\\bravosrv\BA\Bravo8R4\3.PTSP_B8R4\9.QuanLy_CongViec\MB2023-011-KQPT_QLCV_B8R4_MauBieu.xlsx](#)

5. Quản lý công việc bộ phận

- Đối tượng sử dụng:
 - + Cá nhân với chức danh trưởng bộ phận
- Xem màn hình Công việc dự án/Công việc cá nhân:
 - + Xem công việc trong/ngoài dự án của bản thân + công việc trong dự án của nhân viên cấp dưới cùng bộ phận theo sơ đồ phân cấp trong danh mục nhân viên
 - + Nhóm theo tùy chọn nhóm người thực hiện, người theo dõi để xem của từng người
- Xem báo cáo:
 - + Theo dõi danh sách công việc cá nhân:
 - + GD2 theo mô tả mục III.6.1 tài liệu MB2023-011-KQPT_ProjectManagement_B8R4.docx
- Xem tổng hợp đánh giá kết quả công việc cá nhân:
 - + Mẫu biểu và mô tả theo file (sheet 4. CVTN): [\\bravosrv\BA\Bravo8R4\3.PTSP_B8R4\9.QuanLy_CongViec\MB2023-011-KQPT_QLCV_B8R4_MauBieu.xlsx](#)

6. Công việc các phần hành liên quan

- Loại công việc áp dụng: cả công việc cá nhân và dự án
- Nơi hiển thị: Explore dữ liệu các nghiệp vụ liên quan danh mục đối tượng, phiếu nhập mua,...
- Dữ liệu hiển thị: Danh sách các công việc có người giao đi hoặc người thực hiện = mã CBNV của user.
- Người cập nhật, xem: Người giao/ người thực hiện (thực tế có cả 2, mặc dù nhiều tình huống để người thực hiện chọn sẽ ảnh hưởng tới người giao → triển khai custom thêm).
- Cập nhật:
 - + Cách 1: NTH thêm mới công việc tại explore dữ liệu nghiệp vụ → hệ thống tự động lấy liên kết
 - + Cách 2: NTH F3 công việc, chọn chứng từ, danh mục nghiệp vụ liên quan (chỉ nghiệp vụ được phân quyền chức năng và dữ liệu)
- Giao diện Explorer dữ liệu nghiệp vụ nên theo thứ tự hiển thị như sau:

Ngày	Tiêu đề	Mô tả	Người giao việc	Người thực hiện	Người theo dõi	Thời gian dự kiến		Thời gian thực tế	
						Từ	Đến	Từ	Đến
10/01/2024	Tiêu đề 1	Mô tả 1 Mô tả 2 Mô tả 3	Nguyễn Văn A	Nguyễn Văn B	Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn D	15/01/2024 08:00	30/01/2024 15:00		
10/01/2024	Tiêu đề 2	Mô tả 1 Mô tả 2 Mô tả 3	Nguyễn Văn A	Nguyễn Văn B	Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn D	15/01/2024 00:00	30/01/2024 00:00		

Lưu ý: Phần mô tả khá là dài, nên để WrapText.

7. Công việc chuyển tiếp

- Dev tự xử lý theo mô tả yêu cầu

8. Màn hình giao diện chính

- Mục này mô tả giao diện của Phân hệ Quản lý công việc (chưa có thiết kế, cần đợi phương án của dev để sắp xếp cụ thể các tính năng).
- Panel phân hệ: Thêm mới 24_Task Management
- Cấu trúc phân hệ: chỉ có 01 panel Quản lý công việc, trong đó chia 02 nhóm:
 - + Nhóm 1: Công việc: các tính năng liên quan đến công việc chi tiết cần cá nhân thực hiện.
 - o Quản lý công việc: bao gồm công việc dự án, công việc cá nhân, được quản lý chung trong 1 tính năng, thể hiện dạng List, Kanban, Eisenhower, Công việc ngày như mô tả các tính năng mục VII.5.
 - o Công việc lặp lại mục VII.9.
 - o Công việc ngày tuần (tuần/tháng/quý): mục VII.8.
 - + Nhóm 2: Công việc dự án: Các tính năng quản lý dự án VII.1.
- Mô tả Dashboard cho phân hệ:
 - + Mục đích:
 - o Theo dõi nhắc nhở công việc chi tiết (cá nhân).
 - o Theo dõi tổng hợp công việc các dự án trong công ty (*cần phân quyền*).
 - o Quản lý công việc bộ phận luôn được gắn với người trưởng bộ phận, công việc cá nhân đã bao gồm, việc đánh giá xem trên báo cáo.
 - o Quản lý dự án xem trong tính năng hỗ trợ đầy đủ, dù sao ở đây cũng không hiển thị hết được, đặc biệt liên quan đến phân quyền.
 - + Màn hình Dashboard tab 1 - Công việc: Nhắc việc, sắp xếp công việc gắn với cá nhân:

Công việc hôm nay	Công việc trong tuần	Tổng công việc	Công việc tạm dừng
Danh sách công việc dạng list		Danh sách công việc dạng Eisenhower	
		Danh sách công việc ngày	
 - + Màn hình Dashboard tab 2 - Dự án: Các widget thể hiện nhanh một số chỉ tiêu tổng hợp quản lý dự án (hoàn thiện sau):

Công việc đang thực hiện	Tổng số công việc	Công việc hoàn thành	Công việc tạm dừng
Biểu đồ tỷ lệ công việc theo trạng thái		SL dự án mới trong kỳ	SL dự án hoàn thành trong kỳ
		SL dự án đang thực hiện	SL dự án tạm dừng
 - + Màn hình Dashboard tab 3 - Quy trình: Quy trình thực hiện công việc cá nhân, dự án (Vẽ sau).
 - + Màn hình Dashboard tab 4 - Báo cáo: Danh sách báo cáo trong phân hệ (trình bày sau).